Mathematik von Grund auf — Band 13

Das Maß und der Raum

Eine vollständige Einführung in Maßtheorie und Funktionalanalysis



Vom Lebesgue-Integral bis zum Spektralsatz

Jeder Schritt erklärt. Mit vollständig durchgerechneten Übungsaufgaben.

Stand der Forschung: August 2026

Mathematik von Grund auf — Band 13
Das Maß und der Raum · Maßtheorie und Funktionalanalysis

Herausgeber und Urheber: Jürgen Maier
Entstanden 2026 in Zusammenarbeit mit Claude (Anthropic); Konzeption, Vorgaben, Prüfung und Herausgeberschaft: Jürgen Maier.

Lizenz
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative-Commons-Lizenz **Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**. Sie dürfen das Werk vervielfältigen, verbreiten, bearbeiten und auch kommerziell nutzen, sofern Sie den Urheber nennen und Bearbeitungen unter derselben Lizenz weitergeben.
Lizenztext: `https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de`

Quellen und Fassungen
Quelltexte, Simulationen, Fehlermeldungen und aktuelle Fassungen aller Bände:
`https://github.com/juergenmaier2026/mathematik-von-grund-auf`
Dauerhaft archiviert bei Zenodo: `https://doi.org/10.5281/zenodo.23698547`

Zitiervorschlag
Maier, J. (2026). *Mathematik von Grund auf, Band 13: Das Maß und der Raum*. Fassung 1.0.1.
`https://doi.org/10.5281/zenodo.23698547`

Satz: LaTeX mit Palatino. Fassung 1.0.1, Oktober 2026. 175 Seiten.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort **1**

I Warum Riemann nicht genügt **7**

1 Die drei Defekte des Riemann-Integrals **9**
1.1 Erster Defekt: Grenzwerte darf man nicht vertauschen 9
1.2 Zweiter Defekt: Die Funktionenräume sind unvollständig 11
1.3 Dritter Defekt: Nur Intervalle, nur eine Dimension 12

2 Das Problem des Messens **19**
2.1 Was man vom Messen erwartet 19
2.2 Die Menge von Vitali 19

II Maß und Integral **27**

3 σ-Algebren und Maße **29**
3.1 Die messbaren Mengen 29
3.2 Maße 31

4 Das Lebesgue-Maß **37**
4.1 Das äußere Maß 37
4.2 Das Carathéodory-Kriterium 38

5 Messbare Funktionen und das Integral **45**
5.1 Messbare Funktionen 45
5.2 Das Integral 47

6 Die drei Konvergenzsätze **53**
6.1 Monotone Konvergenz 53
6.2 Das Lemma von Fatou 55
6.3 Dominierte Konvergenz 56

7 Produktmaße, Fubini und Transformation **63**
7.1 Das Produktmaß 63
7.2 Der Transformationssatz 65

III Das Scharnier: die L^p-Räume **71**

8 Die Räume L^p **73**
8.1 Die beiden Ungleichungen 73
8.2 Der Übergang zu Äquivalenzklassen 75

9 Radon-Nikodym und Dualität **83**
9.1 Maße vergleichen 83
9.2 Dualräume 85

IV Banachräume **91**

10 Normierte Räume und Hahn-Banach **93**
10.1 Die Grundbegriffe 93
10.2 Der Satz von Hahn-Banach 95

11 Baire und die drei Prinzipien **101**
11.1 Der Bairesche Kategoriensatz 101
11.2 Die drei Prinzipien 102

V Hilberträume **109**

12 Geometrie im Unendlichdimensionalen **111**
12.1 Das Skalarprodukt 111
12.2 Projektion und Darstellung 112
12.3 Orthonormalbasen 113

VI Operatoren **119**

13 Kompakte Operatoren und Fredholm **121**
13.1 Kompaktheit zurückgewinnen 121
13.2 Die Fredholmalternative 122

14 Der Spektralsatz und die Quantenmechanik **129**
14.1 Das Spektrum ersetzt die Eigenwerte 130
14.2 Projektionswertige Maße 132
14.3 Unbeschränkte Operatoren 135
14.4 Die Quantenmechanik 137

VII Aktueller Stand **145**

15 Wo die Forschung heute steht **147**
15.1 Das Invariante-Unterraum-Problem 147
15.2 Kadison-Singer – ein gelöstes Problem 148
15.3 Operatoralgebren und freie Wahrscheinlichkeit 150
15.4 Sobolevräume und Differentialgleichungen 151

VIIIAnhang **155**

A Formelsammlung und Übersicht **157**
A.1 Die wichtigsten Sätze auf einen Blick 157
A.2 Formeln 160
A.3 Zeittafel 161
A.4 Glossar 164

B Kommentierte Literatur **167**

Vorwort: Warum man neu anfangen muss

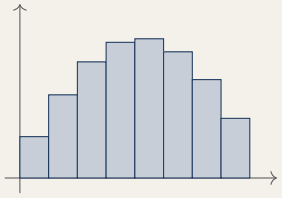
In Band 3 haben wir das Riemann-Integral aufgebaut und damit alles berechnet, was man im ersten Studienjahr braucht. **Dieser Band beginnt mit der Feststellung, dass dieses Integral für die moderne Mathematik nicht taugt** – und baut ein besseres.

Der Grundgedanke in einem Bild

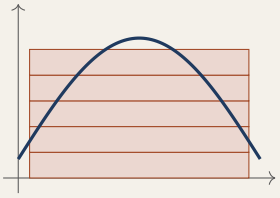
HENRI LEBESGUE erklärte seine Idee 1902 mit einem Vergleich, den man nicht vergisst.

> *Ein Kaufmann will am Abend seine Einnahmen zählen. Er kann die Münzen in der Reihenfolge zählen, in der sie im Laufe des Tages in die Kasse gekommen sind. Oder er kann sie erst nach Wert **sortieren** – alle Zweieurostücke auf einen Haufen, alle Fünfziger auf einen anderen – und dann jeden Haufen abzählen.*

Das erste Verfahren ist Riemann, das zweite ist Lebesgue.



Riemann: senkrecht
Definitionsbereich zerlegen



Lebesgue: waagerecht
Wertebereich zerlegen

*Riemann zerlegt den **Definitionsbereich**, Lebesgue den **Wertebereich**.*

Und daraus entsteht sofort ein neues Problem. Beim Sortieren nach Werten muss man fragen:

$$\text{Wie } \textbf{groß} \text{ ist die Menge } \{x : f(x) \approx c\}?$$

Diese Menge kann äußerst kompliziert sein – sie muss kein Intervall sein, nicht einmal eine Vereinigung von Intervallen.

*Bevor man das Integral bauen kann, muss man also lernen, **beliebige Mengen zu messen**. Das ist die Maßtheorie – und sie ist der Preis für das bessere Integral.*

Ein Beispiel gleich zu Beginn

Betrachten Sie die Dirichletfunktion

$$D(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

auf dem Intervall $[0,1]$.
Riemann versagt vollständig. Jedes noch so feine Teilintervall enthält sowohl rationale als auch irrationale Zahlen, also

$$\text{Obersumme} = 1, \qquad \text{Untersumme} = 0$$

bei *jeder* Zerlegung. Die Funktion ist nicht Riemann-integrierbar.

Lebesgue antwortet in einer Zeile. Die Funktion nimmt nur zwei Werte an:

Wert	Menge	Ihr Maß
1	$\mathbb{Q} \cap [0,1]$	**0**
0	Irrationale in $[0,1]$	**1**

$$\int_0^1 D \, \mathrm{d}\lambda = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0.$$

Warum die rationalen Zahlen das Maß null haben. Sie sind abzählbar, also $\mathbb{Q} \cap [0,1] = \{q_1, q_2, q_3, \dots\}$. Man überdeckt q_n mit einem Intervall der Länge $\frac{\varepsilon}{2^n}$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^n} = \varepsilon.$$

Die gesamte Menge lässt sich also mit einer Gesamtlänge von ε überdecken – für *jedes* $\varepsilon > 0$. ✓

Unendlich viele Punkte, dicht in $[0,1]$ verteilt, und zusammen so groß wie nichts.

Das ist die erste überraschende Einsicht dieses Bandes – und der Schlüssel zur Redewendung „fast überall“, die uns von Kapitel 5 an begleiten wird.

Warum zwei Gebiete in einem Band

Maßtheorie und Funktionalanalysis werden oft getrennt gelehrt. Ich halte das für einen Fehler.

Die Maßtheorie allein bliebe unbefriedigend. Man baut hundert Seiten lang Werkzeug – σ-Algebren, äußeres Maß, Carathéodory – und der Lohn kommt erst später. **Man schärft ständig, ohne zu schneiden.**

Die Funktionalanalysis allein wäre unmöglich. Ihre wichtigsten Beispiele sind die L^p-Räume, und die gibt es ohne Lebesgue-Integral nicht. L^2 **ist *der* Hilbertraum, an dem alles hängt.**

Das Scharnier zwischen beiden Gebieten ist der ***Satz von Riesz und Fischer****: Die L^p-Räume sind vollständig.*

Genau dort – in Kapitel 8 – wechselt dieser Band den Gegenstand. Vorher werden Mengen und Funktionen gemessen; danach wird gefragt, was man mit vollständigen normierten Funktionenräumen anfangen kann.



Riesz-Fischer

Was dieses Buch will

Erstens: Die Notwendigkeit zeigen, bevor die Technik kommt. Kapitel 1 führt vor, woran das Riemann-Integral scheitert – an drei ganz konkreten Stellen. **Erst wenn man weiß, was fehlt, ist der Aufwand gerechtfertigt.**

Zweitens: Den Preis nennen. Kapitel 2 zeigt, dass man *nicht* alle Teilmengen von $\mathbb{R}$ messen kann – es gibt nichtmessbare Mengen, und das ist kein Schönheitsfehler, sondern eine Notwendigkeit. **Die σ-Algebra ist die Antwort darauf, nicht eine willkürliche Komplikation.**

Drittens: Zum Ziel führen. Am Ende steht der **Spektralsatz für selbstadjungierte Operatoren** – die unendlichdimensionale Fassung der Hauptachsentransformation aus Band 2. **Und mit ihm die mathematische Grundlage der Quantenmechanik.**

Drei Warnungen

Erstens: Der Aufbau ist lang, bevor er sich lohnt.
Zwischen der ersten Definition (σ-Algebra, Kapitel 3) und dem ersten wirklich schönen Satz (dem Satz von der dominierten Konvergenz, Kapitel 6) liegen achtzig Seiten. **Ich habe versucht, den Weg mit Beispielen zu pflastern – aber kürzer geht er nicht.**
Zweitens: „Fast überall" ist eine Umgewöhnung.
In der Maßtheorie unterscheidet man Funktionen nicht mehr, die auf einer Nullmenge verschieden sind. **Ein Element von L^2 ist keine Funktion, sondern eine *Äquivalenzklasse* von Funktionen.** Das ist gewöhnungsbedürftig und Quelle vieler Verwirrung; Kapitel 8 behandelt es ausführlich.
Drittens: Die Anschauung reicht nicht mehr weit.

Im Unendlichdimensionalen verhalten sich Räume anders als im $\mathbb{R}^n$: Die abgeschlossene Einheitskugel ist *nicht* kompakt, es gibt unstetige lineare Abbildungen, und Orthonormalbasen sind keine Basen im Sinne der linearen Algebra. **Ich weise auf jede dieser Fallen einzeln hin.**

Zum Aufbau

- **Teil I** (Kap. 1–2): Warum Riemann nicht genügt; das Problem des Messens, Vitalis Menge und Banach-Tarski.
- **Teil II** (Kap. 3–7): σ-Algebren und Maße; das Lebesgue-Maß nach Carathéodory; messbare Funktionen und das Integral; die drei Konvergenzsätze; Produktmaße mit Fubini und Tonelli.
- **Teil III** (Kap. 8–9): Die L^p-Räume mit Hölder, Minkowski und Riesz-Fischer; Radon-Nikodym und die Dualität.
- **Teil IV** (Kap. 10–11): Normierte Räume, Hahn-Banach; Baire und die drei Prinzipien der Funktionalanalysis.
- **Teil V** (Kap. 12): Hilberträume, Projektionssatz, Rieszscher Darstellungssatz, Fourierreihen.
- **Teil VI** (Kap. 13–14): Kompakte Operatoren und Fredholm; der Spektralsatz und die Quantenmechanik.
- **Teil VII** (Kap. 15): Aktueller Stand, August 2026.

Wie das Fach entstand

Beide Gebiete sind erstaunlich jung – kaum älter als hundertzwanzig Jahre.

1854	Riemann	Integral in seiner Habilitationsschrift
1875	Darboux	Ober- und Untersummen
1883	Cantor	erste Ansätze eines Inhaltsbegriffs
1892	Peano, Jordan	Jordanscher Inhalt – noch zu schwach
1898	Borel	abzählbare Additivität
1902	**Lebesgue**	**Dissertation: Maß und Integral**
1906	Fréchet	metrische Räume
1907	Riesz, Fischer	L^2 ist vollständig
1910	Riesz	L^p-Räume, Dualität
1918	Banach, Wiener	Axiome des normierten Raums
1927	von Neumann	Hilbertraum axiomatisch
1932	**Banach**	*Théorie des opérations linéaires*
1932	**von Neumann**	*Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik*

Zwei Bücher im selben Jahr, und beide begründeten ein Fach.
Der Anlass für von Neumanns Buch war eine physikalische Kontroverse. HEISENBERG hatte 1925 die Quantenmechanik mit unendlichen Matrizen formuliert, SCHRÖDINGER 1926 mit Wellenfunktionen. **Beide Theorien lieferten dieselben Vorhersagen, und niemand verstand, warum.**
Von Neumann zeigte 1927/1932: Es sind zwei Darstellungen desselben Hilbertraums. Heisenbergs Folgenraum ℓ^2 und Schrödingers Funktionenraum L^2 sind isomorph.

Ein rein mathematischer Satz beendete einen physikalischen Streit.

Und die Funktionalanalysis erhielt ihre Rechtfertigung: Sie war nicht Abstraktion um ihrer selbst willen, sondern die Sprache, in der eine physikalische Theorie überhaupt erst formulierbar wurde.

Reduziert auf allgemeine Theorien, wäre die Mathematik eine schöne Form ohne Inhalt.

— HENRI LEBESGUE (1875–1941),
der das Integral schuf, das seinen Namen trägt.

Part I

Warum Riemann nicht genügt

1 Die drei Defekte des Riemann-Integrals

Was das Riemann-Integral leistet

Zur Erinnerung (Band 3, Kapitel 9): Man zerlegt $[a, b]$ in Teilintervalle und bildet

$$\underline{S} = \sum_k m_k \, \Delta x_k, \qquad \overline{S} = \sum_k M_k \, \Delta x_k$$

mit $m_k = \inf f$ und $M_k = \sup f$ auf dem k-ten Teilintervall. **Stimmen Supremum der Unter- und Infimum der Obersummen überein, so heißt f Riemann-integrierbar.**
Und es leistet viel: Jede stetige Funktion auf einem kompakten Intervall ist integrierbar, ebenso jede monotone. Der Hauptsatz gilt, die Substitutionsregel gilt, die partielle Integration gilt.

*Für alles, was man ausrechnen möchte, genügt Riemann. Die Defekte zeigen sich erst, wenn man Sätze **beweisen** will.*

1.1 Erster Defekt: Grenzwerte darf man nicht vertauschen

Das schwerwiegendste Problem

Die Frage lautet:

$$\lim_{n\to\infty} \int f_n \overset{?}{=} \int \lim_{n\to\infty} f_n.$$

Beim Riemann-Integral braucht man dafür *gleichmäßige* Konvergenz – eine sehr starke Voraussetzung, die in der Praxis oft fehlt.

Der Grenzwert muss nicht einmal integrierbar sein

Sei $\mathbb{Q} \cap [0,1] = \{q_1, q_2, q_3, \dots\}$ *eine Abzählung und*

$$f_n(x) := \begin{cases} 1 & x \in \{q_1, \dots, q_n\} \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Jedes f_n ist Riemann-integrierbar – es unterscheidet sich von der Nullfunktion nur an n Punkten, und endlich viele Punkte ändern das Integral nicht:

$$\int_0^1 f_n \, \mathrm{d}x = 0.$$

Aber die Grenzfunktion ist die Dirichletfunktion D aus dem Vorwort – **und die ist nicht Riemann-integrierbar.**

Eine monoton wachsende Folge integrierbarer Funktionen, beschränkt durch 1, deren Grenzwert nicht integrierbar ist.

Das ist kein pathologischer Einzelfall, sondern ein Bauprinzip: Die Riemann-integrierbaren Funktionen bilden keinen unter Grenzwerten abgeschlossenen Raum.

Beim Lebesgue-Integral genügt punktweise Konvergenz plus eine integrierbare Schranke – das ist der **Satz von der dominierten Konvergenz** (Kapitel 6), und er ist der meistgebrauchte Satz der ganzen Analysis.

	Riemann	**Lebesgue**
Voraussetzung	gleichmäßige Konvergenz	punktweise + Schranke
Grenzfunktion	muss geprüft werden	**automatisch integrierbar**
Praktikabilität	oft nicht erfüllt	fast immer erfüllt

1.2 Zweiter Defekt: Die Funktionenräume sind unvollständig

Ein Raum mit Löchern

Man kann auf den Riemann-integrierbaren Funktionen einen Abstand erklären:

$$d(f,g) := \int_a^b |f-g| \; \mathrm{d}x.$$

*Bezüglich dieses Abstands ist der Raum **nicht vollständig**: Es gibt Cauchyfolgen, die gegen nichts konvergieren, was noch Riemann-integrierbar wäre.*

Beispiel. Die Folge f_n von oben ist eine Cauchyfolge – für $m > n$ ist

$$d(f_n, f_m) = \int_0^1 |f_m - f_n| \; \mathrm{d}x = 0,$$

denn die Differenz verschwindet außerhalb endlich vieler Punkte. **Der punktweise Grenzwert existiert, ist aber nicht integrierbar.**
Warum das schlimm ist. Die gesamte moderne Analysis arbeitet mit Approximationsverfahren:

Fourierreihen	Konvergiert die Reihe gegen die Funktion?
Differentialgleichungen	Existiert eine Lösung als Limes von Näherungen?
Variationsrechnung	Wird das Minimum angenommen?
Numerik	Konvergiert das Verfahren?

In einem unvollständigen Raum sind all diese Fragen unbeantwortbar – der Grenzwert könnte durch ein Loch fallen.

Die Vollständigkeit der Lebesgue-Räume – der Satz von Riesz und Fischer (Kapitel 8) – **ist deshalb der eigentliche Grund, warum sich der ganze Aufwand lohnt. Der Vergleich mit den Zahlen ist genau:** $\mathbb{Q}$ ist unvollständig, $\mathbb{R}$ ist die Vervollständigung (Band 3, Kapitel 1). **Ebenso ist L^1 die Vervollständigung des Raums der Riemann-integrierbaren Funktionen.**

Man erfindet nicht neue Funktionen – man füllt Löcher, die vorher da waren.

1.3 Dritter Defekt: Nur Intervalle, nur eine Dimension

Das Riemann-Integral ist an seine Bühne gebunden

Die Konstruktion benutzt an entscheidender Stelle die Struktur von $[a, b]$: Man braucht Intervalle, um zu zerlegen, und eine Ordnung, um Ober- und Untersummen zu bilden.
Auf allgemeineren Räumen bricht das zusammen.

Man möchte integrieren	Riemann kann es nicht
über Wahrscheinlichkeitsräume	Ergebnismenge hat keine Ordnung
über Mannigfaltigkeiten	keine natürliche Intervallzerlegung
über Gruppen (Haarmaß)	
bezüglich verschiedener Gewichte	Stieltjes hilft nur teilweise

*Die Maßtheorie trennt die beiden Bestandteile: Ein **Maßraum** liefert die Größenmessung, das Integral wird davon unabhängig gebaut.*

Der Gewinn ist enorm. Dieselbe Theorie liefert

Lebesgue-Maß auf $\mathbb{R}^n$	die gewöhnliche Länge, Fläche, Volumen
Zählmaß	Reihen als Integrale
Wahrscheinlichkeitsmaß	Erwartungswert als Integral (Band 4)
Diracmaß	Punktauswertung
Haarmaß	Integration auf Gruppen
Hausdorffmaß	fraktale Dimensionen

Die zweite Zeile verdient eine Bemerkung. Mit dem Zählmaß auf $\mathbb{N}$ ist

$$\int_{\mathbb{N}} f \, \mathrm{d}\mu = \sum_{n=1}^{\infty} f(n),$$

und die Sätze der Maßtheorie werden zu Sätzen über Reihen. Der Satz von Fubini wird zum Satz über die Vertauschbarkeit von Doppelreihen, der Satz von der dominierten Konvergenz zum Weierstraßschen Majorantenkriterium.

Reihen und Integrale sind nicht verwandt – sie sind dasselbe, mit verschiedenen Maßen.

Und die dritte Zeile ist der Grund, warum die moderne Wahrscheinlichkeitstheorie seit KOLMOGOROW (1933) ein Teilgebiet der Maßtheorie ist.

Aufgabe 1.1.

(a) Charakterisieren Sie, welche beschränkten Funktionen Riemann-integrierbar sind.

(b) Konstruieren Sie eine Riemann-integrierbare Funktion mit überabzählbar vielen Unstetigkeitsstellen.

(c) Zeigen Sie: Die Cantormenge ist überabzählbar und hat das Maß null.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Das Lebesguesche Kriterium.

Satz 1.1 (Lebesgue, 1902)**.** *Eine beschränkte Funktion $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ ist genau dann Riemann-integrierbar, wenn die Menge ihrer Unstetigkeitsstellen eine **Nullmenge** ist.*

Bemerkenswert: Die schärfste Aussage über das Riemann-Integral lässt sich nur mit den Begriffen der Maßtheorie formulieren.

Schritt 1 – Was eine Nullmenge ist.

Definition 1.2. $N \subseteq \mathbb{R}$ heißt **Nullmenge**, wenn es zu jedem $\varepsilon > 0$ eine abzählbare Überdeckung durch Intervalle I_k gibt mit

$$\sum_k |I_k| < \varepsilon.$$

Schritt 2 – Die Probe an unseren Beispielen.

Funktion	Unstetigkeitsstellen	Riemann?
stetig	keine	ja
Treppenfunktion	endlich viele	ja
monoton	abzählbar viele	ja
Dirichlet D	**alle** von $[0,1]$	**nein**

Bei D ist die Menge der Unstetigkeitsstellen ganz $[0,1]$, und das ist keine Nullmenge – **denn eine Überdeckung von $[0,1]$ hat mindestens die Gesamtlänge 1** (das ist der Satz von Heine-Borel in Verkleidung). ✓

(b) Überabzählbar viele Sprungstellen.

Nach dem Kriterium ist das möglich, sofern die Menge nur eine Nullmenge ist. Und überabzählbare Nullmengen gibt es.

Wir nehmen die Cantormenge C (siehe Teil (c)) und setzen

$$f := \mathbf{1}_C, \qquad \text{also} \qquad f(x) = \begin{cases} 1 & x \in C \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

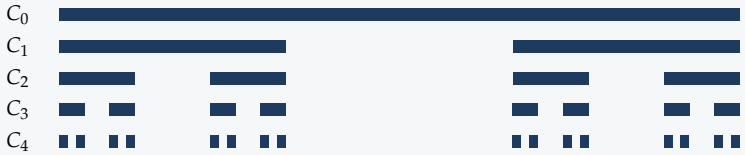
Schritt 1 – Die Unstetigkeitsstellen.
f ist in jedem Punkt von C unstetig – *denn C enthält keine Intervalle, also gibt es in jeder Umgebung eines Cantorpunktes auch Punkte außerhalb C.*
Außerhalb C ist f stetig, denn das Komplement ist offen und f dort konstant null. ✓
Schritt 2 – Integrierbarkeit.
C ist eine Nullmenge (Teil c), also ist f nach dem Lebesgueschen Kriterium Riemann-integrierbar mit

$$\int_0^1 f \, \mathrm{d}x = 0.$$

Eine Funktion mit überabzählbar vielen Unstetigkeitsstellen – und trotzdem Riemann-integrierbar.

Der Vergleich mit D ist lehrreich: Beide Funktionen sind Indikatorfunktionen, beide unstetig auf ihrer Menge. **Der Unterschied liegt allein im Maß:** $\mathbb{Q} \cap [0,1]$ ist zwar abzählbar, aber *dicht*, sodass D überall unstetig ist; C ist überabzählbar, aber *nirgends dicht*. ✓

(c) Die Cantormenge.
Schritt 1 – Die Konstruktion.
Man entfernt aus $[0,1]$ das offene mittlere Drittel, dann aus jedem Reststück wieder das mittlere Drittel, und so fort.



$$C := \bigcap_{n=0}^{\infty} C_n.$$

Schritt 2 – Das Maß.
Bei jedem Schritt bleibt $\frac{2}{3}$ der Länge übrig:

$$|C_n| = \left(\frac{2}{3}\right)^n.$$

n	**Intervalle**	**Gesamtlänge**
0	1	1
1	2	0,6667
2	4	0,4444
5	32	0,1317
10	1024	0,0173
20	$\approx 10^6$	0,0003

$$\lambda(C) \leq \lim_{n\to\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^n = 0.$$

$$\boxed{\lambda(C) = 0}$$

Kontrolle über das Entfernte: Man entfernt im n-ten Schritt 2^{n-1} Intervalle der Länge 3^{-n}:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1}}{3^n} = \frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^n = \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1-\frac{2}{3}} = \frac{1}{3}\cdot 3 = 1.$$

Man entfernt die gesamte Länge 1. ✓
Schritt 3 – Die Überabzählbarkeit.

*Der Schlüssel ist die Darstellung im **Dreiersystem**.*

Das erste entfernte Intervall $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ enthält genau die Zahlen mit einer 1 an der ersten Nachkommastelle. Das zweite Entfernen betrifft die zweite Stelle, und so fort.

> *C besteht genau aus den Zahlen, die eine Dreierdarstellung **ohne die Ziffer 1** besitzen – nur Nullen und Zweien.*

Beispiele:

Zahl	Dreierdarstellung	In C?
0	$0{,}000\ldots$	ja
$\frac{1}{3}$	$0{,}0222\ldots$	**ja** (Randpunkt)
$\frac{1}{2}$	$0{,}1111\ldots$	nein
$\frac{1}{4}$	$0{,}0202\ldots$	**ja**
1	$0{,}222\ldots$	ja

Beachten Sie $\frac{1}{3} = 0{,}1_3 = 0{,}0222\ldots_3$ – wie bei $0{,}999\ldots = 1$ im Zehnersystem (Band 0, Kapitel 1). **Weil eine ziffernfreie Darstellung existiert, gehört $\frac{1}{3}$ dazu.** ✓
Und $\frac{1}{4}$: $\frac{1}{4} = \frac{2}{9} + \frac{2}{81} + \cdots = \sum_{k\geq 1} \frac{2}{9^k} = 2 \cdot \frac{1/9}{1-1/9} = \frac{1}{4}$. ✓

Schritt 4 – Die Bijektion.
Man ersetzt in jeder Dreierdarstellung jede 2 durch eine 1 und liest das Ergebnis als *Binärzahl*:

$$0{,}0220_3 \longmapsto 0{,}0110_2.$$

Das ist eine Surjektion von C auf $[0,1]$.

$$\Longrightarrow |C| \geq |[0,1]| = 2^{\aleph_0}.$$

C ist überabzählbar und hat das Maß null.

Schritt 5 – Warum das wichtig ist.

Mächtigkeit und Maß sind zwei völlig unabhängige Begriffe.

Menge	Mächtigkeit	Maß
$\{1,2,3\}$	endlich	0
$\mathbb{Q} \cap [0,1]$	abzählbar	0
Cantormenge	**überabzählbar**	**0**
$[0,1]$	überabzählbar	1
Fette Cantormenge	überabzählbar	> 0

Die letzte Zeile: Entfernt man im n-ten Schritt nur Intervalle der Gesamtlänge $\frac{\varepsilon}{2^n}$, so entsteht eine nirgends dichte, abgeschlossene Menge vom Maß $1 - \varepsilon > 0$. **Man nennt sie Smith-Volterra-Cantor-Menge.**

Eine Menge kann also überall Löcher haben und trotzdem fast das ganze Intervall ausfüllen.

Und die Indikatorfunktion einer solchen Menge ist *nicht* Riemann-integrierbar – ihre Unstetigkeitsstellen bilden keine Nullmenge. **Ein weiterer Beleg dafür, dass Riemanns Begriff zu eng ist.**
Die Cantormenge stammt von GEORG CANTOR (1883); HENRY SMITH hatte sie bereits 1875 beschrieben, ohne Beachtung zu finden. **Sie ist das Musterbeispiel eines Fraktals** – ihre Hausdorffdimension beträgt $\frac{\ln 2}{\ln 3} = 0{,}6309$ (Band 8, Kapitel 14). Elstrodt[8] und Tao[25] behandeln solche Beispiele mit besonderer Sorgfalt.

2 Das Problem des Messens

2.1 Was man vom Messen erwartet

Vier vernünftige Forderungen

Man möchte jeder Teilmenge $A \subseteq \mathbb{R}$ eine Zahl $\mu(A) \geq 0$ zuordnen, sodass:

(M1) **Normierung:** $\mu([0,1]) = 1$.

(M2) **Abzählbare Additivität:** Für paarweise disjunkte A_n gilt

$$\mu\Big(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\Big) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

(M3) **Verschiebungsinvarianz:** $\mu(A + t) = \mu(A)$ für alle $t \in \mathbb{R}$.

(M4) **Definiertheit:** μ ist auf *allen* Teilmengen von $\mathbb{R}$ erklärt.

Jede einzelne Forderung scheint selbstverständlich. Und doch sind sie zusammen ***widersprüchlich****.*

Man muss also eine davon aufgeben – und die ganze Maßtheorie ist die Antwort auf die Frage, welche.

Warum *abzählbare* Additivität und nicht bloß endliche

Man könnte auf (M2) verzichten und nur endliche Additivität fordern. **Dann bekäme man den Jordanschen Inhalt** – und genau der ist zu schwach.
Beispiel: $\mathbb{Q} \cap [0,1]$ hat keinen Jordanschen Inhalt. Der „innere Inhalt" ist 0 (die Menge enthält kein Intervall), der „äußere" ist 1 (die Menge ist dicht).
Mit abzählbarer Additivität ist die Antwort sofort 0, wie im Vorwort gezeigt.

Grenzprozesse brauchen abzählbare Additivität. Ohne sie ist die Maßtheorie nutzlos – gerade weil sie für Grenzwerte gebaut wurde.

2.2 Die Menge von Vitali

Satz 2.1 (Vitali, 1905)**.** *Es gibt kein Maß auf* $\mathbb{R}$*, das (M1) bis (M4) erfüllt.*

Die Konstruktion

Schritt 1 – Eine Äquivalenzrelation.
Auf $[0,1]$ setzen wir

$$x \sim y \quad :\Longleftrightarrow \quad x - y \in \mathbb{Q}.$$

Das ist eine Äquivalenzrelation: reflexiv ($x - x = 0 \in \mathbb{Q}$), symmetrisch, transitiv (Summe zweier Rationaler ist rational). ✓
Die Äquivalenzklassen sind Mengen der Form $(x + \mathbb{Q}) \cap [0,1]$ – jede ist abzählbar und dicht in $[0,1]$.
Schritt 2 – Auswahl.

*Aus **jeder** Klasse wählen wir genau einen Vertreter. Die Menge dieser Vertreter heißt V.*

Hier wird das Auswahlaxiom benutzt (Band 10, Kapitel 9) – es gibt überabzählbar viele Klassen, und es existiert keine Vorschrift, die aus jeder einen Vertreter benennt.
Schritt 3 – Die Verschiebungen.
Sei $Q := \mathbb{Q} \cap [-1,1]$ – abzählbar. Für $q \in Q$ setze

$$V_q := V + q.$$

Behauptung A: Die V_q sind paarweise disjunkt.
Wäre $x \in V_q \cap V_{q'}$ mit $q \neq q'$, so gäbe es $v, v' \in V$ mit

$$v + q = v' + q' \Longrightarrow v - v' = q' - q \in \mathbb{Q},$$

also $v \sim v'$. **Da V aus jeder Klasse nur einen Vertreter enthält, folgt $v = v'$, also $q = q'$. Widerspruch.** ✓
Behauptung B: Die Vereinigung liegt zwischen zwei Intervallen.

$$[0,1] \subseteq \bigcup_{q \in Q} V_q \subseteq [-1,2].$$

Die rechte Inklusion ist klar, da $V \subseteq [0,1]$ und $|q| \leq 1$.
Die linke: Sei $x \in [0,1]$. Es liegt in einer Klasse, deren Vertreter $v \in V$ sei. Dann ist $q := x - v$ rational und $|q| \leq 1$, also $q \in Q$ und $x = v + q \in V_q$. ✓
Schritt 4 – Der Widerspruch.
Nach (M3) haben alle V_q dasselbe Maß, nennen wir es $c := \mu(V)$.
Nach (M2) und Behauptung A:

$$\mu\Big(\bigcup_{q \in Q} V_q\Big) = \sum_{q \in Q} c.$$

Nun die Fallunterscheidung:

Fall	Summe	Widerspruch zu
$c = 0$	$\sum_q 0 = 0$	$\mu \geq \mu([0,1]) = 1$
$c > 0$	$\sum_q c = \infty$	$\mu \leq \mu([-1,2]) = 3$

Die zweite Zeile gilt, weil Q abzählbar unendlich ist – eine unendliche Summe gleicher positiver Zahlen divergiert.

Beide Fälle sind unmöglich. Also existiert $\mu(V)$ nicht.

Man nennt V eine nichtmessbare Menge.

Welche Forderung man aufgibt

Aufgeben	Ergebnis	Bewertung
(M1)	triviales Maß $\mu \equiv 0$	nutzlos
(M2)	Jordanscher Inhalt	zu schwach für Grenzwerte
(M3)	keine Translationsinvarianz	unnatürlich
(M4)	**Lebesgue-Maß**	**die Lösung**

> *Man misst nicht mehr **alle** Mengen, sondern nur die einer geeigneten Familie – der **σ-Algebra** der messbaren Mengen.*

Die σ-Algebra ist also keine willkürliche Komplikation, sondern eine bewiesene Notwendigkeit. Das ist der wichtigste Satz dieses Kapitels, und ich empfehle, ihn im Gedächtnis zu behalten, wenn im nächsten Kapitel die Definitionen kommen.

Alle „gewöhnlichen“ Mengen sind messbar

In der Praxis begegnet man nichtmessbaren Mengen nie.
Messbar sind: alle offenen, alle abgeschlossenen, alle abzählbaren Mengen, alle Borelmengen – und alles, was sich daraus durch abzählbar viele Vereinigungen, Durchschnitte und Komplemente bilden lässt.

*Nichtmessbare Mengen kann man nicht **angeben**, nur ihre Existenz beweisen – und zwar nur mit dem Auswahlaxiom.*

Robert Solovay zeigte 1970, dass es ein Modell der Mengenlehre gibt (ohne volles Auswahlaxiom, aber mit abhängiger Auswahl), in dem *jede* Teilmenge von $\mathbb{R}$ Lebesgue-messbar ist.

Nichtmessbare Mengen sind also nicht in der Struktur von $\mathbb{R}$ angelegt – sie sind ein Artefakt des Auswahlaxioms.

Banach-Tarski: Wie schlimm es wirklich ist

Satz 2.2 (Banach-Tarski, 1924)**.** *Eine Vollkugel im $\mathbb{R}^3$ lässt sich in endlich viele (fünf genügen) Teile zerlegen, die sich allein durch Drehungen und Verschiebungen zu **zwei** Vollkugeln derselben Größe zusammensetzen lassen.*

Das klingt nach einem Widerspruch zur Volumenerhaltung – und ist keiner.

Die Auflösung: Die fünf Teile sind *nichtmessbar*. Sie haben kein Volumen, das erhalten bleiben könnte.
Warum es im $\mathbb{R}^3$ geht, aber nicht in der Ebene. Der Beweis benutzt, dass die Drehgruppe $SO(3)$ eine *freie* Untergruppe mit zwei Erzeugern enthält (Band 11, Kapitel 5). **Die Bewegungsgruppe der Ebene ist dagegen auflösbar**, und für auflösbare Gruppen gibt es ein endlich additives invariantes Maß auf allen Teilmengen.

Dimension	Bewegungsgruppe	Banach-Tarski?
1, 2	auflösbar	**nein**
≥ 3	enthält freie Gruppe	**ja**

*Ein Ergebnis über Mengen, das an einer Eigenschaft von **Gruppen** hängt.*

Der Satz ist kein Argument gegen das Auswahlaxiom, obwohl er oft so gebraucht wird. **Er zeigt nur, dass „Volumen“ kein Begriff ist, der für alle Punktmengen sinnvoll ist.** Wagon[26] widmet dem Paradoxon ein ganzes Buch.

Aufgabe 2.1.

(a) Zeigen Sie: Jede abzählbare Menge ist eine Nullmenge. Gilt die Umkehrung?

(b) Zeigen Sie, dass die Vereinigung abzählbar vieler Nullmengen eine Nullmenge ist.

(c) Konstruieren Sie eine offene, dichte Teilmenge von $[0,1]$ mit Maß $< \varepsilon$.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Abzählbare Mengen sind Nullmengen.

Schritt 1 – Der Beweis.

Sei $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}$ und $\varepsilon > 0$. Man überdeckt a_n mit

$$I_n := \left(a_n - \frac{\varepsilon}{2^{n+2}},\ a_n + \frac{\varepsilon}{2^{n+2}}\right), \qquad |I_n| = \frac{\varepsilon}{2^{n+1}}.$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} |I_n| = \varepsilon \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} = \varepsilon \cdot \frac{1}{2} = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon. \qquad \checkmark$$

Der Kunstgriff ist immer derselbe: Man verteilt ein Gesamtbudget ε mit einer geometrischen Reihe auf abzählbar viele Stellen.

Schritt 2 – Die Umkehrung.

Nein. Die Cantormenge (Kapitel 1) ist überabzählbar und hat das Maß null.

$$\boxed{\text{abzählbar} \Longrightarrow \text{Nullmenge, aber nicht umgekehrt.}}$$

(b) Abzählbare Vereinigungen von Nullmengen.

Schritt 1 – Ansatz.

Seien $N_1, N_2, \dots$ Nullmengen und $\varepsilon > 0$.

Wieder wird das Budget aufgeteilt: Die k-te Menge bekommt $\frac{\varepsilon}{2^k}$.

Schritt 2 – Überdeckungen wählen.

Zu N_k gibt es Intervalle $I_{k,1}, I_{k,2}, \dots$ mit

$$N_k \subseteq \bigcup_j I_{k,j}, \qquad \sum_j |I_{k,j}| < \frac{\varepsilon}{2^k}.$$

Schritt 3 – Zusammenfassen.

Die Familie $\{I_{k,j}\}_{k,j}$ ist eine Überdeckung von $\bigcup_k N_k$, und sie ist *abzählbar* als abzählbare Vereinigung abzählbarer Familien (Band 10, Kapitel 8).

$$\sum_{k,j} |I_{k,j}| = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\sum_j |I_{k,j}|\right) < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^k} = \varepsilon. \qquad \checkmark$$

Das Umordnen ist erlaubt, weil alle Glieder nichtnegativ sind (Band 3, Kapitel 3).

$$\boxed{\bigcup_k N_k \text{ ist eine Nullmenge.}}$$

Überabzählbare Vereinigungen dürfen es nicht

$$[0,1] = \bigcup_{x\in[0,1]} \{x\}$$

ist eine Vereinigung von Nullmengen mit dem Maß 1.

Die Abzählbarkeit in (M2) ist nicht dekorativ, sondern trägt die ganze Theorie.

(c) Eine offene, dichte Menge von kleinem Maß.

Das ist auf den ersten Blick unmöglich: Wie kann etwas überall sein und trotzdem winzig?

Schritt 1 – Die Konstruktion.
Sei $\mathbb{Q} \cap [0,1] = \{q_1, q_2, q_3, \dots\}$ und

$$U := \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(q_n - \frac{\varepsilon}{2^{n+2}},\ q_n + \frac{\varepsilon}{2^{n+2}}\right) \cap [0,1].$$

Schritt 2 – U ist offen.
Als Vereinigung offener Intervalle. ✓
Schritt 3 – U ist dicht.
U enthält alle rationalen Zahlen von $[0,1]$, und die liegen dicht. ✓
Schritt 4 – Das Maß.

*Hier ist Vorsicht nötig: Die Intervalle überlappen sich, also ist die Summe der Längen nur eine **obere** Schranke.*

$$\lambda(U) \le \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\varepsilon}{2^{n+2}} = \frac{\varepsilon}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\varepsilon}{2}.$$

Genauer: $\sum_n \frac{2\varepsilon}{2^{n+2}} = \frac{\varepsilon}{2} \sum_n 2^{-n} = \frac{\varepsilon}{2}$. ✓

$$\boxed{\lambda(U) \le \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon}$$

Schritt 5 – Das Komplement.
$K := [0,1] \setminus U$ ist **abgeschlossen**, hat das Maß $\ge 1 - \varepsilon$ – **und enthält kein einziges Intervall**, denn U ist dicht.

K ist also nirgends dicht und hat trotzdem fast das volle Maß – eine fette Cantormenge.

Schritt 6 – Die Lehre.

Menge	topologisch	maßtheoretisch
$\mathbb{Q} \cap [0,1]$	**dicht**	Maß **0**
U oben	offen, **dicht**	Maß $< \varepsilon$
$K = [0,1] \setminus U$	**nirgends dicht**	Maß $> 1 - \varepsilon$
Cantormenge	nirgends dicht	Maß 0

> *„Groß“ im Sinne der Topologie und „groß“ im Sinne des Maßes sind zwei **unabhängige** Begriffe. Eine Menge kann in einem Sinn winzig und im anderen fast vollständig sein.*

Man kann $[0,1]$ sogar zerlegen in eine Menge vom Maß 0 und eine magere Menge im Sinne von Baire (Kapitel 11) – **die beiden Kleinheitsbegriffe sind also so verschieden, dass sie sich gegenseitig ergänzen.**
Diese Unterscheidung durchzieht die gesamte moderne Analysis. Wenn ein Satz sagt, eine Eigenschaft gelte „für fast alle x“, muss man wissen, in welchem Sinn. **Beide Sinne sind gebräuchlich, und sie widersprechen einander.** Oxtobys klassisches Buch über Maß und Kategorie behandelt genau diese Dualität; Folland[10] und Bogachev[3] bringen die maßtheoretische Seite in voller Allgemeinheit.

Part II

Maß und Integral

3 σ-Algebren und Maße

3.1 Die messbaren Mengen

Definition 3.1. Sei X eine Menge. Ein System $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ heißt **σ-Algebra**, wenn

(Σ1) $X \in \mathcal{A}$,

(Σ2) $A \in \mathcal{A} \Longrightarrow A^c := X \setminus A \in \mathcal{A}$,

(Σ3) $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A} \Longrightarrow \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$.

Das Paar $(X, \mathcal{A})$ heißt **Messraum**, die Elemente von $\mathcal{A}$ heißen **messbar**.

Was in den drei Axiomen steckt

Sie sind sparsam gewählt – vieles folgt daraus:

$\emptyset \in \mathcal{A}$	aus (Σ1) und (Σ2)
abzählbare *Durchschnitte*	$\bigcap A_n = \left(\bigcup A_n^c\right)^c$ – de Morgan
endliche Vereinigungen	mit $A_n = \emptyset$ auffüllen
Differenzen $A \setminus B$	$= A \cap B^c$

Das σ steht für „abzählbar" – griechisch Summe. *Ohne (Σ3) hätte man nur eine* ***Algebra****, und die genügt nicht für Grenzprozesse.*

Abzählbar, nicht *beliebig*

Überabzählbare Vereinigungen messbarer Mengen müssen *nicht* messbar sein.
Denn jede Teilmenge von $\mathbb{R}$ *ist eine Vereinigung einpunktiger – also messbarer – Mengen.* **Wäre auch das erlaubt, so wäre jede Menge messbar, und Vitali hätte uns widerlegt.** ✓

Die Abzählbarkeitsschranke ist exakt die Stelle, an der die Theorie dem Widerspruch aus Kapitel 2 ausweicht.

Die Standardbeispiele:

$\{\emptyset, X\}$	die kleinste, „triviale“
$\mathcal{P}(X)$	die größte – alle Teilmengen
$\{\emptyset, A, A^c, X\}$	von einer Menge erzeugt
$\mathcal{B}(\mathbb{R})$	**Borelmengen** – siehe unten
Lebesgue-messbare Mengen	$\mathcal{B}$ plus alle Teilmengen von Nullmengen

Die Borelsche σ-Algebra

Satz 3.2. *Zu jedem Mengensystem $\mathcal{E}$ gibt es eine **kleinste** σ-Algebra $\sigma(\mathcal{E})$, die $\mathcal{E}$ enthält – die **erzeugte** σ-Algebra.*

Beweis: Man bildet den Durchschnitt aller σ-Algebren, die $\mathcal{E}$ enthalten. **Dieser Durchschnitt ist nicht leer**, denn $\mathcal{P}(X)$ ist stets eine solche, **und Durchschnitte von σ-Algebren sind wieder σ-Algebren** – man prüft die drei Axiome einzeln nach. ✓

Definition 3.3. $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) := \sigma(\{\text{offene Mengen}\})$ heißt **Borelsche σ-Algebra**.

Sie enthält alles, was man je aufschreiben wird.

offene Mengen	nach Definition
abgeschlossene Mengen	Komplemente
Intervalle jeder Art	auch halboffene
abzählbare Mengen	Vereinigung von Punkten
G_δ, F_σ	abzählbare Durchschnitte/Vereinigungen
Cantormenge	abgeschlossen

Es ist bemerkenswert schwer, eine *nicht*-Borelsche Menge anzugeben – es gibt sie (die Borelmengen haben die Mächtigkeit $2^{\aleph_0}$, die Lebesgue-messbaren dagegen $2^{2^{\aleph_0}}$), aber alle bekannten Konstruktionen sind aufwendig.
$\mathcal{B}(\mathbb{R})$ **wird auch erzeugt von den Halbstrahlen** $\{(-\infty, a] : a \in \mathbb{R}\}$ **– das ist die praktisch nützlichste Erzeugendenmenge**, weil man Messbarkeit dann nur für diese prüfen muss (Kapitel 5).

3.2 Maße

Definition 3.4. Eine Abbildung $\mu : \mathcal{A} \to [0, \infty]$ heißt **Maß**, wenn

1. $\mu(\emptyset) = 0$,
2. σ**-Additivität:** für paarweise disjunkte $A_n \in \mathcal{A}$

$$\mu\Big(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\Big) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

$(X, \mathcal{A}, \mu)$ heißt **Maßraum**. Gilt $\mu(X) = 1$, so ist es ein **Wahrscheinlichkeitsraum**.

Die Rechenregeln

Satz 3.5. *Für jedes Maß gilt:*

1. ***Monotonie:*** $A \subseteq B \Longrightarrow \mu(A) \leq \mu(B)$.
2. ***Subadditivität:*** $\mu\big(\bigcup A_n\big) \leq \sum \mu(A_n)$ – ohne *Disjunktheit.*
3. ***Stetigkeit von unten:*** $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \ldots \Longrightarrow \mu\big(\bigcup A_n\big) = \lim \mu(A_n)$.
4. ***Stetigkeit von oben:*** $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \ldots$ ***und*** $\mu(A_1) < \infty \Longrightarrow \mu\big(\bigcap A_n\big) = \lim \mu(A_n)$.

Beweis von 1. $B = A \cup (B \setminus A)$ disjunkt, also

$$\mu(B) = \mu(A) + \underbrace{\mu(B \setminus A)}_{\geq 0} \geq \mu(A). \checkmark$$

Beweis von 3. Man macht die Folge disjunkt: Setze $B_1 := A_1$ und $B_n := A_n \setminus A_{n-1}$. Dann sind die B_n paarweise disjunkt mit

$$\bigcup_{k \leq n} B_k = A_n, \qquad \bigcup_{k} B_k = \bigcup_{k} A_k.$$

$$\mu\Big(\bigcup_k A_k\Big) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(B_k) = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \mu(B_k) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n). \checkmark$$

Der Kunstgriff „aufsteigende Folge disjunkt machen“ kommt in der Maßtheorie ständig vor.

Bei der Stetigkeit von oben ist die Endlichkeit nötig

Gegenbeispiel. Sei μ das Lebesgue-Maß und

$$A_n := [n, \infty).$$

Dann ist $\mu(A_n) = \infty$ **für jedes** n, also $\lim \mu(A_n) = \infty$.
Aber $\bigcap_n A_n = \emptyset$, **also** $\mu(\bigcap A_n) = 0$.

$$0 \neq \infty. \qquad \checkmark$$

Die Voraussetzung $\mu(A_1) < \infty$ **ist unverzichtbar** – und wird beim Rechnen gern übersehen.

Der Zoo der Maße

Maß	Definition	Wozu
Lebesgue λ	Länge, Fläche, Volumen	Analysis
Zählmaß	$\mu(A) = \lvert A \rvert$	Reihen als Integrale
Diracmaß δ_a	1 falls $a \in A$, sonst 0	Punktmassen
Wahrscheinlichkeitsmaß	$\mu(X) = 1$	Stochastik
Haarmaß	translationsinvariant auf Gruppen	Darstellungstheorie
Hausdorffmaß $\mathcal{H}^s$	über Überdeckungen mit Exponent s	Fraktale
Bildmaß $f_*\mu$	$\mu(f^{-1}(A))$	Verteilungen

Ein Maß heißt σ-endlich, wenn $X = \bigcup_n X_n$ mit $\mu(X_n) < \infty$.

Diese Bedingung ist die Eintrittskarte für die wichtigsten Sätze – Fubini (Kapitel 7) und Radon-Nikodym (Kapitel 9) gelten ohne sie nicht.

Das Lebesgue-Maß ist σ-endlich: $\mathbb{R} = \bigcup_n [-n, n]$ mit $\lambda([-n, n]) = 2n < \infty$. ✓
Das Zählmaß auf $\mathbb{R}$ *ist es* ***nicht*** – überabzählbare Mengen lassen sich nicht abzählbar in endliche zerlegen.

Aufgabe 3.1.

(a) Zeigen Sie, dass $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ von den Halbstrahlen $(-\infty, a]$ erzeugt wird.
(b) Sei μ ein Maß und $\mu(A \triangle B) = 0$. Zeigen Sie $\mu(A) = \mu(B)$.
(c) Beweisen Sie das Lemma von Borel-Cantelli.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Die Halbstrahlen erzeugen $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.
Wir zeigen beide Inklusionen.
Schritt 1 – $\sigma(\mathcal{H}) \subseteq \mathcal{B}$.
Jeder Halbstrahl $(-\infty, a]$ ist abgeschlossen, also eine Borelmenge. **Da $\mathcal{B}$ eine σ-Algebra ist, die alle Halbstrahlen enthält, und $\sigma(\mathcal{H})$ die *kleinste* solche ist, folgt die Inklusion.** ✓
Schritt 2 – $\mathcal{B} \subseteq \sigma(\mathcal{H})$.

*Es genügt zu zeigen, dass jede **offene** Menge in $\sigma(\mathcal{H})$ liegt.*

Zuerst die Bausteine:

(a, ∞)	$= \big((-\infty, a]\big)^c$ – Komplement
$(a, b]$	$= (a, \infty) \cap (-\infty, b]$ – Durchschnitt
(a, b)	$= \bigcup_{n=1}^{\infty} \big(a,\ b - \frac{1}{n}\big]$ – **abzählbare** Vereinigung

Die dritte Zeile prüfen wir: Ist $x \in (a, b)$, so ist $x < b$, also $b - x > 0$, also gibt es ein n mit $\frac{1}{n} < b - x$, also $x \leq b - \frac{1}{n}$. ✓ Umgekehrt liegt jedes $(a, b - \frac{1}{n}]$ in (a, b). ✓
Schritt 3 – Offene Mengen zerlegen.

Satz 3.6. *Jede offene Teilmenge von $\mathbb{R}$ ist eine **abzählbare** Vereinigung disjunkter offener Intervalle.*

Beweisidee: Zu $x \in U$ nehme man das größte offene Intervall in U, das x enthält. **Diese Intervalle sind gleich oder disjunkt**, und jedes enthält eine rationale Zahl – **also gibt es höchstens abzählbar viele.** ✓

$$\Longrightarrow U \in \sigma(\mathcal{H}) \Longrightarrow \mathcal{B} \subseteq \sigma(\mathcal{H}). \qquad \checkmark$$

$$\boxed{\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma\big(\{(-\infty, a] : a \in \mathbb{R}\}\big)}$$

Schritt 4 – Wozu das gut ist.

Für den Nachweis der Messbarkeit einer Funktion genügt es fortan, $f^{-1}\big((-\infty, a]\big)$ zu prüfen – statt aller Borelmengen.

Das ist die Arbeitsgrundlage von Kapitel 5. Man kann sogar a auf die rationalen Zahlen einschränken.

(b) Symmetrische Differenz vom Maß null.
Schritt 1 – Die Definition.

$$A \triangle B := (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

In Worten: alles, was in genau einer der beiden Mengen liegt.
Schritt 2 – Zerlegen.

$$A = (A \cap B) \cup (A \setminus B), \qquad \text{disjunkt.}$$

$$\mu(A) = \mu(A \cap B) + \mu(A \setminus B).$$

Schritt 3 – Der Zusatzterm verschwindet.
Es ist $A \setminus B \subseteq A \triangle B$, und nach Monotonie

$$0 \le \mu(A \setminus B) \le \mu(A \triangle B) = 0.$$

$$\Longrightarrow \mu(A) = \mu(A \cap B).$$

Schritt 4 – Symmetrisch.
Dasselbe Argument liefert $\mu(B) = \mu(A \cap B)$.

$$\boxed{\mu(A) = \mu(B)}$$

*Zwei Mengen, die sich nur um eine Nullmenge unterscheiden, sind maßtheoretisch **nicht unterscheidbar**.*

Das ist die mengentheoretische Wurzel des „fast überall“, das in Kapitel 5 für Funktionen wiederkehrt – und in Kapitel 8 zu Äquivalenzklassen führt.

(c) Das Lemma von Borel-Cantelli.

Satz 3.7 (Borel 1909, Cantelli 1917)**.** *Sei (A_n) eine Folge messbarer Mengen mit*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) < \infty.$$

Dann gilt

$$\mu\Big(\limsup_{n\to\infty} A_n\Big) = 0, \qquad \limsup_n A_n := \bigcap_{N=1}^{\infty} \bigcup_{n \ge N} A_n.$$

Schritt 1 – Was $\limsup A_n$ bedeutet.

$$x \in \limsup A_n \textit{ heißt: } x \textit{ liegt in } \textbf{\textit{unendlich vielen}} \textit{ der } A_n.$$

Denn: $x \in \bigcup_{n \geq N} A_n$ für *jedes* N bedeutet, dass es beliebig große n mit $x \in A_n$ gibt. ✓

Schritt 2 – Abschätzen.
Setze $B_N := \bigcup_{n \geq N} A_n$. Nach Subadditivität

$$\mu(B_N) \leq \sum_{n=N}^{\infty} \mu(A_n).$$

Schritt 3 – Der Restterm einer konvergenten Reihe.

Weil $\sum \mu(A_n)$ *konvergiert, geht der Reihenrest gegen null:*

$$\sum_{n=N}^{\infty} \mu(A_n) \xrightarrow{N \to \infty} 0.$$

Schritt 4 – Stetigkeit von oben.
Die B_N sind absteigend, und $\mu(B_1) \leq \sum_n \mu(A_n) < \infty$ – **die Endlichkeitsvoraussetzung ist erfüllt.**

$$\mu\Big(\bigcap_N B_N\Big) = \lim_{N \to \infty} \mu(B_N) = 0. \qquad \checkmark$$

$$\boxed{\mu\big(\limsup A_n\big) = 0}$$

Schritt 5 – Die Deutung in der Wahrscheinlichkeitstheorie.

> *Wenn die Wahrscheinlichkeiten einer Ereignisfolge* ***summierbar*** *sind, so treten mit Wahrscheinlichkeit 1 nur* ***endlich viele*** *der Ereignisse ein.*

Ein Zahlenbeispiel. Ein Affe tippt zufällig auf einer Tastatur mit 30 Zeichen. Sei A_n das Ereignis, dass die Zeichen n bis $n+9$ ein bestimmtes Wort von zehn Buchstaben ergeben.

$$P(A_n) = 30^{-10} = 1{,}69 \cdot 10^{-15}.$$

Die Reihe $\sum_n P(A_n)$ **divergiert** (alle Glieder gleich), **also greift Borel-Cantelli nicht** – und tatsächlich tritt das Ereignis fast sicher unendlich oft ein.
Anders bei $P(A_n) = n^{-2}$*:* Die Reihe konvergiert gegen $\frac{\pi^2}{6}$, **also nur endlich viele Treffer.** ✓

Schritt 6 – Die Umkehrung.
Sind die A_n **zusätzlich *unabhängig* und divergiert** $\sum \mu(A_n)$, so gilt $\mu(\limsup A_n) = 1$ – **das zweite Lemma von Borel-Cantelli.**

Ohne Unabhängigkeit ist es falsch: Für $A_n := (0, \frac{1}{n})$ ist $\sum \lambda(A_n) = \infty$, aber $\limsup A_n = \emptyset$.

Borel-Cantelli ist das Arbeitspferd beim Beweis fast sicherer Aussagen – vom starken Gesetz der großen Zahlen (Band 4, Kapitel 10) bis zur Theorie der Irrfahrten. Bauer[2] entwickelt Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie durchgehend gemeinsam.

4 Das Lebesgue-Maß

4.1 Das äußere Maß

Der Bauplan

Wir wissen, was ein Maß sein *soll*. Jetzt bauen wir eines.
Die Strategie in drei Schritten:

1. Ein *äußeres* Maß λ^* für **alle** Teilmengen definieren – das ist leicht, aber λ^* ist nicht σ-additiv.
2. Mit dem **Carathéodory-Kriterium** die „guten" Mengen aussondern.
3. Zeigen, dass diese eine σ-Algebra bilden und λ^* darauf ein Maß ist.

Definition 4.1. Für $A \subseteq \mathbb{R}$:

$$\lambda^*(A) := \inf\Big\{ \sum_{k=1}^{\infty} |I_k| \;:\; A \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k,\ I_k \text{ offene Intervalle} \Big\}.$$

Man überdeckt A so sparsam wie möglich mit abzählbar vielen Intervallen und nimmt das Infimum der Gesamtlänge.

Die Eigenschaften:

$\lambda^*(\emptyset) = 0$	
Monotonie	$A \subseteq B \Longrightarrow \lambda^*(A) \leq \lambda^*(B)$
σ-Subadditivität	$\lambda^*(\bigcup A_n) \leq \sum \lambda^*(A_n)$
Translationsinvarianz	$\lambda^*(A + t) = \lambda^*(A)$
$\lambda^*([a,b]) = b - a$	**nicht trivial!**

Die letzte Zeile ist ein Satz, keine Definition

Dass $\lambda^*([a,b]) \leq b-a$ gilt, ist klar – man nimmt ein einziges, geringfügig größeres Intervall.
Die andere Richtung ist der Inhalt des Satzes von Heine-Borel. Man muss zeigen, dass *keine* Überdeckung mit Gesamtlänge $< b-a$ existiert.
Beweisidee: $[a,b]$ ist kompakt, also genügen *endlich viele* der Intervalle. Bei endlich vielen kann man elementar nachrechnen, dass ihre Gesamtlänge mindestens $b-a$ beträgt. ✓

Ohne Kompaktheit ginge es schief – für $\mathbb{Q} \cap [0,1]$ gibt es ja Überdeckungen beliebig kleiner Gesamtlänge.

λ^* ist *nicht* additiv

Nimmt man die Vitali-Menge V aus Kapitel 2, so gilt

$$\lambda^*\Big(\bigcup_{q\in Q} V_q\Big) < \sum_{q\in Q} \lambda^*(V_q).$$

Echt kleiner – die Subadditivität ist strikt.

Deshalb genügt das äußere Maß nicht. Man braucht Schritt 2.

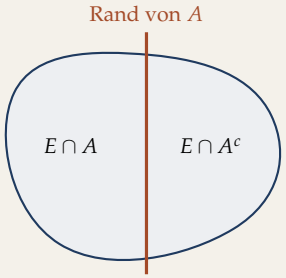
4.2 Das Carathéodory-Kriterium

Definition 4.2 (Carathéodory, 1914). $A \subseteq \mathbb{R}$ heißt **messbar**, wenn für **jede** Testmenge $E \subseteq \mathbb{R}$ gilt

$$\boxed{\lambda^*(E) = \lambda^*(E\cap A) + \lambda^*(E \cap A^c)}$$

Warum ausgerechnet dieses Kriterium

*A heißt messbar, wenn A **jede** Menge sauber zerschneidet – so, dass sich die beiden Teile ohne Verlust wieder zusammenfügen.*



$$\lambda^*(E) = \lambda^*(E\cap A) + \lambda^*(E \cap A^c)$$

Die Ungleichung „$\leq$“ gilt immer – das ist die Subadditivität. **Zu prüfen ist nur „$\geq$“.**

Das Kriterium wirkt beim ersten Lesen unmotiviert. Seine Rechtfertigung ist der folgende Satz – es tut genau, was es soll.

Satz 4.3 (Carathéodory)**.** *Die messbaren Mengen bilden eine σ-Algebra $\mathcal{M}$, und $\lambda := \lambda^*|_{\mathcal{M}}$ ist ein **vollständiges** Maß darauf. Ferner ist $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{M}$.*

„Vollständig“ heißt: Jede Teilmenge einer Nullmenge ist messbar (mit Maß null).
Beweisskizze in drei Zügen.
Erstens: $\mathcal{M}$ ist unter Komplement abgeschlossen. Das Kriterium ist symmetrisch in A und A^c. ✓
Zweitens: $\mathcal{M}$ ist unter endlicher Vereinigung abgeschlossen. Man wendet das Kriterium zweimal an – erst mit A, dann auf jedes Stück mit B – und sortiert die vier entstehenden Teile um. ✓
Drittens: abzählbare Vereinigungen. Für disjunkte A_n zeigt man induktiv

$$\lambda^*\Big(E \cap \bigcup_{k\leq n} A_k\Big) = \sum_{k\leq n} \lambda^*(E \cap A_k)$$

und lässt $n \to \infty$. **Genau hier entsteht die σ-Additivität** – sie ist nicht vorausgesetzt, sondern Ergebnis. ✓

Der Beweis ist rein mengenalgebraisch und benutzt keinerlei Eigenschaft von $\mathbb{R}$. Deshalb funktioniert die Konstruktion auf jedem Raum, auf dem man ein äußeres Maß hat.

Das ist der eigentliche Wert des Verfahrens: Dieselbe Maschine liefert das Lebesgue-Maß auf $\mathbb{R}^n$, das Hausdorffmaß, das Haarmaß und die Maße der geometrischen Maßtheorie.

Wie groß ist $\mathcal{M}$ wirklich?

System	Mächtigkeit	Bemerkung
$\mathcal{B}(\mathbb{R})$	$2^{\aleph_0}$	
$\mathcal{M}$ (Lebesgue)	$2^{2^{\aleph_0}}$	**echt größer**
$\mathcal{P}(\mathbb{R})$	$2^{2^{\aleph_0}}$	gleich mächtig wie $\mathcal{M}$

Warum $\mathcal{M}$ so groß ist: Die Cantormenge hat das Maß null, also ist *jede* ihrer $2^{2^{\aleph_0}}$ Teilmengen Lebesgue-messbar – aber die wenigsten sind Borelmengen. ✓

Es gibt also Lebesgue-messbare Mengen, die keine Borelmengen sind – und zwar sehr viele.

Und trotzdem ist $\mathcal{M} \neq \mathcal{P}(\mathbb{R})$, denn die Vitali-Menge fehlt. **Gleiche Mächtigkeit heißt nicht Gleichheit.**

Satz 4.4 (Regularität)**.** *Für jedes messbare A und jedes $\varepsilon > 0$ gibt es eine offene Menge $U \supseteq A$ und eine abgeschlossene Menge $F \subseteq A$ mit*

$$\lambda(U \setminus A) < \varepsilon, \qquad \lambda(A \setminus F) < \varepsilon.$$

Jede messbare Menge lässt sich von außen durch offene und von innen durch kompakte Mengen beliebig genau annähern.

Das ist der praktische Schlüssel: Man beweist Aussagen zuerst für offene oder kompakte Mengen und überträgt sie durch Approximation. **Die Regularität wird uns in Kapitel 8 beim Dichtheitssatz wiederbegegnen.**

Aufgabe 4.1.

(a) Bestimmen Sie λ für die Cantormenge über das äußere Maß.
(b) Zeigen Sie: Jede Menge mit $\lambda^*(A) = 0$ ist messbar.
(c) Berechnen Sie das Maß der Menge aller Zahlen in $[0, 1]$, deren Dezimaldarstellung keine 7 enthält.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Die Cantormenge im äußeren Maß.
Schritt 1 – Überdeckung wählen.
$C \subseteq C_n$, und C_n besteht aus 2^n abgeschlossenen Intervallen der Länge 3^{-n}.

Man vergrößert jedes leicht zu einem offenen Intervall – der Zuschlag lässt sich beliebig klein halten.

$$\lambda^*(C) \leq 2^n \cdot 3^{-n} = \left(\frac{2}{3}\right)^n \qquad \text{für } \textit{jedes } n.$$

Schritt 2 – Grenzübergang.

$$\lambda^*(C) \leq \inf_n \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0.$$

$$\boxed{\lambda(C) = 0}$$

Schritt 3 – Die Messbarkeit.
C ist abgeschlossen (Durchschnitt abgeschlossener Mengen), also eine Borelmenge, also messbar. ✓

(b) Nullmengen sind messbar.

*Das ist der Grund, warum das Lebesgue-Maß **vollständig** ist – und es zeigt zugleich, wie einfach das Carathéodory-Kriterium manchmal zu prüfen ist.*

Schritt 1 – Was zu zeigen ist.
Für beliebiges E:

$$\lambda^*(E) \geq \lambda^*(E \cap A) + \lambda^*(E \cap A^c).$$

Die Richtung „$\leq$“ gilt stets.
Schritt 2 – Den ersten Term erledigen.
Monotonie:

$$E \cap A \subseteq A \Longrightarrow \lambda^*(E \cap A) \leq \lambda^*(A) = 0.$$

Schritt 3 – Den zweiten Term erledigen.

$$E \cap A^c \subseteq E \Longrightarrow \lambda^*(E \cap A^c) \leq \lambda^*(E).$$

Schritt 4 – Zusammen.

$$\lambda^*(E \cap A) + \lambda^*(E \cap A^c) \leq 0 + \lambda^*(E) = \lambda^*(E). \qquad \checkmark$$

Jede Nullmenge ist messbar – und jede ihrer Teilmengen ebenfalls.

Denn Teilmengen von Nullmengen haben nach Monotonie ebenfalls das äußere Maß null. ✓

(c) Zahlen ohne die Ziffer 7.

Eine Aufgabe, deren Antwort fast niemand errät.

Schritt 1 – Die Konstruktion.
Sei A die gesuchte Menge und A_n die Menge der Zahlen, deren erste n Dezimalstellen keine 7 sind.
Erste Stelle: Von den zehn Teilintervallen $[0;0{,}1), [0{,}1;0{,}2), \ldots$ fällt eines weg – nämlich $[0{,}7;0{,}8)$.

$$\lambda(A_1) = \frac{9}{10}.$$

Zweite Stelle: In jedem der neun verbleibenden Intervalle fällt wieder ein Zehntel weg.

$$\lambda(A_2) = \frac{9}{10} \cdot \frac{9}{10} = \left(\frac{9}{10}\right)^2.$$

Schritt 2 – Allgemein.

$$\lambda(A_n) = \left(\frac{9}{10}\right)^n.$$

n	$\lambda(A_n)$	**Wert**
1	0,9	0,9
5	$0{,}9^5$	0,5905
10	$0{,}9^{10}$	0,3487
50	$0{,}9^{50}$	0,00515
100	$0{,}9^{100}$	$2{,}66 \cdot 10^{-5}$

Schritt 3 – Der Grenzübergang.
Die A_n sind absteigend mit $\lambda(A_1) < \infty$ – **die Stetigkeit von oben ist anwendbar:**

$$\lambda(A) = \lambda\Big(\bigcap_n A_n\Big) = \lim_{n\to\infty}\Big(\frac{9}{10}\Big)^n = 0.$$

$$\boxed{\lambda(A) = 0}$$

Schritt 4 – Die Mächtigkeit.

Und doch ist A ***überabzählbar****.*

Denn man kann jede Folge aus $\{0,1\}$ injektiv abbilden, indem man 0 auf die Ziffer 0 und 1 auf die Ziffer 1 schickt – keine dieser Zahlen enthält eine 7.

$$|A| \geq 2^{\aleph_0}. \qquad \checkmark$$

Schritt 5 – Die Deutung.

Fast jede Zahl in $[0,1]$ enthält irgendwo eine 7 – und zwar sogar ***unendlich oft****.*

Das ist ein Spezialfall des Borelschen Normalzahlensatzes (1909):

Für fast jede Zahl kommt jede Ziffernfolge in jeder Basis mit der erwarteten relativen Häufigkeit vor. Solche Zahlen heißen ***normal****.*

Man kennt kaum eine normale Zahl

Fast alle Zahlen sind normal – aber von den bekannten Konstanten weiß man es von keiner.

Zahl	normal?	Stand
π	unbekannt	numerisch plausibel
e	unbekannt	
$\sqrt{2}$	unbekannt	
$\ln 2$	unbekannt	
Champernowne $0{,}12345678910\ldots$	**ja**	zur Basis 10, 1933

Man weiß, dass fast alle Zahlen eine Eigenschaft haben – und kann sie bei keiner vertrauten Zahl nachweisen.

Das ist ein Musterbeispiel für die Stärke und die Grenze maßtheoretischer Argumente: Sie liefern Aussagen über die Gesamtheit, nie über den Einzelfall. **Champernownes Zahl wurde eigens konstruiert, um wenigstens *ein* Beispiel zu haben.** Hewitt und Stromberg[14] sowie Halmos[11] behandeln solche Fragen ausführlich; Hawkins[13] schildert, wie mühsam sich der Maßbegriff zwischen 1870 und 1902 herausgebildet hat.

5 Messbare Funktionen und das Integral

5.1 Messbare Funktionen

Definition 5.1. $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$ heißt **messbar**, wenn

$$f^{-1}(B) \in \mathcal{A} \qquad \text{für jede Borelmenge } B.$$

Ein einziger Test genügt

Satz 5.2. *f ist genau dann messbar, wenn*

$$\{x : f(x) > a\} \in \mathcal{A} \qquad \textit{für alle } a \in \mathbb{R}.$$

Denn nach Kapitel 3 erzeugen die Halbstrahlen ganz $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, und Urbilder vertragen sich mit allen Mengenoperationen:

$$f^{-1}(B^c) = \big(f^{-1}(B)\big)^c, \qquad f^{-1}\Big(\bigcup B_n\Big) = \bigcup f^{-1}(B_n).$$

Also bildet $\{B : f^{-1}(B) \in \mathcal{A}\}$ eine σ-Algebra, und wenn sie die Halbstrahlen enthält, enthält sie alle Borelmengen. ✓

*Man prüft die Messbarkeit stets an dieser **einen** Familie – nie an allen Borelmengen.*

Die Stabilität ist außerordentlich:

$f+g,\ fg,\ \alpha f$	messbar
$\max(f,g),\ \min(f,g),\ \lvert f\rvert$	messbar
$\sup_n f_n,\ \inf_n f_n$	**messbar**
$\limsup_n f_n,\ \liminf_n f_n$	**messbar**
$\lim_n f_n$ (falls vorhanden)	**messbar**

*Die letzten drei Zeilen sind der entscheidende Vorteil gegenüber Riemann: **Punktweise Grenzwerte messbarer Funktionen sind messbar** – ohne jede Zusatzvoraussetzung.*

Warum $\sup_n f_n$ *messbar ist:*

$$\left\{\sup_n f_n > a\right\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{f_n > a\}$$

– eine abzählbare Vereinigung messbarer Mengen. ✓
Das Supremum ist genau dann $> a$*, wenn* ***ein*** f_n *es ist* – hier steckt die ganze Beweisidee.

Bei inf **braucht man** $\geq$ **statt** $>$

$$\left\{\inf_n f_n \geq a\right\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{f_n \geq a\}.$$

Mit $>$ **wäre es falsch:** Alle f_n könnten $> a$ sein, das Infimum aber genau a.
Beispiel: $f_n = a + \frac{1}{n}$. **Jedes** $f_n > a$**, aber** $\inf f_n = a$**.** ✓
Solche Feinheiten entscheiden hier über richtig und falsch.

Und ein Satz, der viel Arbeit spart:

Satz 5.3. *Jede stetige Funktion ist Borel-messbar.*

Denn $\{f > a\} = f^{-1}\big((a,\infty)\big)$ *ist als Urbild einer offenen Menge offen.* ✓

Einfache Funktionen – die Bausteine

Definition 5.4. $s : X \to \mathbb{R}$ heißt **einfach**, wenn sie messbar ist und nur **endlich viele** Werte annimmt:

$$s = \sum_{k=1}^{n} c_k \mathbf{1}_{A_k}, \qquad A_k \in \mathcal{A} \text{ paarweise disjunkt.}$$

Satz 5.5 (Approximationssatz). *Zu jeder messbaren Funktion* $f \geq 0$ *gibt es einfache Funktionen mit*

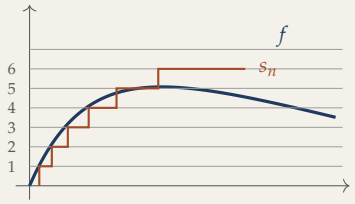
$$0 \leq s_1 \leq s_2 \leq \cdots \leq f, \qquad s_n \to f \text{ punktweise.}$$

Ist f *beschränkt, so sogar gleichmäßig.*

Die Konstruktion ist Lebesgues Kaufmann, ausbuchstabiert:

$$s_n(x) := \begin{cases} \dfrac{k-1}{2^n} & \text{falls } \dfrac{k-1}{2^n} \leq f(x) < \dfrac{k}{2^n}, \quad k = 1, \ldots, n2^n \\ n & \text{falls } f(x) \geq n. \end{cases}$$

Man zerlegt den ***Wertebereich*** *in Stufen der Höhe* 2^{-n} *und rundet nach unten – und deckelt bei* n*, damit nur endlich viele Stufen entstehen.*



Warum die Folge wächst: Beim Übergang von n zu $n+1$ wird jede Stufe halbiert – der gerundete Wert kann nur gleich bleiben oder steigen. ✓

Dieser Satz ist das Rückgrat des gesamten Kapitels: Jeder Beweis über Integrale läuft über „zuerst für einfache Funktionen, dann Grenzübergang".

5.2 Das Integral

Der Aufbau in drei Stufen

Stufe 1 – Einfache Funktionen.

$$\int_X s \, \mathrm{d}\mu := \sum_{k=1}^{n} c_k \, \mu(A_k) \qquad \text{für } s = \sum c_k \mathbf{1}_{A_k},\ c_k \geq 0.$$

Mit der Konvention $0 \cdot \infty := 0$ – eine Funktion, die auf einer Menge unendlichen Maßes verschwindet, soll nichts beitragen.

Stufe 2 – Nichtnegative messbare Funktionen.

$$\int_X f \, \mathrm{d}\mu := \sup\Big\{ \int_X s \, \mathrm{d}\mu \ : \ s \text{ einfach}, \ 0 \leq s \leq f \Big\} \ \in [0, \infty].$$

Stufe 3 – Beliebige messbare Funktionen.
Man zerlegt in Positiv- und Negativteil:

$$f^+ := \max(f, 0), \qquad f^- := \max(-f, 0),$$

$$f = f^+ - f^-, \qquad |f| = f^+ + f^-.$$

Definition 5.6. f heißt **integrierbar**, wenn $\int |f| \ \mathrm{d}\mu < \infty$. Dann

$$\int_X f \, \mathrm{d}\mu := \int_X f^+ \, \mathrm{d}\mu - \int_X f^- \, \mathrm{d}\mu.$$

Lebesgue-Integrierbarkeit ist *absolute* Integrierbarkeit

f ist genau dann integrierbar, wenn $|f|$ es ist.
Das ist ein Unterschied zum uneigentlichen Riemann-Integral! Die Funktion

$$f(x) = \frac{\sin x}{x} \qquad \text{auf } (0, \infty)$$

hat ein uneigentliches Riemann-Integral ($= \frac{\pi}{2}$, Band 12, Kapitel 10), **ist aber *nicht* Lebesgue-integrierbar**, denn

$$\int_0^\infty \left| \frac{\sin x}{x} \right| \, \mathrm{d}x = \infty.$$

Das ist kein Mangel, sondern der Preis für die Konvergenzsätze: Bedingt konvergente Ausdrücke lassen sich beliebig umordnen, und genau das soll ausgeschlossen sein.

Für alles andere gilt: Ist f auf $[a, b]$ Riemann-integrierbar, so auch Lebesgue-integrierbar mit demselben Wert. **Das Lebesgue-Integral ist eine echte Erweiterung.**

Fast überall

Definition 5.7. Eine Eigenschaft gilt **fast überall** (f. ü.), wenn die Ausnahmemenge eine Nullmenge ist.

Satz 5.8.
1. $f = g$ *f. ü.* $\Longrightarrow \int f = \int g$.
2. $\int |f| \, \mathrm{d}\mu = 0 \iff f = 0$ *f. ü.*
3. f *integrierbar* $\Longrightarrow |f| < \infty$ *f. ü.*

Beweis von 2, Richtung „$\Longrightarrow$“. Sei $A_n := \{|f| > \frac{1}{n}\}$. Dann

$$0 = \int |f| \, \mathrm{d}\mu \geq \int_{A_n} |f| \, \mathrm{d}\mu \geq \frac{1}{n} \mu(A_n) \Longrightarrow \mu(A_n) = 0.$$

Und $\{|f| > 0\} = \bigcup_n A_n$ ist als abzählbare Vereinigung von Nullmengen eine Nullmenge. ✓

*Das benutzte Argument – die **Tschebyschow-Ungleichung** $\mu(\{|f| > t\}) \leq \frac{1}{t} \int |f|$ – ist eines der meistgebrauchten Werkzeuge der Maßtheorie.*

Aus Punkt 1 folgt die wichtigste Konsequenz für alles Weitere:

> *Das Integral kann Funktionen nicht unterscheiden, die f. ü. übereinstimmen. Deshalb wird man in Kapitel 8 solche Funktionen **identifizieren**.*

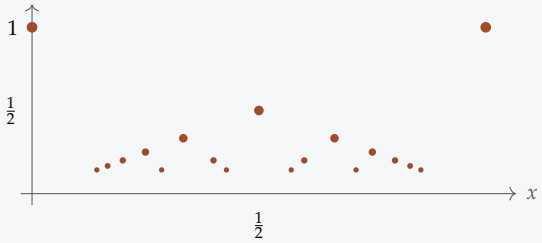
Aufgabe 5.1.

(a) Berechnen Sie $\int_{[0,1]} f \, \mathrm{d}\lambda$ für die Thomaesche Funktion.
(b) Zeigen Sie: Mit dem Zählmaß auf $\mathbb{N}$ wird das Integral zur Reihe.
(c) Berechnen Sie $\int_{[0,1]} x^{-1/2} \, \mathrm{d}\lambda$.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Die Thomaesche Funktion.
Schritt 1 – Die Definition.

$$f(x) := \begin{cases} \frac{1}{q} & x = \frac{p}{q} \text{ gekürzt, } q \geq 1 \\ 0 & x \text{ irrational.} \end{cases}$$



Schritt 2 – Die Stetigkeitsstellen.

*f ist in jedem irrationalen Punkt **stetig** und in jedem rationalen **unstetig**.*

Denn: Zu $\varepsilon > 0$ gibt es nur endlich viele Brüche mit Nenner $q < \frac{1}{\varepsilon}$ in $[0,1]$. In einer hinreichend kleinen Umgebung eines Irrationalen liegt keiner davon – also ist $f < \varepsilon$ dort. ✓
Damit ist f nach dem Lebesgueschen Kriterium sogar Riemann-integrierbar (die Unstetigkeitsstellen sind abzählbar).
Schritt 3 – Das Integral.

$$f = 0 \quad \text{auf den Irrationalen, also f. ü.}$$

$$\boxed{\int_{[0,1]} f \, \mathrm{d}\lambda = 0}$$

Die Funktion ist an überabzählbar vielen Stellen null und an abzählbar vielen positiv – maßtheoretisch also die Nullfunktion.

Diese Funktion ist ein berühmtes Gegenbeispiel: Sie ist in überabzählbar vielen Punkten stetig, in abzählbar vielen unstetig, **und es gibt keine Funktion mit der umgekehrten Eigenschaft** – die Stetigkeitsstellen jeder Funktion bilden stets eine G_δ-Menge (Kapitel 11).

(b) Das Zählmaß.
Schritt 1 – Der Maßraum.
$X = \mathbb{N}$, $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\mathbb{N})$, $\mu(A) := |A|$ (mit $\mu(A) = \infty$ für unendliche A).
Schritt 2 – Einfache Funktionen.
Für $s = \sum_{k=1}^{m} c_k \mathbf{1}_{\{n_k\}}$:

$$\int_{\mathbb{N}} s \, \mathrm{d}\mu = \sum_{k=1}^{m} c_k \cdot \mu(\{n_k\}) = \sum_{k=1}^{m} c_k.$$

Denn jede einpunktige Menge hat das Maß 1. ✓
Schritt 3 – Allgemeine $f \geq 0$.
Man nähert durch $s_N := \sum_{n=1}^{N} f(n) \mathbf{1}_{\{n\}}$ und bildet das Supremum:

$$\int_{\mathbb{N}} f \, \mathrm{d}\mu = \sup_N \sum_{n=1}^{N} f(n) = \sum_{n=1}^{\infty} f(n).$$

$$\boxed{\int_{\mathbb{N}} f \, \mathrm{d}\mu = \sum_{n=1}^{\infty} f(n)}$$

Schritt 4 – Das Wörterbuch.

Maßtheorie	**Reihenlehre**
f integrierbar	$\sum \lvert f(n) \rvert < \infty$ – absolut konvergent
Satz von der dominierten Konvergenz	Majorantenkriterium von Weierstraß
Satz von Fubini	Vertauschen von Doppelreihen
Satz von Beppo Levi	Vertauschen von Summe und Grenzwert
$L^p(\mathbb{N}, \mu)$	Folgenraum ℓ^p
L^2-Vollständigkeit	ℓ^2 ist vollständig

Jeder Satz dieses Bandes ist zugleich ein Satz über Reihen. Man erhält ihn geschenkt.

Und die Folgenräume ℓ^p, die in Teil IV die wichtigsten Beispiele für Banachräume sein werden, **sind nichts anderes als L^p-Räume über dem Zählmaß.**

(c) Eine unbeschränkte Funktion.

$$f(x) = x^{-1/2} \qquad \text{auf } (0, 1].$$

Die Funktion ist bei 0 unbeschränkt – ein Fall für das uneigentliche Riemann-Integral. Beim Lebesgue-Integral braucht man keinen Sonderbegriff.

Schritt 1 – Ausschöpfen.
Sei $f_n := f \cdot \mathbf{1}_{[1/n,1]}$. **Jedes f_n ist beschränkt**, und $f_n \nearrow f$ punktweise.
Schritt 2 – Die Teilintegrale.
Auf $[\frac{1}{n}, 1]$ stimmt das Lebesgue- mit dem Riemann-Integral überein:

$$\int_{1/n}^{1} x^{-1/2}\,\mathrm{d}x = \left[2\sqrt{x}\right]_{1/n}^{1} = 2 - \frac{2}{\sqrt{n}}.$$

Schritt 3 – Grenzübergang.

Nach dem Satz von der monotonen Konvergenz (Kapitel 6) *darf man Limes und Integral vertauschen:*

$$\int_{(0,1]} f\,\mathrm{d}\lambda = \lim_{n\to\infty}\left(2 - \frac{2}{\sqrt{n}}\right) = 2.$$

$$\boxed{\int_{(0,1]} x^{-1/2}\,\mathrm{d}\lambda = 2}$$

Schritt 4 – Die allgemeine Regel.

Exponent	$\int_0^1 x^{-\alpha}\,\mathrm{d}\lambda$	$\int_1^\infty x^{-\alpha}\,\mathrm{d}\lambda$
$\alpha < 1$	$\dfrac{1}{1-\alpha}$ endlich	∞
$\alpha = 1$	∞	∞
$\alpha > 1$	∞	$\dfrac{1}{\alpha-1}$ endlich

Bei $\alpha = 1$ divergiert es an beiden Enden – der Logarithmus liegt genau auf der Kippe.

Diese Tabelle sollte man auswendig kennen; sie entscheidet in L^p-Fragen ständig darüber, ob eine Funktion dazugehört (Kapitel 8). Kolmogorow und Fomin[15] führen den Integralbegriff besonders behutsam ein. **Insbesondere ist $x^{-1/2}$ in $L^1(0,1)$, aber nicht in $L^2(0,1)$** – denn $(x^{-1/2})^2 = x^{-1}$, und dort steht die kritische Zeile. ✓

6 Die drei Konvergenzsätze

Der Lohn für den Aufbau

Wir haben achtzig Seiten lang Werkzeug gebaut. Dieses Kapitel ist der Grund dafür.

Alle drei Sätze beantworten dieselbe Frage: Wann gilt

$$\lim_{n\to\infty} \int f_n \, \mathrm{d}\mu = \int \lim_{n\to\infty} f_n \, \mathrm{d}\mu?$$

Satz	Voraussetzung	Aussage
Monotone Konvergenz	$0 \le f_1 \le f_2 \le \dots$	Gleichheit
Lemma von Fatou	$f_n \ge 0$	$\int \liminf \le \liminf \int$
Dominierte Konvergenz	$\lvert f_n\rvert \le g$ integrierbar	Gleichheit

Beachten Sie, was *nicht* verlangt wird: keine gleichmäßige Konvergenz, keine Stetigkeit, keine Beschränktheit des Definitionsbereichs.

Punktweise Konvergenz genügt – plus eine Zusatzbedingung, die in der Praxis fast immer erfüllt ist.

6.1 Monotone Konvergenz

Satz 6.1 (Beppo Levi, 1906)**.** *Sei $0 \le f_1 \le f_2 \le \dots$ eine Folge messbarer Funktionen mit $f_n \to f$ punktweise. Dann*

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} \int_X f_n \, \mathrm{d}\mu = \int_X f \, \mathrm{d}\mu}$$

(beide Seiten dürfen ∞ sein).

Der Beweis

Schritt 1 – Die leichte Richtung.
Aus $f_n \le f$ folgt $\int f_n \le \int f$, also

$$\lim_n \int f_n \le \int f.$$

Der Limes existiert, weil die Folge der Integrale monoton wächst. ✓
Schritt 2 – Die andere Richtung.
Sei s einfach mit $0 \le s \le f$ und $c \in (0,1)$ beliebig. Setze

$$E_n := \{x : f_n(x) \ge c\, s(x)\}.$$

Die E_n wachsen (denn f_n wächst) *und schöpfen X aus:* Ist $s(x) = 0$, so liegt x in allen E_n; ist $s(x) > 0$, so ist $c\,s(x) < s(x) \le f(x)$, und wegen $f_n(x) \to f(x)$ gilt irgendwann $f_n(x) \ge c\,s(x)$. ✓

Genau hier wird $c < 1$ gebraucht – mit $c = 1$ könnte $f_n(x)$ von unten gegen $s(x)$ streben, ohne es je zu erreichen.

Schritt 3 – Abschätzen.

$$\int_X f_n \,\mathrm{d}\mu \ge \int_{E_n} f_n \,\mathrm{d}\mu \ge c \int_{E_n} s \,\mathrm{d}\mu.$$

Schritt 4 – Grenzübergang.
Für eine einfache Funktion $s = \sum c_k \mathbf{1}_{A_k}$ ist

$$\int_{E_n} s \,\mathrm{d}\mu = \sum_k c_k\, \mu(A_k \cap E_n) \xrightarrow{n\to\infty} \sum_k c_k\, \mu(A_k) = \int_X s \,\mathrm{d}\mu$$

nach der Stetigkeit von unten (Kapitel 3). ✓

$$\Longrightarrow \lim_n \int f_n \ge c \int_X s \,\mathrm{d}\mu.$$

Schritt 5 – Zwei Suprema.
Da $c < 1$ beliebig war, gilt $\lim_n \int f_n \ge \int s$; und da s beliebig war, folgt nach Definition des Integrals

$$\lim_n \int f_n \ge \sup_s \int s \,\mathrm{d}\mu = \int_X f \,\mathrm{d}\mu. \qquad ✓$$

Ohne Monotonie ist es falsch

*Die **wandernde Beule**:* $f_n := \mathbf{1}_{[n,n+1]}$ auf $\mathbb{R}$.
Punktweise gilt $f_n \to 0$ – jedes feste x wird irgendwann überholt.
Aber $\int f_n \, d\lambda = 1$ für jedes n, also

$$\lim_n \int f_n = 1 \neq 0 = \int \lim_n f_n.$$

Die Masse verschwindet nicht – sie wandert ins Unendliche. ✓
*Eine zweite Bauart, die **schrumpfende Spitze**:* $g_n := n\,\mathbf{1}_{(0,1/n)}$ auf $[0,1]$.

$$g_n \to 0 \text{ punktweise}, \qquad \int g_n \, d\lambda = n \cdot \frac{1}{n} = 1.$$

Hier wandert die Masse nicht weg, sondern wird immer höher und schmaler. ✓

Diese beiden Beispiele sollte man im Kopf haben. Sie zeigen genau, wovor die Voraussetzungen schützen.

6.2 Das Lemma von Fatou

Satz 6.2 (Fatou, 1906). *Für messbare* $f_n \geq 0$ *gilt*

$$\boxed{\int_X \liminf_{n\to\infty} f_n \, d\mu \;\leq\; \liminf_{n\to\infty} \int_X f_n \, d\mu}$$

Der schwächste und zugleich nützlichste Satz

*Fatou verlangt **gar nichts** außer Nichtnegativität – keine Monotonie, keine Konvergenz, keine Schranke.*

Der Preis ist, dass nur eine Ungleichung herauskommt.
Beweis. Setze $g_n := \inf_{k\geq n} f_k$. Dann ist (g_n) monoton wachsend mit $g_n \to \liminf f_n$, also nach dem Satz von der monotonen Konvergenz

$$\int \liminf f_n = \lim_n \int g_n.$$

Und da $g_n \leq f_k$ *für alle* $k \geq n$*:*

$$\int g_n \leq \inf_{k\geq n} \int f_k.$$

Grenzübergang liefert die Behauptung. ✓

Die Ungleichung kann strikt sein. Bei der wandernden Beule ist

$$\int \liminf f_n = 0 < 1 = \liminf \int f_n.$$

*Merkregel: Bei Grenzübergängen kann Masse **verlorengehen**, aber nie welche hinzukommen.*

Fatou ist das Arbeitspferd, wenn man nur eine obere Schranke braucht – und das ist erstaunlich oft der Fall. **Insbesondere folgt der Satz von der dominierten Konvergenz aus ihm.**

6.3 Dominierte Konvergenz

Satz 6.3 (Lebesgue, 1908)**.** *Sei $f_n \to f$ punktweise (f. ü.) und es gebe eine **integrierbare** Funktion g mit*

$$|f_n| \le g \qquad \text{f. ü. für alle } n.$$

Dann sind alle f_n und f integrierbar, und

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} \int_X f_n \, \mathrm{d}\mu = \int_X f \, \mathrm{d}\mu, \qquad \lim_{n\to\infty} \int_X |f_n - f| \, \mathrm{d}\mu = 0}$$

Der meistgebrauchte Satz der Analysis

Beweis mit Fatou. Die Funktionen $2g - |f_n - f|$ sind nichtnegativ (denn $|f_n - f| \le |f_n| + |f| \le 2g$). Fatou liefert

$$\int 2g = \int \liminf (2g - |f_n - f|) \le \liminf \int (2g - |f_n - f|)$$

$$= \int 2g - \limsup \int |f_n - f| \,.$$

Da $\int 2g < \infty$, darf man es subtrahieren:

$$\limsup_n \int |f_n - f| \, \mathrm{d}\mu \le 0. \qquad \checkmark$$

Der Kunstgriff ist, Fatou auf $2g - |f_n - f|$ statt auf f_n anzuwenden. Die Majorante g liefert dabei den endlichen Wert, den man abziehen darf.

Die Majorante muss integrierbar sein

Es genügt *nicht*, dass die f_n einzeln integrierbar sind oder gleichmäßig beschränkt.
Bei der wandernden Beule ist $|f_n| \leq 1$ – aber die konstante Funktion 1 ist auf $\mathbb{R}$ *nicht* integrierbar. ✓
Bei der schrumpfenden Spitze wäre die kleinste Majorante $g(x) = \frac{1}{x}$ auf $(0, 1]$ – **und die ist nicht integrierbar** (Kapitel 5, kritischer Exponent 1). ✓

Beide Gegenbeispiele scheitern genau an der Integrierbarkeit der Majorante. Das ist kein Zufall – der Satz ist scharf.

Warum dieser Satz so oft gebraucht wird:

Anwendung	Wo
Differentiation unter dem Integral	Parameterintegrale
Stetigkeit von Parameterintegralen	überall
Vertauschen von Summe und Integral	Reihenentwicklungen
Fouriertransformation	Riemann-Lebesgue, Umkehrformel
Vollständigkeit von L^p	Kapitel 8
Wahrscheinlichkeitstheorie	Konvergenz von Erwartungswerten

Die erste Zeile als Merksatz:

Satz 6.4 (Differentiation unter dem Integral). *Ist $f(x,t)$ für fast alle x nach t differenzierbar und gilt $\left|\frac{\partial f}{\partial t}\right| \leq g$ mit integrierbarem g, so ist*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int f(x,t)\, \mathrm{d}\mu(x) = \int \frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\, \mathrm{d}\mu(x).$$

Der Beweis wendet die dominierte Konvergenz auf den Differenzenquotienten an, wobei der Mittelwertsatz die Schranke g liefert. ✓

Aufgabe 6.1.

(a) Berechnen Sie $\lim_{n\to\infty} \int_0^\infty \frac{n\sin(x/n)}{x(1+x^2)}\,\mathrm{d}x$.

(b) Zeigen Sie $\int_0^1 \frac{\ln x}{x-1}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi^2}{6}$.

(c) Warum darf man bei $f_n(x) = n^2 x\mathrm{e}^{-nx}$ auf $[0,1]$ nicht vertauschen?

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Ein Parameterintegral.

Schritt 1 – Den punktweisen Grenzwert bestimmen.

Für festes $x > 0$ ist

$$\frac{n\sin(x/n)}{x} = \frac{\sin(x/n)}{x/n} \xrightarrow{n\to\infty} 1,$$

denn $\frac{\sin t}{t} \to 1$ für $t \to 0$ (Band 3, Kapitel 5). ✓

$$f_n(x) \to \frac{1}{1+x^2}.$$

Schritt 2 – Eine Majorante suchen.

Der Schlüssel ist die Ungleichung $|\sin t| \le |t|$ für alle reellen t.

$$\left|\frac{n\sin(x/n)}{x}\right| \le \frac{n\cdot\frac{x}{n}}{x} = 1.$$

$$\Longrightarrow |f_n(x)| \le \frac{1}{1+x^2} =: g(x).$$

Schritt 3 – Ist g integrierbar?

$$\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \big[\arctan x\big]_0^\infty = \frac{\pi}{2} < \infty. \qquad ✓$$

Schritt 4 – Dominierte Konvergenz anwenden.

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^\infty f_n\,\mathrm{d}x = \int_0^\infty \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \frac{\pi}{2}.$$

$$\boxed{\lim_{n\to\infty}\int_0^\infty \frac{n\sin(x/n)}{x(1+x^2)}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2} \approx 1{,}5708}$$

Das Muster ist typisch: Grenzwert bilden, Majorante raten, Integrierbarkeit prüfen, vertauschen.

(b) Ein Integral über eine Reihenentwicklung.

Schritt 1 – Umformen.

Für $x \in (0,1)$ ist $x-1<0$ und $\ln x<0$, der Integrand also positiv. Wir schreiben

$$\frac{\ln x}{x-1} = \frac{-\ln x}{1-x}.$$

Schritt 2 – Geometrische Reihe einsetzen.

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \qquad (|x| < 1).$$

$$\frac{-\ln x}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-\ln x)\, x^n.$$

Schritt 3 – Gliedweise integrieren.

Alle Glieder sind ***nichtnegativ*** *auf* $(0,1)$ *– deshalb genügt hier der Satz von der monotonen Konvergenz für die Partialsummen* (*Beppo Levi für Reihen*). **Man braucht keine Majorante.**

$$\int_0^1 \frac{-\ln x}{1-x}\,\mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^1 (-\ln x)\, x^n\,\mathrm{d}x.$$

Schritt 4 – Das Einzelintegral.
Partielle Integration mit $u = -\ln x$, $v' = x^n$*:*

$$\int_0^1 (-\ln x) x^n\,\mathrm{d}x = \Big[-\ln x \cdot \frac{x^{n+1}}{n+1}\Big]_0^1 + \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{n+1} \cdot \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x.$$

Der Randterm verschwindet: bei $x = 1$ ist $\ln 1 = 0$; bei $x \to 0$ geht $x^{n+1}\ln x \to 0$, weil die Potenz schneller fällt als der Logarithmus wächst. ✓

$$= \frac{1}{n+1}\int_0^1 x^n\,\mathrm{d}x = \frac{1}{n+1}\cdot\frac{1}{n+1} = \frac{1}{(n+1)^2}.$$

Schritt 5 – Summieren.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2} = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

$$\boxed{\int_0^1 \frac{\ln x}{x-1}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi^2}{6} \approx 1{,}644934}$$

Der Wert des Basler Problems (Band 12, Kapitel 13). ✓
Numerische Kontrolle: Der Integrand ist bei $x = 0{,}5$ gleich $\frac{-0{,}6931}{-0{,}5} = 1{,}386$, bei $x \to 1$ gleich 1 (Grenzwert), bei $x \to 0$ divergiert er logarithmisch – aber integrierbar. **Ein mittlerer Wert um 1,6 ist plausibel.** ✓

(c) Wo das Vertauschen scheitert.
Schritt 1 – Der punktweise Grenzwert.
Für festes $x > 0$*:*

$$f_n(x) = n^2 x\,\mathrm{e}^{-nx} \to 0,$$

denn die Exponentialfunktion schlägt jede Potenz (Band 3, Kapitel 5). ✓

Und $f_n(0) = 0$ für alle n.

$$\Longrightarrow \int_0^1 \lim_n f_n \, \mathrm{d}x = 0.$$

Schritt 2 – Die Integrale ausrechnen.
Substitution $t := nx$, also $x = \frac{t}{n}$, $\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}t}{n}$:

$$\int_0^1 n^2 x \, \mathrm{e}^{-nx} \, \mathrm{d}x = \int_0^n n^2 \cdot \frac{t}{n} \, \mathrm{e}^{-t} \cdot \frac{\mathrm{d}t}{n} = \int_0^n t \, \mathrm{e}^{-t} \, \mathrm{d}t.$$

Für $n \to \infty$:

$$\to \int_0^\infty t \, \mathrm{e}^{-t} \, \mathrm{d}t = \Gamma(2) = 1.$$

(Band 12, Kapitel 13.)
Schritt 3 – Der Vergleich.

$$\lim_n \int_0^1 f_n \, \mathrm{d}x = 1 \neq 0 = \int_0^1 \lim_n f_n \, \mathrm{d}x.$$

Vertauschen ist hier **verboten**.

Schritt 4 – Warum die Voraussetzungen scheitern.
Das Maximum von f_n liegt bei $x = \frac{1}{n}$:

$$f_n\Big(\frac{1}{n}\Big) = n^2 \cdot \frac{1}{n} \cdot \mathrm{e}^{-1} = \frac{n}{\mathrm{e}}.$$

n	**Maximumstelle**	**Maximalwert**	$\int f_n$
1	1	0,368	0,264
10	0,1	3,679	0,9995
100	0,01	36,79	≈ 1
1000	0,001	367,9	≈ 1

*Die **schrumpfende Spitze**: immer höher, immer schmaler, Fläche konstant.*

Eine integrierbare Majorante müsste mindestens $\sup_n f_n$ **dominieren** – und dieses Supremum verhält sich nahe null wie $\frac{c}{x}$, ist also nicht integrierbar. ✓
Schritt 5 – Was Fatou noch sagt.

Fatou gilt immer, und er hat recht:

$$\int \liminf f_n = 0 \;\leq\; 1 = \liminf \int f_n. \qquad \checkmark$$

Die Masse geht beim Grenzübergang verloren – genau die Richtung, die Fatou zulässt.

Merkregel für die Praxis: Wenn zwei Grenzwerte nicht übereinstimmen, suche man die „entwischende Masse“. Sie wandert entweder ins Unendliche oder in eine immer schmalere Spitze.

Eine Verschärfung, die diese Lücke schließt, ist der **Satz von Vitali**: Statt einer Majorante genügt **gleichgradige Integrierbarkeit** – die Bedingung, dass keine Masse in Mengen kleinen Maßes konzentriert werden kann. **Sie ist notwendig und hinreichend** und daher in der Wahrscheinlichkeitstheorie das Mittel der Wahl. Elstrodt[8] und Bogachev[3] behandeln diese Verfeinerungen ausführlich.

7 Produktmaße, Fubini und Transformation

7.1 Das Produktmaß

Mehrfachintegrale sauber begründen

Aus der Schule kennt man

$$\iint f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

und rechnet nacheinander. Warum das erlaubt ist, klärt dieses Kapitel.

Definition 7.1. Seien $(X,\mathcal{A},\mu)$ und $(Y,\mathcal{B},\nu)$ Maßräume. Die **Produkt-σ-Algebra** ist

$$\mathcal{A}\otimes\mathcal{B} := \sigma\big(\{A\times B : A\in\mathcal{A},\ B\in\mathcal{B}\}\big).$$

Satz 7.2. *Sind μ,ν σ-endlich, so gibt es genau ein Maß $\mu\otimes\nu$ auf $\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$ mit*

$$(\mu\otimes\nu)(A\times B) = \mu(A)\cdot\nu(B).$$

„Fläche gleich Länge mal Breite" – als Satz, nicht als Definition.

Die σ-Endlichkeit ist unverzichtbar

Ohne sie ist das Produktmaß nicht eindeutig, und Fubini wird falsch. Wir sehen ein Gegenbeispiel in der Aufgabe.
Und ein zweiter Fallstrick:

$$\mathcal{B}(\mathbb{R})\otimes\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^2),$$

aber

$$\mathcal{M}(\mathbb{R})\otimes\mathcal{M}(\mathbb{R}) \subsetneq \mathcal{M}(\mathbb{R}^2).$$

*Das Produkt der Lebesgue-σ-Algebren ist **echt kleiner** als die Lebesgue-σ-Algebra des Produkts.* **Man muss also vervollständigen** – ein technischer Punkt, der in Rechnungen nie stört, in Beweisen aber beachtet werden muss.

Satz 7.3 (Tonelli 1909, Fubini 1907)**.** *Seien μ,ν σ-endlich und f messbar auf $X\times Y$.*

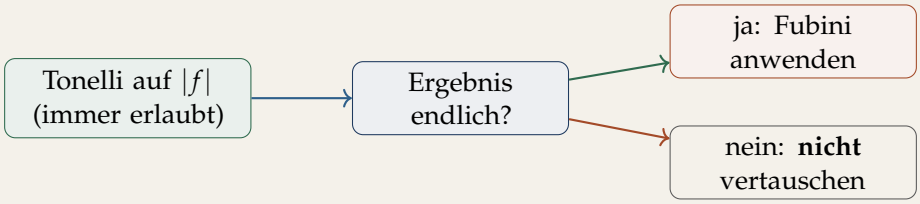
(Tonelli) *Ist $f\geq 0$, so gilt **stets***

$$\int_{X\times Y} f\ \mathrm{d}(\mu\otimes\nu) = \int_X\Big(\int_Y f(x,y)\ \mathrm{d}\nu(y)\Big)\,\mathrm{d}\mu(x) = \int_Y\Big(\int_X f\ \mathrm{d}\mu\Big)\,\mathrm{d}\nu.$$

(Fubini) *Ist f* ***integrierbar****, so gilt dasselbe.*

Wie man die beiden Sätze benutzt

Das Standardverfahren: *Man wendet zuerst* ***Tonelli*** *auf $|f|$ an – das ist immer erlaubt. Ist das Ergebnis endlich, so ist f integrierbar, und* ***Fubini*** *erlaubt die Vertauschung für f selbst.*



Tonelli braucht nur Nichtnegativität, Fubini braucht Integrierbarkeit. Man prüft die Integrierbarkeit mit Tonelli – das ist der ganze Trick.

Ohne Integrierbarkeit hängt das Ergebnis von der Reihenfolge ab

Klassisches Beispiel auf $[0,1]^2$:

$$f(x,y) = \frac{x^2 - y^2}{(x^2+y^2)^2}.$$

Man rechnet nach:

$$\int_0^1 \int_0^1 f \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}x = \frac{\pi}{4}, \qquad \int_0^1 \int_0^1 f \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y = -\frac{\pi}{4}.$$

Verschiedene Vorzeichen – die Reihenfolge entscheidet.

Der Grund: $\int \int |f| = \infty$, die Funktion ist nicht integrierbar. **Tonelli hätte das sofort gezeigt.** ✓

Das Cavalierische Prinzip fällt als Sonderfall ab: Wendet man Tonelli auf $\mathbf{1}_E$ an, so

$$(\mu \otimes \nu)(E) = \int_X \nu(E_x) \, \mathrm{d}\mu(x)$$

mit dem Schnitt $E_x := \{y : (x,y) \in E\}$.

Zwei Körper mit gleichen Querschnittsflächen in jeder Höhe haben dasselbe Volumen – CAVALIERI formulierte das um 1635, zweihundertsiebzig Jahre vor dem Beweis (Band 6, Kapitel 14).

7.2 Der Transformationssatz

Satz 7.4 (Transformationssatz). *Sei $T : U \to V$ ein Diffeomorphismus offener Mengen im $\mathbb{R}^n$. Dann*

$$\boxed{\int_V f(y)\, \mathrm{d}\lambda(y) = \int_U f(T(x))\, \left|\det DT(x)\right|\, \mathrm{d}\lambda(x)}$$

Die Substitutionsregel in n Dimensionen

Die Funktionaldeterminante misst, wie stark T das Volumen lokal verzerrt.

Warum der Betrag steht: Das Maß ist nichtnegativ; eine orientierungsumkehrende Abbildung hat negative Determinante, soll aber dasselbe Volumen liefern.
Für $n = 1$ und T monoton wachsend erhält man die vertraute Regel

$$\int_{T(a)}^{T(b)} f(y)\, \mathrm{d}y = \int_a^b f(T(x))\, T'(x)\, \mathrm{d}x.$$

Die drei wichtigsten Fälle:

Koordinaten	**Transformation**	$\lvert\det DT\rvert$
Polar ($\mathbb{R}^2$)	$x = r\cos\varphi,\ y = r\sin\varphi$	r
Zylinder ($\mathbb{R}^3$)	$+ z = z$	r
Kugel ($\mathbb{R}^3$)	r, ϑ, φ	$r^2 \sin\vartheta$

Nachrechnen der Polarkoordinaten:

$$DT = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -r\sin\varphi \\ \sin\varphi & r\cos\varphi \end{pmatrix}$$

$$\det DT = r\cos^2\varphi + r\sin^2\varphi = r. \qquad \checkmark$$

Und eine Folgerung, die man oft braucht: Für eine lineare Abbildung A gilt

$$\lambda(A(E)) = |\det A| \cdot \lambda(E).$$

*Die Determinante **ist** der Volumenverzerrungsfaktor* – das ist ihre eigentliche geometrische Bedeutung (Band 2, Kapitel 6).

Aufgabe 7.1.

(a) Berechnen Sie $\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x$ mit Fubini und Polarkoordinaten.

(b) Zeigen Sie mit Fubini: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \int_0^1\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{1-xy}$.

(c) Geben Sie ein Gegenbeispiel zu Fubini ohne σ-Endlichkeit.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Das Gaußsche Fehlerintegral.

Der Integrand e^{-x^2} hat keine elementare Stammfunktion. Der Trick besteht darin, das Quadrat des Integrals zu betrachten.

Schritt 1 – Quadrieren.
Sei $I := \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x$. Dann

$$I^2 = \Big(\int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x\Big)\Big(\int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}y\Big).$$

Schritt 2 – Tonelli anwenden.

*Der Integrand ist **positiv** – Tonelli ist ohne Prüfung anwendbar.*

$$I^2 = \int_{\mathbb{R}^2} \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}\lambda^2(x,y) = \int_{\mathbb{R}^2} \mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}\lambda^2.$$

Schritt 3 – Polarkoordinaten.
Mit $x^2+y^2 = r^2$ und $|\det DT| = r$:

$$I^2 = \int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-r^2}\, r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi.$$

Schritt 4 – Das innere Integral.
Substitution $u := r^2$, $\mathrm{d}u = 2r\,\mathrm{d}r$:

$$\int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-r^2} r\,\mathrm{d}r = \frac{1}{2}\int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-u}\,\mathrm{d}u = \frac{1}{2}.$$

*Der Faktor r aus der Funktionaldeterminante ist genau das, was die Substitution möglich macht. **Ohne ihn ginge es nicht** – und daran erkennt man, warum der eindimensionale Fall so schwierig ist.*

Schritt 5 – Zusammensetzen.

$$I^2 = 2\pi\cdot\frac{1}{2} = \pi \Longrightarrow I = \sqrt{\pi}$$

(positive Wurzel, da der Integrand positiv ist).

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi} \approx 1{,}772454}$$

Schritt 6 – Die Anwendung.
Mit der Substitution $x = \frac{t-\mu}{\sigma\sqrt{2}}$ *folgt*

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}\, \mathrm{d}t = 1.$$

Das ist die Normierung der Normalverteilung (Band 4, Kapitel 6). **Der Faktor** $\sqrt{2\pi}$ **stammt genau aus dieser Rechnung.**

(b) Das Basler Problem als Doppelintegral.
Schritt 1 – Die geometrische Reihe.
Für $x, y \in (0,1)$ *ist* $0 < xy < 1$, *also*

$$\frac{1}{1-xy} = \sum_{n=0}^{\infty} (xy)^n.$$

Schritt 2 – Tonelli für Reihen.

Alle Glieder sind nichtnegativ – Summe und Integral dürfen vertauscht werden.

$$\int_0^1 \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x\, \mathrm{d}y}{1-xy} = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^1 \int_0^1 x^n y^n \, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y.$$

Schritt 3 – Das Einzelintegral.
Das Doppelintegral zerfällt in ein Produkt, da der Integrand faktorisiert:

$$\int_0^1 x^n \, \mathrm{d}x \cdot \int_0^1 y^n \, \mathrm{d}y = \frac{1}{n+1} \cdot \frac{1}{n+1} = \frac{1}{(n+1)^2}.$$

Schritt 4 – Summieren.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2} = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

$$\boxed{\int_0^1 \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x\, \mathrm{d}y}{1-xy} = \frac{\pi^2}{6}}$$

Schritt 5 – Warum das bemerkenswert ist.

Dieses Doppelintegral lässt sich ***elementar*** *auswerten – durch eine Drehung um* $45°$ *und geschickte Substitutionen.*

Damit erhält man einen Beweis des Basler Problems ohne Funktionentheorie. APOSTOL veröffentlichte ihn 1983; er gilt als der elementarste bekannte Beweis.

Dasselbe Ergebnis auf drei Wegen: Eulers Sinusprodukt (Band 12), dieses Doppelintegral, und das Integral aus Kapitel 6.

(c) Fubini ohne σ-Endlichkeit.
Schritt 1 – Die Räume wählen.

	Raum	Maß
X	$[0,1]$	Lebesgue λ (σ-endlich)
Y	$[0,1]$	**Zählmaß** ζ (**nicht** σ-endlich)

Das Zählmaß auf einer überabzählbaren Menge ist nicht σ-endlich – man kann $[0,1]$ nicht abzählbar in endliche Mengen zerlegen. ✓
Schritt 2 – Die Funktion.
Sei $D := \{(x,y) : x = y\}$ die Diagonale und $f := \mathbf{1}_D$.
D ist abgeschlossen in $[0,1]^2$, also messbar. ✓
Schritt 3 – Erst über y integrieren.
Für festes x ist $f(x,\cdot) = \mathbf{1}_{\{x\}}$, und bezüglich des Zählmaßes:

$$\int_Y f(x,y)\ \mathrm{d}\zeta(y) = \zeta(\{x\}) = 1.$$

Dann über x:

$$\int_X 1\ \mathrm{d}\lambda(x) = \lambda([0,1]) = 1.$$

Schritt 4 – Erst über x integrieren.
Für festes y ist $f(\cdot,y) = \mathbf{1}_{\{y\}}$, und bezüglich des Lebesgue-Maßes:

$$\int_X f(x,y)\ \mathrm{d}\lambda(x) = \lambda(\{y\}) = 0.$$

Dann über y:

$$\int_Y 0\ \mathrm{d}\zeta(y) = 0.$$

Schritt 5 – Der Widerspruch.

$$\boxed{1 \neq 0}$$

*Und der Integrand ist **nichtnegativ** – Tonelli müsste greifen. Er tut es nicht, weil die σ-Endlichkeit fehlt.*

Schritt 6 – Die Lehre.

Voraussetzung	**Wovor sie schützt**
$f \geq 0$ (Tonelli)	Umordnung bedingt konvergenter Ausdrücke
f integrierbar (Fubini)	dasselbe
σ-Endlichkeit	**diesem Beispiel**

Jede Voraussetzung in diesen Sätzen ist durch ein Gegenbeispiel gedeckt. Keine ist Zierde.

In der Praxis ist die σ-Endlichkeit fast immer erfüllt – alle Lebesgue-Maße, alle Wahrscheinlichkeitsmaße, das Zählmaß auf abzählbaren Mengen. **Man muss nur wissen, dass sie dasteht und warum.** Folland[10] und Rudin[21] führen die Konstruktion des Produktmaßes in voller Strenge aus; Stein und Shakarchi[24] verbinden sie eng mit der Fourieranalysis.

Part III

Das Scharnier: die L^p-Räume

8 Die Räume L^p

Hier wechselt der Band den Gegenstand

Bisher haben wir Mengen und Funktionen gemessen. Von jetzt an behandeln wir die ***Gesamtheit*** *aller integrierbaren Funktionen als einen Raum – und untersuchen dessen Geometrie.*

Definition 8.1. Für $1 \leq p < \infty$:

$$\mathcal{L}^p(\mu) := \left\{ f \text{ messbar} \,:\, \int_X |f|^p \, \mathrm{d}\mu < \infty \right\}, \qquad \|f\|_p := \left(\int_X |f|^p \, \mathrm{d}\mu \right)^{1/p}.$$

Für $p = \infty$:

$$\|f\|_\infty := \inf\{C \geq 0 : |f| \leq C \text{ f. ü.}\} \qquad (\textbf{wesentliches Supremum}).$$

Das wesentliche Supremum ist nicht das Supremum

Für

$$f(x) = \begin{cases} 1000 & x = 0 \\ x & x \in (0,1] \end{cases}$$

ist $\sup f = 1000$, *aber* $\|f\|_\infty = 1$.
Der eine Ausreißer sitzt auf einer Nullmenge und zählt nicht. ✓

8.1 Die beiden Ungleichungen

Satz 8.2 (Hölder). *Für* $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ *mit* $1 \leq p, q \leq \infty$ *gilt*

$$\boxed{\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \, \|g\|_q}$$

Der Beweis in zwei Schritten

Schritt 1 – Die Youngsche Ungleichung.
Für $a, b \geq 0$ gilt

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

Beweis: Der Logarithmus ist konkav, also

$$\ln\Big(\frac{a^p}{p}+\frac{b^q}{q}\Big) \geq \frac{1}{p}\ln(a^p)+\frac{1}{q}\ln(b^q) = \ln a + \ln b = \ln(ab).$$

Da ln *monoton wächst, folgt die Behauptung.* ✓

Die Konkavität des Logarithmus – also die Ungleichung vom arithmetischen und geometrischen Mittel – steckt hinter Hölder.

Schritt 2 – Normieren und integrieren.
Sei $\|f\|_p = \|g\|_q = 1$ *(sonst dividiert man).* Young mit $a = |f(x)|$, $b = |g(x)|$:

$$|f(x)g(x)| \leq \frac{|f(x)|^p}{p} + \frac{|g(x)|^q}{q}.$$

Integrieren:

$$\|fg\|_1 \leq \frac{1}{p}\underbrace{\|f\|_p^p}_{=1} + \frac{1}{q}\underbrace{\|g\|_q^q}_{=1} = \frac{1}{p}+\frac{1}{q} = 1. \qquad \checkmark$$

Der Fall $p = q = 2$ heißt Cauchy-Schwarz:

$$\Big|\int fg \, \mathrm{d}\mu\Big| \leq \|f\|_2 \, \|g\|_2 .$$

Er ist der wichtigste Einzelfall und trägt die gesamte Hilbertraumtheorie (Kapitel 12).

Satz 8.3 (Minkowski)**.**

$$\|f+g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p .$$

Beweis für $1 < p < \infty$. Man schreibt

$$\int |f+g|^p \leq \int |f+g|^{p-1}\,|f| + \int |f+g|^{p-1}\,|g|$$

und wendet auf beide Summanden Hölder an, mit $q = \frac{p}{p-1}$:

$$\leq \Big\| |f+g|^{p-1}\Big\|_q \left(\|f\|_p + \|g\|_p\right) = \|f+g\|_p^{p-1}\left(\|f\|_p + \|g\|_p\right).$$

Division durch $\|f+g\|_p^{p-1}$ *liefert die Behauptung.* ✓

Minkowski ist die ***Dreiecksungleichung*** *– ohne sie wäre* $\|\cdot\|_p$ *keine Norm.*

8.2 Der Übergang zu Äquivalenzklassen

Warum $\mathcal{L}^p$ noch kein normierter Raum ist

Für eine Norm muss gelten:

$$\|f\|_p = 0 \Longrightarrow f = 0.$$

Das ist verletzt. Nach Kapitel 5 bedeutet $\|f\|_p = 0$ nur $f = 0$ *fast überall*.
Beispiel: $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ auf $[0,1]$ hat die Norm null, ist aber nicht die Nullfunktion.

$\|\cdot\|_p$ *ist eine* ***Halbnorm****. Man repariert das, indem man den Störraum herausteilt.*

Definition 8.4. Sei $\mathcal{N} := \{f : f = 0 \text{ f. ü.}\}$. Dann

$$L^p(\mu) := \mathcal{L}^p(\mu) \,/\, \mathcal{N}.$$

Ein Element von L^p ist keine Funktion, sondern eine Äquivalenzklasse von Funktionen*, die sich nur auf Nullmengen unterscheiden.*

Punktweise Aussagen sind in L^p sinnlos

Die Frage „Welchen Wert hat $f \in L^2$ an der Stelle x_0?“ ist *nicht beantwortbar* – man kann den Vertreter an dieser Stelle beliebig abändern.

Sinnvoll in L^p	**Sinnlos in L^p**
$\|f\|_p$, $\int fg$	$f(x_0)$
$f = g$ f. ü.	f ist stetig in x_0
$f \geq 0$ f. ü.	f hat ein Maximum bei x_0

Man schreibt trotzdem „die Funktion $f \in L^2$“ – das ist Sprachgebrauch und stets so zu verstehen, dass ein Vertreter gemeint ist.

Das ist die größte begriffliche Umstellung dieses Bandes. Sie lohnt sich, weil sie den Raum vollständig macht.

Satz 8.5 (Riesz-Fischer, 1907)**.** *$L^p(\mu)$ ist für jedes $1 \leq p \leq \infty$ ein* ***vollständiger*** *normierter Raum – ein* ***Banachraum****.*

Der wichtigste Satz dieses Bandes

Er ist der Grund, warum der gesamte Aufbau der ersten sieben Kapitel gerechtfertigt war.

Beweisidee für $1 \leq p < \infty$. Sei (f_n) eine Cauchyfolge. Man wählt eine Teilfolge mit

$$\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p < 2^{-k}$$

und betrachtet

$$g := |f_{n_1}| + \sum_{k=1}^{\infty} |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}|.$$

Nach Minkowski und dem Satz von der monotonen Konvergenz:

$$\|g\|_p \leq \|f_{n_1}\|_p + \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} < \infty.$$

Also ist g f. ü. endlich (Kapitel 5) **– und damit konvergiert die Teleskopreihe f. ü. absolut.** Ihr Grenzwert sei f.
Die dominierte Konvergenz mit Majorante g^p liefert $\|f_{n_k} - f\|_p \to 0$, und weil eine Cauchyfolge mit konvergenter Teilfolge selbst konvergiert, folgt $f_n \to f$. ✓

*Der Beweis benutzt **beide** großen Konvergenzsätze. Ohne das Lebesgue-Integral bricht er zusammen – und tatsächlich ist der entsprechende Raum der Riemann-integrierbaren Funktionen unvollständig (Kapitel 1).*

Der Satz wurde 1907 unabhängig von Frigyes Riesz und Ernst Fischer bewiesen – zunächst nur für $p = 2$, und zwar mit einem konkreten Ziel: **Man wollte wissen, ob zu jeder quadratsummierbaren Folge von Fourierkoeffizienten eine Funktion gehört.**

Die Antwort ist ja – und sie besagt, dass L^2 und ℓ^2 isomorph sind. **Das ist genau der Satz, mit dem von Neumann fünfundzwanzig Jahre später die Äquivalenz von Heisenbergs und Schrödingers Quantenmechanik zeigte.**

Wie die L^p-Räume zusammenhängen

Es gibt keine allgemeine Inklusion

$\mu(X) < \infty$	$L^q \subseteq L^p$ für $p \leq q$ (**große** Exponenten sind stärker)
$X = \mathbb{N}$, Zählmaß	$\ell^p \subseteq \ell^q$ für $p \leq q$ (**umgekehrt!**)
$X = \mathbb{R}$, Lebesgue	**keine** Inklusion in irgendeiner Richtung

Die beiden ersten Zeilen widersprechen sich scheinbar. Der Grund:

- Auf endlichem Maßraum ist *lokales* Wachstum das Problem – große p bestrafen Spitzen stärker.
- Bei Folgen ist *das Verhalten im Unendlichen* das Problem – große p bestrafen große Glieder schwächer.

Beispiele auf $\mathbb{R}$*:*

Funktion	$\in L^1(\mathbb{R})$?	$\in L^2(\mathbb{R})$?
$x^{-1/2}\mathbf{1}_{(0,1)}$	ja	nein
$x^{-1}\mathbf{1}_{(1,\infty)}$	nein	ja

Die erste Funktion hat eine zu scharfe Spitze für L^2, die zweite einen zu dicken Schwanz für L^1. ✓

Die Dichtheitssätze sind für die Praxis entscheidend:

Satz 8.6. *Für $1 \leq p < \infty$ liegen in $L^p(\mathbb{R}^n)$ dicht:*

- *die einfachen Funktionen,*
- *die Treppenfunktionen,*
- *die stetigen Funktionen mit kompaktem Träger $C_c(\mathbb{R}^n)$,*
- *die glatten Funktionen mit kompaktem Träger $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$.*

Jede L^p-Funktion lässt sich beliebig genau durch beliebig glatte Funktionen annähern.

Das ist das Standardverfahren aller Beweise: Man zeigt eine Aussage für glatte Funktionen – wo man rechnen kann – und überträgt sie durch Dichtheit.

Für $p = \infty$ ist es falsch

$C_c(\mathbb{R})$ **liegt *nicht* dicht in** $L^\infty(\mathbb{R})$**.**
Denn der L^∞-Abstand der konstanten Funktion 1 zu jeder Funktion mit kompaktem Träger ist mindestens 1. ✓
L^∞ **ist überhaupt der unangenehmste der Räume:** nicht separabel, kein Dualraum eines vernünftigen Raums, und schwer zu handhaben.

Aufgabe 8.1.

(a) Für welche α liegt $f(x) = x^{-\alpha}$ in $L^p(0,1)$? In $L^p(1,\infty)$?
(b) Zeigen Sie: Auf (X,μ) mit $\mu(X) < \infty$ gilt $\|f\|_p \to \|f\|_\infty$ für $p \to \infty$.
(c) Zeigen Sie $\ell^1 \subsetneq \ell^2$.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Potenzfunktionen in L^p.
Schritt 1 – Die Bedingung aufstellen.

$$f \in L^p \iff \int |f|^p < \infty \iff \int x^{-\alpha p}\,\mathrm{d}x < \infty.$$

Schritt 2 – Die Tabelle aus Kapitel 5 anwenden.
Auf $(0,1)$ konvergiert $\int x^{-\beta}$ genau für $\beta < 1$:

$$\alpha p < 1 \iff \alpha < \frac{1}{p}.$$

$$\boxed{x^{-\alpha} \in L^p(0,1) \iff \alpha < \tfrac{1}{p}}$$

Auf $(1,\infty)$ konvergiert es genau für $\beta > 1$:

$$\alpha p > 1 \iff \alpha > \frac{1}{p}.$$

$$\boxed{x^{-\alpha} \in L^p(1,\infty) \iff \alpha > \tfrac{1}{p}}$$

Schritt 3 – Die Übersicht.

p	$L^p(0,1)$	$L^p(1,\infty)$	$L^p(0,\infty)$
1	$\alpha < 1$	$\alpha > 1$	**nie**
2	$\alpha < \frac{1}{2}$	$\alpha > \frac{1}{2}$	**nie**
∞	$\alpha \le 0$	$\alpha \ge 0$	$\alpha = 0$

*Auf $(0,\infty)$ liegt **keine** echte Potenzfunktion in irgendeinem L^p* – die Bedingungen an beiden Enden schließen einander aus.

Das ist der Grund, warum in der Analysis fast immer *abgeschnittene* Potenzen auftreten, mit einer Indikatorfunktion multipliziert.

(b) Der Grenzwert $p \to \infty$.

Diese Aussage rechtfertigt die Bezeichnung $\|\cdot\|_\infty$ – der Index ∞ ist wirklich ein Grenzwert.

Schritt 1 – Die Richtung „$\leq$“.

$$\|f\|_p^p = \int_X |f|^p \, \mathrm{d}\mu \leq \|f\|_\infty^p \cdot \mu(X).$$

Die p-te Wurzel ziehen:

$$\|f\|_p \leq \|f\|_\infty \cdot \mu(X)^{1/p}.$$

Und $\mu(X)^{1/p} \to 1$ für $p \to \infty$, da $\mu(X)$ endlich und positiv ist. ✓

$$\Longrightarrow \limsup_p \|f\|_p \leq \|f\|_\infty .$$

Schritt 2 – Die Richtung „$\geq$“.
Sei $c < \|f\|_\infty$ beliebig. Nach Definition des wesentlichen Supremums ist

$$A := \{|f| > c\} \quad \text{eine Menge mit } \mu(A) > 0.$$

*Genau hier wird gebraucht, dass $\|f\|_\infty$ das **kleinste** wesentliche Schranke ist.*

$$\|f\|_p^p \geq \int_A |f|^p \, \mathrm{d}\mu \geq c^p \, \mu(A).$$

$$\|f\|_p \geq c \cdot \mu(A)^{1/p} \xrightarrow{p\to\infty} c.$$

Da $c < \|f\|_\infty$ beliebig war:

$$\liminf_p \|f\|_p \geq \|f\|_\infty . \qquad \checkmark$$

$$\boxed{\lim_{p\to\infty} \|f\|_p = \|f\|_\infty}$$

Schritt 3 – Ein Zahlenbeispiel.
Sei $f(x) = x$ auf $[0,1]$, also $\|f\|_\infty = 1$.

$$\|f\|_p = \Big(\int_0^1 x^p \, \mathrm{d}x\Big)^{1/p} = \Big(\frac{1}{p+1}\Big)^{1/p}.$$

p	$\left(\frac{1}{p+1}\right)^{1/p}$	**Wert**
1	$\frac{1}{2}$	0,5000
2	$3^{-1/2}$	0,5774
10	$11^{-1/10}$	0,7864
100	$101^{-1/100}$	0,9550
1000	$1001^{-1/1000}$	0,9931

Die Werte streben gegen 1. ✓
Und die Konvergenz ist langsam – der Ausdruck verhält sich wie $1 - \frac{\ln p}{p}$.

(c) ℓ^1 ist echt in ℓ^2 enthalten.
Schritt 1 – Die Inklusion.
Sei $(a_n) \in \ell^1$, also $\sum |a_n| < \infty$.

$$\text{Dann gilt insbesondere } a_n \to 0, \text{ also } |a_n| \le 1 \text{ für alle } n \ge N.$$

$$|a_n|^2 \le |a_n| \qquad \text{für } n \ge N.$$
$$\Longrightarrow \sum_n |a_n|^2 < \infty \Longrightarrow (a_n) \in \ell^2. \qquad \checkmark$$

Schritt 2 – Die Ungleichung der Normen.

$$\text{Es gilt sogar } \|a\|_2 \le \|a\|_1.$$

$$\|a\|_1^2 = \Big(\sum_n |a_n|\Big)^2 = \sum_{m,n} |a_m|\,|a_n| \ge \sum_n |a_n|^2 = \|a\|_2^2,$$

denn beim Ausmultiplizieren kommen zu den Diagonaltermen nur nichtnegative gemischte hinzu. ✓
Schritt 3 – Die Inklusion ist echt.
Wähle $a_n := \frac{1}{n}$.

	$\sum \frac{1}{n}$	$\sum \frac{1}{n^2}$
Wert	∞	$\frac{\pi^2}{6}$
Folgerung	$\notin \ell^1$	$\in \ell^2$

$$\boxed{\ell^1 \subsetneq \ell^2}$$

Schritt 4 – Der Vergleich mit L^p.

*Bei Folgen gilt $\ell^p \subseteq \ell^q$ für $p \leq q$; auf einem **endlichen** Maßraum gilt genau das Gegenteil, $L^q \subseteq L^p$.*

Der Grund, noch einmal: Bei Folgen gibt es keine „Spitzen“ – jedes Glied ist ein einzelner Punkt vom Maß 1. **Das Problem ist allein das Abklingen im Unendlichen**, und eine höhere Potenz macht kleine Glieder noch kleiner.
Auf $[0,1]$ dagegen gibt es keine „Ferne“, nur lokale Spitzen – **und die werden von höheren Potenzen verstärkt.**

Ein Merksatz: Kleine Exponenten verzeihen Spitzen, große Exponenten verzeihen dicke Schwänze.

Der Raum ℓ^2 ist der einzige unter allen ℓ^p, der ein *Hilbertraum* ist – nur bei $p = 2$ stammt die Norm von einem Skalarprodukt (Kapitel 12). **Das macht ihn zum wichtigsten Raum der Funktionalanalysis.** Werner[27] und Alt[1] entwickeln die L^p-Theorie mit vielen Beispielen dieser Art.

9 Radon-Nikodym und Dualität

9.1 Maße vergleichen

Wann ist ein Maß eine Dichte mal ein anderes?

Aus der Wahrscheinlichkeitstheorie kennt man Dichten:

$$P(A) = \int_A f(x)\, \mathrm{d}x.$$

Die Frage lautet: Wann lässt sich ein Maß so schreiben?

Definition 9.1. ν heißt **absolut stetig** bezüglich μ (Zeichen $\nu \ll \mu$), wenn

$$\mu(A) = 0 \Longrightarrow \nu(A) = 0.$$

ν und μ heißen **singulär** ($\nu \perp \mu$), wenn es eine Zerlegung $X = A \cup A^c$ gibt mit $\mu(A) = 0$ und $\nu(A^c) = 0$.

Absolut stetig heißt: ν sieht nichts, was μ nicht auch sieht. Singulär heißt: die beiden Maße leben auf getrennten Mengen.

Beispiele:

ν	**Verhältnis zu λ**	**Dichte?**
$\nu(A) = \int_A x^2\, \mathrm{d}x$	$\ll \lambda$	$f(x) = x^2$
Normalverteilung	$\ll \lambda$	Glockenkurve
Diracmaß δ_0	$\perp \lambda$	keine
Cantorverteilung	$\perp \lambda$	keine

Das Diracmaß ist singulär, weil $\lambda(\{0\}) = 0$, aber $\delta_0(\{0\}) = 1$. ✓

Satz 9.2 (Radon-Nikodym, 1913/1930)**.** *Seien μ, ν σ-endlich mit $\nu \ll \mu$. Dann gibt es eine f. ü. eindeutige messbare Funktion $f \geq 0$ mit*

$$\boxed{\nu(A) = \int_A f \, \mathrm{d}\mu \qquad \text{für alle } A \in \mathcal{A}}$$

Man schreibt $f = \dfrac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\mu}$ *und nennt sie* ***Radon-Nikodym-Ableitung****.*

Was der Satz bedeutet

Die Bedingung „ν verschwindet auf allen μ-Nullmengen“ – eine rein qualitative Aussage – erzwingt die ***Existenz einer Dichte****.*

Die Schreibweise $\frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\mu}$ ist mehr als Notation. Es gelten die Regeln, die man erwartet:

$$\frac{\mathrm{d}(\nu_1+\nu_2)}{\mathrm{d}\mu} = \frac{\mathrm{d}\nu_1}{\mathrm{d}\mu} + \frac{\mathrm{d}\nu_2}{\mathrm{d}\mu}, \qquad \frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\mu}\cdot\frac{\mathrm{d}\mu}{\mathrm{d}\rho} = \frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\rho} \quad \text{(Kettenregel).}$$

Satz 9.3 (Zerlegungssatz von Lebesgue)**.** *Jedes σ-endliche ν zerfällt eindeutig als*

$$\nu = \nu_{ac} + \nu_s, \qquad \nu_{ac} \ll \mu, \quad \nu_s \perp \mu.$$

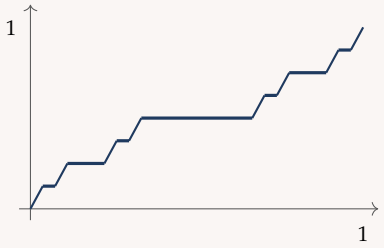
Jedes Maß hat einen „glatten“ Teil mit Dichte und einen „konzentrierten“ Teil ohne.

Beispiel: Eine Zufallsgröße, die mit Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{2}$ den Wert 0 annimmt und sonst gleichverteilt auf $[0,1]$ ist:

$$\nu = \underbrace{\tfrac{1}{2}\,\delta_0}_{\text{singulär}} + \underbrace{\tfrac{1}{2}\,\lambda|_{[0,1]}}_{\text{absolut stetig}}.$$

Es gibt einen dritten Typ

Der singuläre Teil muss nicht aus Punktmassen bestehen.
Die Cantorverteilung – man verteilt die Masse gleichmäßig auf die Cantormenge – ist singulär zu λ, hat aber *keine* Atome: Jeder einzelne Punkt hat die Masse null.
Ihre Verteilungsfunktion heißt Cantorfunktion oder „Teufelstreppe“:



Sie ist stetig, monoton wachsend, geht von 0 nach 1 – und ihre Ableitung ist fast überall null.

Eine Funktion, die von 0 auf 1 steigt, ohne je zu steigen: Das gesamte Wachstum findet auf der Cantormenge statt, die das Maß null hat.

Sie ist das Standardgegenbeispiel zum Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung:

$$c(1) - c(0) = 1 \neq 0 = \int_0^1 c'(x)\,\mathrm{d}x.$$

Der Hauptsatz gilt nur für *absolut stetige* Funktionen – und die Cantorfunktion ist stetig, aber nicht absolut stetig.

9.2 Dualräume

Definition 9.4. Der **Dualraum** $\mathcal{X}^*$ eines normierten Raums ist der Raum aller **stetigen** linearen Abbildungen $\mathcal{X} \to \mathbb{R}$ (oder $\mathbb{C}$), mit

$$\|\varphi\| := \sup_{\|x\|\leq 1} |\varphi(x)|\,.$$

Satz 9.5 (Rieszscher Darstellungssatz für L^p)**.** *Für $1 \leq p < \infty$ und σ-endliches μ gilt*

$$\big(L^p(\mu)\big)^* \cong L^q(\mu), \qquad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1,$$

vermöge

$$\varphi_g(f) := \int_X fg\,\mathrm{d}\mu.$$

Der Beweis ist Radon-Nikodym

Man setzt für ein gegebenes Funktional φ

$$\nu(A) := \varphi(\mathbf{1}_A).$$

Das ist ein Maß (mit Vorzeichen), und aus $\mu(A) = 0$ folgt $\mathbf{1}_A = 0$ in L^p, also $\nu(A) = 0$.
Also $\nu \ll \mu$.
Radon-Nikodym liefert die Dichte $g = \frac{d\nu}{d\mu}$, und man rechnet nach, dass $\varphi = \varphi_g$ und $g \in L^q$. ✓

Der abstrakte Satz über Maße wird zum konkreten Satz über Funktionale.

Die Tabelle der Dualräume:

$\mathcal{X}$	$\mathcal{X}^*$	**Bemerkung**
$L^p, 1 < p < \infty$	L^q	**reflexiv**
L^1	L^∞	**nicht** reflexiv
L^∞	$\supsetneq L^1$	echt größer!
$\ell^p, 1 < p < \infty$	ℓ^q	reflexiv
c_0 (Nullfolgen)	ℓ^1	
$\mathcal{H}$ Hilbertraum	$\mathcal{H}$	**selbstdual**
$C[a,b]$	Radonmaße	Riesz-Markow

Die Zeile $p = \infty$ ist die Ausnahme

$(L^\infty)^*$ ist echt größer als L^1. Es enthält Funktionale, die sich nicht als Integral schreiben lassen – man braucht dafür *endlich additive* Maße.

Deshalb ist L^1 nicht reflexiv: $(L^1)^{**} = (L^\infty)^* \supsetneq L^1$.

Diese Asymmetrie ist der Grund, warum in der Theorie partieller Differentialgleichungen fast immer mit $1 < p < \infty$ gearbeitet wird – **nur dort greifen die Kompaktheitssätze der schwachen Topologie** (Kapitel 11).

Die letzte Zeile der Tabelle – der **Satz von Riesz und Markow** – ist besonders bemerkenswert: **Jedes stetige lineare Funktional auf dem Raum der stetigen Funktionen ist ein Integral bezüglich eines Maßes.**

*Maße sind also nicht nur ein Werkzeug zur Integration – sie **sind** die stetigen Funktionale. Das ist der moderne Standpunkt: Man definiert Maße als Funktionale (Bourbaki).*

Aufgabe 9.1.

(a) Bestimmen Sie $\frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\lambda}$ für die Exponentialverteilung.
(b) Zeigen Sie: $\nu \ll \mu$ ist gleichwertig mit einer ε-δ-Bedingung.
(c) Zeigen Sie, dass ℓ^∞ nicht separabel ist.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Die Exponentialverteilung.
Schritt 1 – Die Verteilung.

$$\nu\big((-\infty,t]\big) = \begin{cases} 1-\mathrm{e}^{-\alpha t} & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases} \qquad (\alpha > 0).$$

Schritt 2 – Absolute Stetigkeit prüfen.
Die Verteilungsfunktion ist stetig differenzierbar auf $(0,\infty)$ *und stetig überall.* **Also hat kein Punkt positive Masse, und** $\nu \ll \lambda$**.** ✓
Schritt 3 – Die Dichte.
Nach dem Hauptsatz ist die Dichte die Ableitung der Verteilungsfunktion:

$$\frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\lambda}(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(1-\mathrm{e}^{-\alpha t}\big) = \alpha \mathrm{e}^{-\alpha t} \qquad (t > 0).$$

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\lambda}(t) = \alpha\, \mathrm{e}^{-\alpha t}\, \mathbf{1}_{(0,\infty)}(t)}$$

Schritt 4 – Die Probe.

$$\int_0^\infty \alpha \mathrm{e}^{-\alpha t}\, \mathrm{d}t = \big[-\mathrm{e}^{-\alpha t}\big]_0^\infty = 0 - (-1) = 1. \qquad \checkmark$$

Ein Wahrscheinlichkeitsmaß – die Gesamtmasse ist 1. ✓
Und der Erwartungswert:

$$\int_0^\infty t\, \alpha \mathrm{e}^{-\alpha t}\, \mathrm{d}t = \frac{1}{\alpha}$$

(partielle Integration). **Bei** $\alpha = 0{,}5$ **also der Wert 2.** ✓

(b) Die ε-δ-Charakterisierung.

Satz 9.6. *Ist* ν ***endlich****, so gilt*

$$\nu \ll \mu \iff \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 : \quad \mu(A) < \delta \Longrightarrow \nu(A) < \varepsilon.$$

Erst diese Fassung erklärt den Namen „absolut ***stetig****" – sie sieht aus wie gleichmäßige Stetigkeit.*

Schritt 1 – Die Richtung „⇐".
Ist $\mu(A) = 0$*, so ist* $\mu(A) < \delta$ *für jedes* δ*, also* $\nu(A) < \varepsilon$ *für jedes* ε*, also* $\nu(A) = 0$*.* ✓

Schritt 2 – Die Richtung „$\Longrightarrow$“ durch Widerspruch.
Angenommen, die ε-δ-Bedingung gilt nicht. Dann gibt es ein $\varepsilon_0 > 0$ und Mengen A_n mit

$$\mu(A_n) < 2^{-n}, \qquad \nu(A_n) \geq \varepsilon_0.$$

Schritt 3 – Borel-Cantelli anwenden.
Es ist $\sum_n \mu(A_n) \leq \sum 2^{-n} = 1 < \infty$, also nach Kapitel 3

$$\mu\big(\limsup_n A_n\big) = 0.$$

Schritt 4 – Der Widerspruch.
Setze $B_N := \bigcup_{n \geq N} A_n$. Dann ist $\nu(B_N) \geq \nu(A_N) \geq \varepsilon_0$ für jedes N.
Da ν endlich ist, gilt die Stetigkeit von oben:

$$\nu\big(\limsup A_n\big) = \lim_N \nu(B_N) \geq \varepsilon_0 > 0.$$

Aber $\limsup A_n$ ist eine μ-Nullmenge, müsste also nach $\nu \ll \mu$ das ν-Maß null haben. Widerspruch. ✓

> **Für unendliche ν ist es falsch**
> *Sei $\mu = \lambda$ auf $(0,1)$ und*
>
> $$\nu(A) := \int_A \frac{1}{x}\, \mathrm{d}x.$$
>
> **Dann ist $\nu \ll \lambda$** (die Dichte existiert). **Aber die ε-δ-Bedingung scheitert:** Die Mengen $A_n := (0, \frac{1}{n})$ haben $\lambda(A_n) \to 0$, während
>
> $$\nu(A_n) = \int_0^{1/n} \frac{\mathrm{d}x}{x} = \infty \qquad \text{für jedes } n.\checkmark$$
>
> **Die Endlichkeit von ν ist unverzichtbar.**

(c) ℓ^∞ ist nicht separabel.

„Separabel“ heißt: Es gibt eine abzählbare dichte Teilmenge.

Schritt 1 – Eine überabzählbare Familie konstruieren.
Zu jeder Teilmenge $S \subseteq \mathbb{N}$ sei

$$x_S := \mathbf{1}_S = (\mathbf{1}_S(1), \mathbf{1}_S(2), \dots) \in \ell^\infty.$$

Davon gibt es $2^{\aleph_0}$ Stück – überabzählbar viele.
Schritt 2 – Ihre gegenseitigen Abstände.
Sind $S \neq T$, so gibt es ein n, das in genau einer der beiden Mengen liegt. An dieser Stelle unterscheiden sich die Folgen um 1:

$$\|x_S - x_T\|_\infty = 1.$$

Schritt 3 – Kugeln um diese Punkte.
*Die offenen Kugeln $B(x_S, \frac{1}{2})$ sind paarweise **disjunkt*** – läge y in zweien, so wäre nach der Dreiecksungleichung

$$1 = \|x_S - x_T\| \leq \|x_S - y\| + \|y - x_T\| < \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2} = 1,$$

ein Widerspruch. ✓
Schritt 4 – Der Schluss.
Wäre D abzählbar und dicht, so müsste jede dieser überabzählbar vielen disjunkten Kugeln mindestens ein Element von D enthalten. **Eine abzählbare Menge kann nicht überabzählbar viele disjunkte Mengen treffen.** ✓

$\boxed{\ell^\infty \text{ ist nicht separabel.}}$

Schritt 5 – Die Übersicht.

Raum	separabel?	dichte Menge
ℓ^p, $1 \leq p < \infty$	ja	endliche Folgen mit rationalen Gliedern
ℓ^∞	**nein**	
$L^p(\mathbb{R}^n)$, $p < \infty$	ja	C_c^∞ (Kap. 8)
$L^\infty(\mathbb{R}^n)$	**nein**	
$C[a,b]$	ja	Polynome (Weierstraß)

Warum Separabilität wichtig ist. In separablen Räumen kann man mit abzählbaren Approximationen arbeiten – das ist die Grundlage jedes numerischen Verfahrens und jeder Basiskonstruktion.

Die Nichtseparabilität von L^∞ ist einer der Gründe, warum dieser Raum als der unangenehmste der Familie gilt.

Und sie hat eine unmittelbare Folge: L^∞ hat keine abzählbare Basis in irgendeinem sinnvollen Sinn – während L^2 eine abzählbare Orthonormalbasis besitzt (Kapitel 12). **Das ist der tiefere Grund für die Sonderstellung von $p = 2$.** Lax[16] und Pedersen[18] behandeln die Dualitätstheorie besonders sorgfältig.

Part IV

Banachräume

10 Normierte Räume und Hahn-Banach

10.1 Die Grundbegriffe

Definition 10.1. Ein **normierter Raum** ist ein Vektorraum $\mathcal{X}$ mit $\|\cdot\| : \mathcal{X} \to [0,\infty)$ und

$$\|x\| = 0 \Longrightarrow x = 0, \qquad \|\alpha x\| = |\alpha|\,\|x\|\,, \qquad \|x+y\| \le \|x\| + \|y\|\,.$$

Ist $\mathcal{X}$ bezüglich $d(x,y) := \|x-y\|$ vollständig, so heißt er **Banachraum**.

Der Zoo der Banachräume

Raum	Norm	Bemerkung
$\mathbb{R}^n, \mathbb{C}^n$	jede Norm	alle äquivalent
$L^p(\mu)$	$\|f\|_p$	Riesz-Fischer
ℓ^p	$(\sum \lvert a_n\rvert^p)^{1/p}$	Sonderfall
$C[a,b]$	$\max \lvert f\rvert$	gleichmäßige Konvergenz
$C^k[a,b]$	$\sum_{j\le k} \max \left\lvert f^{(j)}\right\rvert$	
$\mathcal{B}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$	Operatornorm	falls $\mathcal{Y}$ vollständig
$C[a,b]$ mit $\|\cdot\|_1$	$\int \lvert f\rvert$	**nicht** vollständig

Die letzte Zeile zeigt: Vollständigkeit hängt nicht am Raum allein, sondern am Paar aus Raum und Norm.

Im Unendlichdimensionalen sind Normen *nicht* mehr äquivalent

Im $\mathbb{R}^n$ sind je zwei Normen äquivalent – das ist ein Satz aus Band 2.
Im Unendlichdimensionalen ist es falsch. Auf $C[0,1]$ gilt

$$\|f\|_1 \le \|f\|_\infty ,$$

aber es gibt keine Konstante c mit $\|f\|_\infty \le c\,\|f\|_1$.
Gegenbeispiel: $f_n(x) := \max(0,\, 1 - nx)$ – eine schmale Zacke.

$$\|f_n\|_\infty = 1, \qquad \|f_n\|_1 = \frac{1}{2n} \to 0.$$

Das Verhältnis wächst unbeschränkt. ✓

Die Wahl der Norm entscheidet also über alles: Konvergenz, Vollständigkeit, Stetigkeit von Operatoren.

Stetigkeit ist Beschränktheit

Satz 10.2. *Für eine lineare Abbildung $T : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ sind gleichwertig:*

1. *T ist stetig,*
2. *T ist stetig in **einem** Punkt,*
3. *T ist **beschränkt**: es gibt C mit $\|Tx\| \le C\,\|x\|$.*

Man setzt $\|T\| := \sup_{\|x\|\le 1} \|Tx\|$.

Beweis von 3 $\Longrightarrow$ 1: Aus der Linearität folgt

$$\|Tx - Ty\| = \|T(x-y)\| \le C\,\|x-y\|$$

– **T ist sogar Lipschitz-stetig.** ✓
Beweis von 2 $\Longrightarrow$ 3: Ist T in x_0 stetig, so gibt es $\delta > 0$ mit $\|Tz - Tx_0\| \le 1$ für $\|z - x_0\| \le \delta$. Für $\|x\| \le 1$ setze $z := x_0 + \delta x$:

$$\|T(\delta x)\| \le 1 \Longrightarrow \|Tx\| \le \frac{1}{\delta}. \qquad \checkmark$$

*Für **lineare** Abbildungen fallen Stetigkeit, gleichmäßige Stetigkeit und Lipschitz-Stetigkeit zusammen.*

Unstetige lineare Abbildungen gibt es

Im Endlichdimensionalen ist jede lineare Abbildung stetig. Im Unendlichdimensionalen nicht.
Beispiel: Die Ableitung

$$D : C^1[0,1] \to C[0,1], \qquad Df := f'$$

ist bezüglich $\|\cdot\|_\infty$ ***unbeschränkt***. Mit $f_n(x) := \frac{\sin(nx)}{n}$:

$$\|f_n\|_\infty = \frac{1}{n} \to 0, \qquad \|Df_n\|_\infty = \|\cos(nx)\|_\infty = 1.$$

Die Funktionen gehen gegen null, ihre Ableitungen nicht. ✓

Differentiation ist der Prototyp eines unbeschränkten Operators – und der Grund, warum die Quantenmechanik unbeschränkte Operatoren braucht (Kapitel 14).

10.2 Der Satz von Hahn-Banach

Satz 10.3 (Hahn 1927, Banach 1929)**.** *Sei $p : \mathcal{X} \to \mathbb{R}$ sublinear (also $p(x+y) \le p(x) + p(y)$ und $p(\alpha x) = \alpha p(x)$ für $\alpha \ge 0$), $U \subseteq \mathcal{X}$ ein Unterraum und $\varphi : U \to \mathbb{R}$ linear mit $\varphi \le p$ auf U.*

Dann gibt es eine ***Fortsetzung*** *$\Phi : \mathcal{X} \to \mathbb{R}$ mit $\Phi|_U = \varphi$ und $\Phi \le p$ auf ganz $\mathcal{X}$.*

Was der Satz leistet

Ein Funktional, das auf einem Teilraum definiert ist, lässt sich auf den ganzen Raum fortsetzen – ***ohne größer zu werden****.*

Die wichtigste Fassung für normierte Räume:

Satz 10.4. *Zu jedem $\varphi \in U^*$ gibt es $\Phi \in \mathcal{X}^*$ mit $\Phi|_U = \varphi$ und $\|\Phi\| = \|\varphi\|$.*

Man nimmt $p(x) := \|\varphi\| \cdot \|x\|$. ✓
Die Beweisidee. Man setzt zunächst um *eine* Dimension fort: Für $x_0 \notin U$ muss man $\Phi(x_0) =: c$ so wählen, dass die Schranke erhalten bleibt. Die Bedingung

$$\varphi(u) + \alpha c \le p(u + \alpha x_0)$$

läuft auf

$$\sup_{u \in U} \big[\varphi(u) - p(u - x_0)\big] \;\le\; c \;\le\; \inf_{v \in U} \big[p(v + x_0) - \varphi(v)\big]$$

hinaus, **und dass Supremum $\le$ Infimum gilt, folgt direkt aus der Sublinearität von p. Also existiert ein solches c.** ✓

Dann wendet man das Zornsche Lemma auf die Menge aller Fortsetzungen an (Band 10, Kapitel 9).

> **Hahn-Banach braucht das Auswahlaxiom**
>
> **Für nichtseparable Räume ist der Satz nicht ohne Auswahlaxiom beweisbar** – er ist echt schwächer als das volle Auswahlaxiom, aber stärker als ZF allein. **Die Fortsetzung ist im Allgemeinen *nicht eindeutig*.** Man kann sie nicht angeben, nur ihre Existenz beweisen.
>
> *Wie schon bei den nichtmessbaren Mengen: Die Funktionalanalysis lebt an mehreren Stellen von nichtkonstruktiven Existenzsätzen.*

Die Folgerungen – und die sind der eigentliche Ertrag

Satz 10.5. *1. Zu jedem $x \neq 0$ gibt es $\varphi \in \mathcal{X}^*$ mit $\|\varphi\| = 1$ und $\varphi(x) = \|x\|$.*

*2. Der Dualraum **trennt Punkte**: $x \neq y \Longrightarrow \exists \varphi : \varphi(x) \neq \varphi(y)$.*

*3. Es gilt $\|x\| = \sup_{\|\varphi\| \leq 1} |\varphi(x)|$ – die **Normformel**.*

4. Zu abgeschlossenem U und $x \notin U$ gibt es φ mit $\varphi|_U = 0$ und $\varphi(x) \neq 0$.

Beweis von 1: Auf dem eindimensionalen Raum $U := \operatorname{span}\{x\}$ setze $\varphi(\alpha x) := \alpha \|x\|$. Dann ist $\|\varphi\| = 1$, und Hahn-Banach setzt normerhaltend fort. ✓

Ohne Hahn-Banach wüsste man nicht, ob der Dualraum überhaupt Elemente $\neq 0$ enthält.

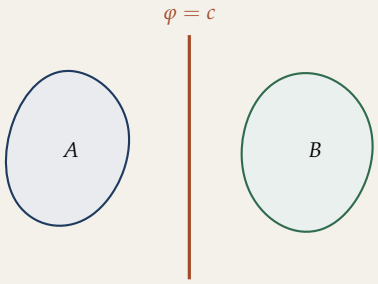
Das ist keine leere Sorge: Für die Räume L^p mit $0 < p < 1$ – die keine normierten Räume mehr sind – gilt tatsächlich

$$\left(L^p[0,1]\right)^* = \{0\}.$$

Der Dualraum ist trivial. Solche Räume sind für die Funktionalanalysis unbrauchbar, und Hahn-Banach ist genau das, was diesen Fall bei normierten Räumen ausschließt.
Punkt 4 ist die Grundlage der Trennungssätze:

Satz 10.6 (Trennungssatz). *Zwei disjunkte konvexe Mengen, von denen eine offen ist, lassen sich durch eine **Hyperebene** trennen:*

$$\varphi(a) \leq c \leq \varphi(b) \qquad \text{für } a \in A,\ b \in B.$$



Das ist die unendlichdimensionale Fassung dessen, dass sich zwei disjunkte konvexe Körper durch eine Ebene trennen lassen.

Die Trennungssätze sind das Fundament der konvexen Optimierung, der Spieltheorie (Minimax-Satz), der mathematischen Ökonomie (Wohlfahrtstheoreme) und der Theorie der Lagrangeschen Multiplikatoren im Unendlichdimensionalen.

Aufgabe 10.1.

(a) Berechnen Sie die Operatornorm von $T : \ell^1 \to \ell^1$, $(Tx)_n := \frac{x_n}{n}$.

(b) Zeigen Sie: Ein normierter Raum ist genau dann endlichdimensional, wenn die Einheitskugel kompakt ist.

(c) Konstruieren Sie ein unstetiges lineares Funktional auf einem normierten Raum.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Eine Operatornorm.

Schritt 1 – Abschätzen nach oben.

$$\|Tx\|_1 = \sum_{n=1}^{\infty} \left|\frac{x_n}{n}\right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x_n|}{n} \le \sum_{n=1}^{\infty} |x_n| = \|x\|_1 ,$$

denn $\frac{1}{n} \le 1$ *für alle* $n \ge 1$.

$$\Longrightarrow \|T\| \le 1.$$

Schritt 2 – Der Wert wird angenommen.

Man nimmt den ersten Einheitsvektor $e_1 = (1, 0, 0, \dots)$*:*

$$\|e_1\|_1 = 1, \qquad Te_1 = \left(\frac{1}{1}, 0, 0, \dots\right) = e_1, \qquad \|Te_1\|_1 = 1.$$

$$\Longrightarrow \|T\| \ge 1.$$

$$\boxed{\|T\| = 1}$$

Schritt 3 – Eine wichtige Bemerkung.

*T ist **injektiv** und hat die Norm 1 – aber T ist **nicht** surjektiv.*

Denn das Urbild von y wäre $x_n = ny_n$, und für $y_n := \frac{1}{n^2}$ wäre $x_n = \frac{1}{n}$, also $\|x\|_1 = \infty$. ✓
Das Inverse T^{-1} ist unbeschränkt – auf dem Bild definiert, aber nicht stetig fortsetzbar.

Solche Operatoren – injektiv, beschränkt, mit unbeschränktem Inversem – sind der Grund, warum „inverse Probleme" in den Anwendungen so schwierig sind. **Kleine Messfehler in y erzeugen große Fehler in x.**

(b) Der Satz von Riesz über die Einheitskugel.

Satz 10.7 (F. Riesz, 1918). *$\mathcal{X}$ ist genau dann endlichdimensional, wenn die abgeschlossene Einheitskugel kompakt ist.*

Schritt 1 – Die leichte Richtung.
Im $\mathbb{R}^n$ ist die Einheitskugel abgeschlossen und beschränkt, also kompakt (Heine-Borel).
Und jeder n-dimensionale normierte Raum ist zu $\mathbb{R}^n$ isomorph, mit äquivalenten Normen. ✓
Schritt 2 – Das Rieszsche Lemma.

Satz 10.8. *Sei $U \subsetneq \mathcal{X}$ ein **abgeschlossener** echter Unterraum und $\theta \in (0,1)$. Dann gibt es x mit*

$$\|x\| = 1 \qquad \textit{und} \qquad \operatorname{dist}(x, U) \geq \theta.$$

Beweis. Wähle $y \notin U$ und setze $d := \operatorname{dist}(y, U) > 0$ (positiv, weil U abgeschlossen ist).
Zu $\theta < 1$ gibt es $u_0 \in U$ mit

$$\|y - u_0\| \leq \frac{d}{\theta}.$$

Setze $x := \frac{y-u_0}{\|y-u_0\|}$. Für beliebiges $u \in U$:

$$\|x - u\| = \frac{\|y - u_0 - \|y - u_0\| \, u\|}{\|y - u_0\|} \geq \frac{d}{\|y - u_0\|} \geq \frac{d}{d/\theta} = \theta,$$

denn der Zähler ist der Abstand von y zu einem Element von U. ✓
Schritt 3 – Die schwere Richtung.
Sei $\mathcal{X}$ unendlichdimensional. Wir bauen eine Folge auf der Einheitssphäre ohne konvergente Teilfolge.
Wähle x_1 mit $\|x_1\| = 1$. Sind $x_1, \ldots, x_n$ gewählt, so ist

$$U_n := \operatorname{span}\{x_1, \ldots, x_n\}$$

*endlichdimensional, also abgeschlossen, und ein **echter** Unterraum.*
Nach dem Rieszschen Lemma mit $\theta = \frac{1}{2}$ gibt es x_{n+1} mit

$$\|x_{n+1}\| = 1, \qquad \|x_{n+1} - x_k\| \geq \frac{1}{2} \text{ für alle } k \leq n.$$

Schritt 4 – Der Schluss.

*Die Folge (x_n) hat paarweise Abstände $\geq \frac{1}{2}$ – sie besitzt **keine** Cauchy-Teilfolge, also keine konvergente.*

Die Einheitskugel ist nicht kompakt.

Schritt 5 – Die Tragweite.

Endlichdimensional		Unendlichdimensional
beschränkt + abgeschlossen $\Longrightarrow$ kompakt		**falsch**
stetige Funktion nimmt Maximum an		im Allgemeinen nicht
beschränkte Folge hat konvergente Teilfolge		nur **schwach** konvergente

*Der Verlust der Kompaktheit ist **die** zentrale Schwierigkeit der Funktionalanalysis. Fast alle ihre Techniken sind Antworten darauf.*

Die drei Auswege:

- **Schwache Topologien** – in ihnen ist die Einheitskugel reflexiver Räume wieder kompakt (Satz von Banach-Alaoglu);
- **kompakte Operatoren** – sie bilden beschränkte auf relativ kompakte Mengen ab (Kapitel 13);
- **Kompaktheitssätze** wie Arzelà-Ascoli und Rellich-Kondrachov.

(c) Ein unstetiges Funktional.

*Auf einem **Banach**raum lässt sich ein solches Funktional nur mit dem Auswahlaxiom konstruieren. Auf einem bloß normierten Raum geht es explizit.*

Schritt 1 – Den Raum wählen.
Sei $\mathcal{X} := \{(x_n) : \text{nur endlich viele } x_n \neq 0\}$ mit der Norm $\|x\|_\infty := \max_n |x_n|$.
*Das ist ein normierter Raum, aber **nicht** vollständig* – der Abschluss ist c_0.
Schritt 2 – Das Funktional.

$$\varphi(x) := \sum_{n=1}^{\infty} n\, x_n.$$

Die Summe ist endlich, weil nur endlich viele Glieder $\neq 0$ sind. **φ ist wohldefiniert und linear.** ✓
Schritt 3 – Die Unstetigkeit.

Sei e_n der n-te Einheitsvektor:

$$\|e_n\|_\infty = 1, \qquad \varphi(e_n) = n.$$

$$\Longrightarrow \sup_{\|x\|\leq 1} |\varphi(x)| \geq \sup_n n = \infty.$$

φ ist unbeschränkt, also unstetig.

Schritt 4 – Warum es auf Banachräumen schwerer ist.

*Auf einem Banachraum braucht man eine **Hamelbasis*** – eine Basis im Sinne der linearen Algebra, in der *jeder* Vektor eine *endliche* Linearkombination ist.

Solche Basen existieren nach dem Zornschen Lemma, sind aber überabzählbar und nicht angebbar. **Man definiert φ auf den Basisvektoren beliebig unbeschränkt und setzt linear fort.**

Hamelbasis und Schauderbasis

	Hamelbasis	**Schauderbasis**
Darstellung	endliche Summe	**konvergente Reihe**
Existenz in ℓ^2	ja, überabzählbar	ja, abzählbar
Angebbar?	nein	ja (e_n)
Nützlich?	fast nie	**ständig**

In der Funktionalanalysis meint „Basis“ praktisch immer die zweite Sorte. Ob *jeder* separable Banachraum eine Schauderbasis besitzt, war eine der berühmtesten offenen Fragen – das **Basisproblem** aus Banachs Buch von 1932. **Per Enflo löste es 1973 negativ**, mit einem Gegenbeispiel. **Er erhielt dafür von Mazur versprochenermaßen eine lebende Gans**, die 1972 im Rahmen des *Schottischen Buchs* als Preis ausgesetzt worden war – die Übergabe fand 1972 in Warschau statt und wurde im polnischen Fernsehen übertragen.

11 Baire und die drei Prinzipien

11.1 Der Bairesche Kategoriensatz

Satz 11.1 (Baire, 1899). *In einem **vollständigen** metrischen Raum ist der Durchschnitt abzählbar vieler offener dichter Mengen wieder **dicht**.*

Gleichwertig: Ein vollständiger metrischer Raum ist nicht die abzählbare Vereinigung nirgends dichter Mengen.

Der Beweis – eine Schachtelung

Seien $U_1, U_2, \ldots$ offen und dicht, und sei B_0 eine beliebige offene Kugel.

$$\text{Zu zeigen: } B_0 \text{ trifft } \bigcap_n U_n.$$

Schritt 1 – Kugeln schachteln.
Da U_1 dicht und offen ist, gibt es eine abgeschlossene Kugel

$$\overline{B_1} \subseteq B_0 \cap U_1, \qquad r_1 < 1.$$

Da U_2 dicht und offen ist, gibt es

$$\overline{B_2} \subseteq B_1 \cap U_2, \qquad r_2 < \tfrac{1}{2},$$

und so fort mit $r_n < \frac{1}{n}$.
Schritt 2 – Der gemeinsame Punkt.
Die Mittelpunkte x_n bilden eine Cauchyfolge: Für $m > n$ liegt x_m in B_n, also $d(x_n, x_m) < r_n \to 0$. ✓

*Hier – und nur hier – wird die **Vollständigkeit** gebraucht.*

*Sei $x := \lim x_n$. Da alle x_m mit $m \geq n$ in der **abgeschlossenen** Kugel $\overline{B_n}$ liegen, gilt $x \in \overline{B_n}$ für jedes n.*

$$\Longrightarrow x \in B_0 \quad \text{und} \quad x \in U_n \ \text{ für alle } n. \qquad \checkmark$$

Ohne Vollständigkeit ist es falsch

Auf $\mathbb{Q}$ *mit der üblichen Metrik:* Sei $\mathbb{Q} = \{q_1, q_2, \dots\}$ und

$$U_n := \mathbb{Q} \setminus \{q_n\}.$$

Jedes U_n **ist offen und dicht in** $\mathbb{Q}$**. Aber**

$$\bigcap_n U_n = \emptyset.$$

$\mathbb{Q}$ *ist die abzählbare Vereinigung seiner Punkte – lauter nirgends dichter Mengen.*

Genau das ist in $\mathbb{R}$ **unmöglich** – und daraus folgt nebenbei ein weiterer Beweis für die Überabzählbarkeit von $\mathbb{R}$. ✓

Man nennt eine Menge mager (oder von erster Kategorie), wenn sie abzählbare Vereinigung nirgends dichter Mengen ist.

Baire besagt: In vollständigen Räumen ist der ganze Raum ***nicht*** *mager. Magere Mengen sind „klein“ in einem topologischen Sinn.*

Mager und Nullmenge sind unabhängig

Man kann $\mathbb{R}$ **zerlegen als**

$$\mathbb{R} = A \cup B, \qquad A \text{ mager}, \quad \lambda(B) = 0.$$

Die eine Hälfte ist topologisch winzig, die andere maßtheoretisch winzig – und zusammen ergeben sie alles.

Die beiden Kleinheitsbegriffe sind also so verschieden, dass sie einander ergänzen – wie schon in Kapitel 2 angedeutet.

11.2 Die drei Prinzipien

Satz 11.2 (Prinzip der gleichmäßigen Beschränktheit; Banach-Steinhaus, 1927)**.** *Sei* $\mathcal{X}$ *ein Banachraum und* $(T_i)_{i \in I}$ *eine Familie stetiger linearer Operatoren* $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ *mit*

$$\sup_i \|T_i x\| < \infty \qquad \text{für jedes einzelne } x.$$

Dann gilt

$$\sup_i \|T_i\| < \infty.$$

Punktweise beschränkt heißt gleichmäßig beschränkt

> *Das ist überraschend: Aus einer Aussage über **jedes einzelne** x folgt eine **gleichmäßige** Schranke.*

Beweis mit Baire. Setze

$$E_n := \{x \in \mathcal{X} : \|T_i x\| \leq n \text{ für alle } i\}.$$

Jedes E_n ist abgeschlossen (als Durchschnitt der abgeschlossenen Mengen $\{\|T_i x\| \leq n\}$), *und nach Voraussetzung ist*

$$\mathcal{X} = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n.$$

Nach Baire kann nicht jedes E_n nirgends dicht sein – also enthält ein E_N eine Kugel $B(x_0, r)$.
Für $\|z\| \leq r$ ist dann $x_0 + z \in E_N$, also

$$\|T_i z\| = \|T_i(x_0 + z) - T_i x_0\| \leq N + N = 2N.$$

$$\Longrightarrow \|T_i\| \leq \frac{2N}{r} \quad \text{für alle } i. \qquad \checkmark$$

Eine klassische Anwendung:

Satz 11.3. *Es gibt eine stetige 2π-periodische Funktion, deren Fourierreihe in einem Punkt **divergiert**.*

*Man betrachtet die Funktionale $S_n(f) := \big(n\text{-te Partialsumme bei } 0\big)$. Ihre Normen sind die **Lebesgue-Konstanten***

$$L_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |D_n(t)| \, \mathrm{d}t \sim \frac{4}{\pi^2} \ln n \to \infty.$$

Wären alle Fourierreihen punktweise konvergent, so wären die $S_n(f)$ für jedes f beschränkt – also nach Banach-Steinhaus die L_n gleichmäßig beschränkt. Widerspruch. ✓

Ein reiner Existenzbeweis: Man weiß, dass es solche Funktionen gibt, ohne eine anzugeben.

Du Bois-Reymond hatte 1876 mühsam ein explizites Beispiel konstruiert. Banach-Steinhaus liefert dasselbe in fünf Zeilen – und zeigt sogar, dass solche Funktionen im Baireschen Sinn *typisch* sind.

Satz 11.4 (Satz von der offenen Abbildung; Banach-Schauder, 1929)**.** *Ist $T : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ ein **surjektiver** stetiger linearer Operator zwischen Banachräumen, so ist T **offen**.*

Die Folgerungen

Satz 11.5 (Satz von der stetigen Inversen)**.** *Ist T zusätzlich injektiv, so ist T^{-1}* ***stetig****.*

Eine stetige lineare Bijektion zwischen Banachräumen hat automatisch stetige Umkehrung.

Vergleichen Sie das mit der Analysis: Dort kann eine stetige Bijektion durchaus eine unstetige Umkehrung haben. **Linearität und Vollständigkeit zusammen verhindern das.**

Satz 11.6 (Satz vom abgeschlossenen Graphen)**.** *Ein linearer Operator $T : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ zwischen Banachräumen ist genau dann stetig, wenn sein Graph*

$$\Gamma(T) := \{(x, Tx) : x \in \mathcal{X}\}$$

in $\mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ ***abgeschlossen*** *ist.*

> *Das ist eine erhebliche Erleichterung: Statt „$x_n \to x \Longrightarrow Tx_n \to Tx$“ muss man nur zeigen: „$x_n \to x$* ***und*** *$Tx_n \to y \Longrightarrow y = Tx$“.*

Man darf also die Konvergenz von Tx_n *voraussetzen* – man muss sie nicht beweisen. **Das halbiert die Arbeit.**

> **Die Vollständigkeit *beider* Räume ist nötig**
>
> *Die Ableitung $D : C^1[0,1] \to C[0,1]$ hat einen abgeschlossenen Graphen* – denn konvergieren $f_n \to f$ und $f_n' \to g$ gleichmäßig, so ist $f' = g$ (Band 3, Kapitel 12).
> **Und doch ist D unstetig**, wenn man C^1 mit der Norm $\|\cdot\|_\infty$ versieht.
> **Der Grund:** $(C^1, \|\cdot\|_\infty)$ ist *nicht vollständig*. **Der Satz greift nicht.** ✓

Aufgabe 11.1.

(a) Zeigen Sie mit Baire: Es gibt stetige, nirgends differenzierbare Funktionen – und zwar „fast alle“.

(b) Zeigen Sie: Ein unendlichdimensionaler Banachraum hat keine abzählbare Hamelbasis.

(c) Zeigen Sie mit dem Satz von der stetigen Inversen: Zwei vergleichbare vollständige Normen sind äquivalent.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Nirgends differenzierbare Funktionen sind typisch.
Schritt 1 – Der Raum.
$\mathcal{X} := C[0,1]$ mit $\|\cdot\|_\infty$ – **ein Banachraum.** ✓

Schritt 2 – Die Ausnahmemengen.
Für $n \in \mathbb{N}$ setze

$$E_n := \Big\{ f \in C[0,1] \ : \ \exists x \in [0,1] \ \forall h : \ \Big| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \Big| \leq n \Big\}.$$

Wäre f in irgendeinem Punkt differenzierbar, so wäre der Differenzenquotient dort beschränkt – also läge f in einem E_n.

$$\{ f : f \text{ irgendwo differenzierbar} \} \subseteq \bigcup_n E_n.$$

Schritt 3 – E_n ist abgeschlossen.
Sei $f_k \in E_n$ mit $f_k \to f$ gleichmäßig, und x_k die zugehörigen Punkte. Nach Bolzano-Weierstraß hat (x_k) eine konvergente Teilfolge $x_{k_j} \to x$.
Für festes h gilt dann

$$\Big| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \Big| = \lim_j \Big| \frac{f_{k_j}(x_{k_j} + h) - f_{k_j}(x_{k_j})}{h} \Big| \leq n,$$

wobei die gleichmäßige Konvergenz und die Stetigkeit von f den Grenzübergang erlauben.
Also $f \in E_n$. ✓
Schritt 4 – E_n hat leeres Inneres.

Das ist der Kern: Zu jedem $f \in C[0,1]$ und $\varepsilon > 0$ gibt es g mit $\|f - g\|_\infty < \varepsilon$ und $g \notin E_n$.

Nach Weierstraß gibt es ein Polynom p mit $\|f - p\|_\infty < \frac{\varepsilon}{2}$. **Und p hat eine beschränkte Ableitung, etwa $|p'| \leq M$.**
Nun addiere eine feine Zickzackfunktion z:



Amplitude $\frac{\varepsilon}{2}$, aber Steigung $\pm s$ mit $s > n + M$.
Dann ist $g := p + z$ nahe bei f, und der Differenzenquotient von g ist überall betragsmäßig mindestens $s - M > n$. **Also $g \notin E_n$. ✓**

Man kann jede Funktion durch winzige, aber sehr steile Zacken stören – die Amplitude bleibt klein, die Steigung wird beliebig groß.

Schritt 5 – Baire anwenden.
Jedes E_n ist abgeschlossen mit leerem Inneren, also nirgends dicht. Nach Baire ist

$$\bigcup_n E_n \quad \text{mager, insbesondere} \neq C[0,1].$$

Es gibt stetige, nirgends differenzierbare Funktionen.

Schritt 6 – Die stärkere Aussage.

*Die nirgends differenzierbaren Funktionen bilden das Komplement einer mageren Menge – sie sind im Baireschen Sinn **typisch**. Die differenzierbaren sind die Ausnahme.*

Das kehrt die Anschauung um. WEIERSTRASS stellte 1872 sein berühmtes Beispiel

$$W(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(b^n \pi x)$$

vor und erregte damit Anstoß – HERMITE sprach von einer „bedauernswerten Plage". **Man hielt solche Funktionen für Monstrositäten.**
Banach zeigte 1931 mit Baire, dass sie der Normalfall sind.

Und wieder ist der Beweis nicht konstruktiv: Er liefert keine einzige solche Funktion, sondern nur die Aussage, dass fast alle es sind.

(b) Keine abzählbare Hamelbasis.
Schritt 1 – Annahme.
Sei $\{e_1, e_2, e_3, \dots\}$ eine Hamelbasis des Banachraums $\mathcal{X}$, also

$$\mathcal{X} = \bigcup_{n=1}^{\infty} U_n, \qquad U_n := \operatorname{span}\{e_1, \dots, e_n\}.$$

*Denn jeder Vektor ist eine **endliche** Linearkombination.*
Schritt 2 – Die U_n sind nirgends dicht.
Jedes U_n ist endlichdimensional, also abgeschlossen.
Und es hat leeres Inneres: Enthielte U_n eine Kugel, so wäre wegen der Skalierbarkeit $U_n = \mathcal{X}$, also $\mathcal{X}$ endlichdimensional – **Widerspruch zur Voraussetzung.** ✓
Schritt 3 – Baire.

$\mathcal{X}$ wäre die abzählbare Vereinigung nirgends dichter Mengen, also mager in sich selbst.

Das widerspricht dem Baireschen Kategoriensatz. ✓

Jede Hamelbasis eines unendlichdimensionalen Banachraums ist überabzählbar.

Schritt 4 – Die Folge.
*Insbesondere hat ℓ^2 eine überabzählbare Hamelbasis – obwohl es eine abzählbare **Schauder**basis (e_n) besitzt.*

Das erklärt endgültig, warum man in der Funktionalanalysis mit Reihen statt mit endlichen Summen arbeitet.

(c) Vergleichbare vollständige Normen sind äquivalent.

Behauptung: Sind $\|\cdot\|_1$ und $\|\cdot\|_2$ beide vollständig auf $\mathcal{X}$ und gilt

$$\|x\|_1 \leq C\,\|x\|_2 \qquad \text{für alle } x,$$

so gibt es auch c mit $\|x\|_2 \leq c\,\|x\|_1$.
Schritt 1 – Die Identität als Operator.
Betrachte

$$\mathrm{id} : (\mathcal{X}, \|\cdot\|_2) \to (\mathcal{X}, \|\cdot\|_1).$$

Schritt 2 – Sie ist stetig.
Genau das besagt die Voraussetzung $\|x\|_1 \leq C\,\|x\|_2$. ✓
Schritt 3 – Sie ist bijektiv.
Die Identität ist trivialerweise bijektiv. ✓
Schritt 4 – Beide Räume sind vollständig.
Nach Voraussetzung. ✓
Schritt 5 – Der Satz von der stetigen Inversen.

Also ist id^{-1} *stetig, das heißt* $\|x\|_2 \leq c\,\|x\|_1$.

Die Normen sind äquivalent.

Schritt 6 – Was das bedeutet.

> *Ein Vektorraum kann höchstens **eine** Vollständigkeitsstruktur tragen, sobald man die Normen vergleichen kann. Zwei verschiedene vollständige Normen sind entweder äquivalent oder völlig unvergleichbar.*

Beispiel für den zweiten Fall: Auf $C[0,1]$ sind $\|\cdot\|_\infty$ (vollständig) und $\|\cdot\|_1$ (nicht vollständig) vergleichbar, aber nicht äquivalent – **und das ist kein Widerspruch, weil $\|\cdot\|_1$ eben nicht vollständig ist.** ✓
Dieser Satz wird ständig benutzt, um zu zeigen, dass eine neu eingeführte Norm auf einem bekannten Raum „die richtige“ ist. **Man muss nur eine Ungleichungsrichtung prüfen** – die andere schenkt Baire. Rudin[22] und Conway[5] entwickeln die drei Prinzipien mit besonderer Sorgfalt; Yosida[28] stellt sie in den weiteren Rahmen der Halbgruppentheorie.

Part V

Hilberträume

12 Geometrie im Unendlichdimensionalen

12.1 Das Skalarprodukt

Definition 12.1. Ein **Prähilbertraum** ist ein Vektorraum mit einem **Skalarprodukt** $\langle \cdot, \cdot \rangle$, das linear im ersten Argument, konjugiert-symmetrisch und positiv definit ist. Mit $\|x\| := \sqrt{\langle x, x \rangle}$ wird er ein normierter Raum; ist er vollständig, so heißt er **Hilbertraum**.

Warum $p = 2$ eine Sonderstellung hat

Satz 12.2 (Parallelogrammgleichung)**.** *Eine Norm stammt genau dann von einem Skalarprodukt, wenn*

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\,\|x\|^2 + 2\,\|y\|^2 .$$

Die Summe der Quadrate der Diagonalen eines Parallelogramms ist gleich der Summe der Quadrate der Seiten – ein Satz aus der Elementargeometrie (Band 6, Kapitel 2).

Und diese Gleichung gilt in L^p *nur* für $p = 2$.
Nachweis für ℓ^p mit $x = (1, 0, \dots)$ und $y = (0, 1, 0, \dots)$:

$$\|x+y\|_p = \|x-y\|_p = 2^{1/p}, \qquad \|x\|_p = \|y\|_p = 1.$$

$$\text{links: } 2 \cdot 2^{2/p}, \qquad \text{rechts: } 4.$$

Gleichheit bedeutet $2^{2/p} = 2$, also $p = 2$. ✓

$$\boxed{L^2 \text{ ist der einzige Hilbertraum unter den } L^p.}$$

*Das ist der Grund für die überragende Bedeutung von L^2: Nur dort gibt es **Winkel**, **Orthogonalität** und **Projektionen** – also Geometrie.*

Die Grundwerkzeuge:

Cauchy-Schwarz	$\lvert\langle x, y\rangle\rvert \le \|x\|\,\|y\|$
Satz des Pythagoras	$x \perp y \Longrightarrow \|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$
Parallelogramm	siehe oben
Polarisation	$\langle x, y\rangle$ aus Normen rekonstruierbar

12.2 Projektion und Darstellung

Satz 12.3 (Projektionssatz). *Sei $\mathcal{H}$ ein Hilbertraum und $K \subseteq \mathcal{H}$ nichtleer, **konvex** und **abgeschlossen**. Dann gibt es zu jedem $x \in \mathcal{H}$ genau ein $Px \in K$ mit*

$$\|x - Px\| = \min_{y \in K} \|x - y\| .$$

Der Beweis benutzt genau die Parallelogrammgleichung

Schritt 1 – Eine Minimalfolge.
Sei $d := \inf_{y \in K} \|x - y\|$ und (y_n) mit $\|x - y_n\| \to d$.
Schritt 2 – Sie ist eine Cauchyfolge.
Parallelogrammgleichung, angewandt auf $x - y_n$ und $x - y_m$:

$$\|y_n - y_m\|^2 = 2\|x - y_n\|^2 + 2\|x - y_m\|^2 - 4\left\|x - \frac{y_n + y_m}{2}\right\|^2.$$

*Da K **konvex** ist, liegt der Mittelpunkt $\frac{y_n+y_m}{2}$ in K – also ist der letzte Term mindestens $4d^2$.*

$$\|y_n - y_m\|^2 \leq 2\|x - y_n\|^2 + 2\|x - y_m\|^2 - 4d^2 \xrightarrow{n,m\to\infty} 2d^2 + 2d^2 - 4d^2 = 0.\checkmark$$

Schritt 3 – Vollständigkeit und Abgeschlossenheit.
Die Folge konvergiert (Vollständigkeit), der Grenzwert liegt in K (Abgeschlossenheit). ✓

Alle drei Voraussetzungen – Konvexität, Abgeschlossenheit, Vollständigkeit – werden gebraucht, und zwar je an genau einer Stelle.

Satz 12.4 (Orthogonalzerlegung). *Ist $U \subseteq \mathcal{H}$ ein abgeschlossener **Unterraum**, so*

$$\mathcal{H} = U \oplus U^{\perp},$$

und die Projektion P auf U erfüllt $x - Px \perp U$.

Das ist die unendlichdimensionale Fassung des Lots – und der Grund, warum die Methode der kleinsten Quadrate funktioniert.

In Banachräumen gilt das nicht

In ℓ^1 oder $C[0,1]$ gibt es abgeschlossene Unterräume ohne komplementären Unterraum.

Ein Satz von Lindenstrauss *und* Tzafriri *(1971) besagt sogar: Ein Banachraum, in dem **jeder** abgeschlossene Unterraum komplementiert ist, ist zu einem Hilbertraum isomorph.*

Die Orthogonalzerlegung ist also *kennzeichnend* für Hilberträume.

Satz 12.5 (Rieszscher Darstellungssatz, 1907)**.** *Zu jedem stetigen linearen Funktional φ auf einem Hilbertraum gibt es genau ein $y \in \mathcal{H}$ mit*

$$\varphi(x) = \langle x, y\rangle \quad \textit{für alle } x, \qquad \|\varphi\| = \|y\|\,.$$

Der Hilbertraum ist zu sich selbst dual

Beweis. Ist $\varphi = 0$, nehme $y = 0$. Sonst sei $U := \ker\varphi$ – ein abgeschlossener Unterraum (Urbild von $\{0\}$ unter einer stetigen Abbildung), und $U \neq \mathcal{H}$.
Nach dem Projektionssatz gibt es $z \in U^\perp$ mit $\|z\| = 1$. Für beliebiges x setze

$$u := \varphi(x)\,z - \varphi(z)\,x.$$

Dann ist $\varphi(u) = \varphi(x)\varphi(z) - \varphi(z)\varphi(x) = 0$, also $u \in U$, also $u \perp z$:

$$0 = \langle u, z\rangle = \varphi(x)\underbrace{\langle z, z\rangle}_{=1} - \varphi(z)\langle x, z\rangle.$$

$$\Longrightarrow \varphi(x) = \langle x, \overline{\varphi(z)}\,z\rangle. \qquad \checkmark$$

Man setze $y := \overline{\varphi(z)}\,z$. ✓

*Ein Funktional – ein abstraktes Objekt – ist in Wahrheit ein **Vektor**. Das ist die Quelle der Bra-Ket-Schreibweise der Physik.*

Dirac schreibt $\langle\psi|$ für das Funktional und $|\psi\rangle$ für den Vektor – und der Rieszsche Satz sagt, dass beides dasselbe ist.

12.3 Orthonormalbasen

Die Fourierentwicklung im abstrakten Rahmen

Definition 12.6. $(e_i)_{i\in I}$ heißt **Orthonormalsystem**, wenn $\langle e_i, e_j\rangle = \delta_{ij}$. Es heißt **vollständig** (eine **Orthonormalbasis**), wenn $\overline{\operatorname{span}}\{e_i\} = \mathcal{H}$.

Satz 12.7. *Für eine Orthonormalbasis $(e_n)_{n\in\mathbb{N}}$ gilt für jedes $x \in \mathcal{H}$:*

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n\rangle\, e_n \qquad \textit{(Konvergenz in der Norm)},$$

$$\|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n\rangle|^2 \qquad \textit{(\textbf{Parsevalgleichung})}.$$

*Für jedes Orthonormalsystem gilt die **Besselsche Ungleichung** $\sum_n |\langle x, e_n\rangle|^2 \le \|x\|^2$.*

Bessel gilt immer, Parseval genau dann, wenn das System vollständig ist.

Beweis der Besselschen Ungleichung. Sei $s_N := \sum_{n\le N}\langle x, e_n\rangle e_n$. Man rechnet nach, dass $x - s_N \perp s_N$, also nach Pythagoras

$$\|x\|^2 = \|x - s_N\|^2 + \|s_N\|^2 \geq \|s_N\|^2 = \sum_{n\le N} |\langle x, e_n\rangle|^2 . \checkmark$$

Satz 12.8 (Riesz-Fischer, abstrakt)**.** *Jeder separable unendlichdimensionale Hilbertraum ist* ***isometrisch isomorph*** *zu* ℓ^2*.*

Es gibt – bis auf Isomorphie – nur ***einen*** *separablen unendlichdimensionalen Hilbertraum.*

Das ist der Satz, mit dem VON NEUMANN 1927 die Äquivalenz von Heisenbergs Matrizenmechanik und Schrödingers Wellenmechanik bewies:

$$\ell^2 \;\cong\; L^2(\mathbb{R}^3).$$

	Heisenberg 1925	**Schrödinger 1926**
Objekte	unendliche Matrizen	Wellenfunktionen
Raum	ℓ^2	$L^2(\mathbb{R}^3)$
Zustand	Koeffizientenfolge	Funktion
von Neumann 1927: dieselbe Theorie, zwei Darstellungen		

Orthonormalbasis ist keine Basis der linearen Algebra

In ℓ^2 ist (e_n) eine Orthonormalbasis – aber keine Hamelbasis (Kapitel 11). *Denn $x = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots)$ liegt in ℓ^2, ist aber* ***keine endliche*** *Linearkombination der e_n.* ✓

Die Darstellung ist eine ***konvergente Reihe****, keine Summe.*

Aufgabe 12.1.

(a) Zeigen Sie, dass $\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{inx}\right)_{n\in\mathbb{Z}}$ eine Orthonormalbasis von $L^2[-\pi, \pi]$ ist, und leiten Sie Parseval her.

(b) Berechnen Sie mit Parseval $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$.

(c) Bestimmen Sie die beste Näherung von $f(x) = x^2$ auf $[-1, 1]$ durch Polynome ersten Grades in L^2.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Das trigonometrische System.
Schritt 1 – Orthonormalität.

$$\langle e_n, e_m \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \mathrm{e}^{inx} \, \overline{\mathrm{e}^{imx}} \, \mathrm{d}x = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \mathrm{e}^{i(n-m)x} \, \mathrm{d}x.$$

Für $n = m$: der Integrand ist 1, also $\frac{2\pi}{2\pi} = 1$. ✓
Für $n \neq m$, mit $k := n - m \neq 0$:

$$\frac{1}{2\pi} \left[\frac{\mathrm{e}^{ikx}}{ik} \right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{\mathrm{e}^{ik\pi} - \mathrm{e}^{-ik\pi}}{2\pi ik} = \frac{2i \sin(k\pi)}{2\pi ik} = 0,$$

denn $\sin(k\pi) = 0$ für ganzzahliges k. ✓
Schritt 2 – Vollständigkeit.

Das ist der schwierige Teil. Der Standardweg geht über den Approximationssatz von Weierstraß.

Nach dem trigonometrischen Weierstraßschen Satz liegen die trigonometrischen Polynome dicht in $C_{2\pi}$ bezüglich $\|\cdot\|_\infty$. **Und $C_{2\pi}$ liegt dicht in $L^2[-\pi, \pi]$** (Kapitel 8).
Ferner ist $\|f\|_2 \leq \sqrt{2\pi} \, \|f\|_\infty$, sodass Dichtheit in der Supremumsnorm die Dichtheit in L^2 nach sich zieht. ✓

Genau hier wird die Vollständigkeit von L^2 – also der ganze Aufbau der ersten Kapitel – gebraucht.

Schritt 3 – Parseval.
Mit $c_n := \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \mathrm{e}^{-inx} \, \mathrm{d}x$:

$$\boxed{\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 \, \mathrm{d}x = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n|^2}$$

Die „Energie“ im Zeitbereich ist gleich der Energie im Frequenzbereich.

Das ist die mathematische Grundlage der gesamten Signalverarbeitung.

(b) Das Basler Problem mit Parseval.
Schritt 1 – Eine Funktion wählen.
Sei $f(x) := x$ auf $[-\pi, \pi]$.
Schritt 2 – Die Koeffizienten.

$$c_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \, \mathrm{d}x = 0$$

(ungerade Funktion). ✓

Für $n \neq 0$, partielle Integration mit $u = x$, $v' = \mathrm{e}^{-inx}$:

$$c_n = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x\,\mathrm{e}^{-inx}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2\pi}\Big(\Big[\frac{x\,\mathrm{e}^{-inx}}{-in}\Big]_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{in}\int_{-\pi}^{\pi}\mathrm{e}^{-inx}\,\mathrm{d}x\Big).$$

Das zweite Integral verschwindet. Der Randterm:

$$\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{-1}{in}\big(\pi\mathrm{e}^{-in\pi} + \pi\mathrm{e}^{in\pi}\big) = \frac{-1}{2\pi in}\cdot 2\pi\cos(n\pi) = \frac{-\cos(n\pi)}{in} = \frac{i(-1)^n}{n}.$$

Denn $\cos(n\pi) = (-1)^n$ und $\frac{-1}{i} = i$. ✓

$$|c_n|^2 = \frac{1}{n^2}.$$

Schritt 3 – Die linke Seite.

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2\pi}\Big[\frac{x^3}{3}\Big]_{-\pi}^{\pi} = \frac{1}{2\pi}\cdot\frac{2\pi^3}{3} = \frac{\pi^2}{3}.$$

Schritt 4 – Parseval anwenden.

$$\frac{\pi^2}{3} = \sum_{n\neq 0}\frac{1}{n^2} = 2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}.$$

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}}$$

Numerisch: $\frac{9{,}8696}{6} = 1{,}644934$. ✓

Der vierte Beweis desselben Ergebnisses in dieser Reihe – nach Eulers Sinusprodukt (Band 12), dem Doppelintegral (Kapitel 7) und dem Logarithmusintegral (Kapitel 6).

(c) Beste Näherung durch lineare Polynome.
Schritt 1 – Das Problem übersetzen.
Gesucht ist die Orthogonalprojektion von $f(x) = x^2$ auf

$$U := \operatorname{span}\{1, x\} \subseteq L^2[-1, 1].$$

Schritt 2 – Eine Orthonormalbasis von U.
Normieren der Konstanten:

$$\|1\|^2 = \int_{-1}^{1} 1\,\mathrm{d}x = 2 \Longrightarrow u_0 := \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Und x steht bereits senkrecht auf 1 (ungerade mal gerade, Integral null):

$$\|x\|^2 = \int_{-1}^{1} x^2\,\mathrm{d}x = \frac{2}{3} \Longrightarrow u_1 := \sqrt{\frac{3}{2}}\,x.$$

Schritt 3 – Die Koeffizienten.

$$\langle f, u_0 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{-1}^{1} x^2 \, \mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3\sqrt{2}}.$$

$$\langle f, u_1 \rangle = \sqrt{\frac{3}{2}} \int_{-1}^{1} x^3 \, \mathrm{d}x = 0$$

(ungerader Integrand über symmetrisches Intervall). ✓

Schritt 4 – Die Projektion.

$$Pf = \frac{2}{3\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 0 = \frac{2}{3 \cdot 2} = \frac{1}{3}.$$

Beste Näherung: die konstante Funktion $\frac{1}{3}$

Schritt 5 – Der Fehler.

$$\|f - Pf\|^2 = \int_{-1}^{1} \left(x^2 - \frac{1}{3}\right)^2 \mathrm{d}x = \int_{-1}^{1} \left(x^4 - \frac{2}{3}x^2 + \frac{1}{9}\right) \mathrm{d}x$$

$$= \frac{2}{5} - \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} + \frac{2}{9} = \frac{2}{5} - \frac{4}{9} + \frac{2}{9} = \frac{2}{5} - \frac{2}{9}.$$

Hauptnenner 45:

$$= \frac{18 - 10}{45} = \frac{8}{45} \Longrightarrow \|f - Pf\| = \sqrt{\frac{8}{45}} = 0{,}42164.$$

Schritt 6 – Die Probe auf Orthogonalität.

Der Fehler muss senkrecht auf U stehen – das ist die Kennzeichnung der Projektion.

$$\int_{-1}^{1} \left(x^2 - \frac{1}{3}\right) \cdot 1 \, \mathrm{d}x = \frac{2}{3} - \frac{2}{3} = 0. \qquad ✓$$

$$\int_{-1}^{1} \left(x^2 - \frac{1}{3}\right) \cdot x \, \mathrm{d}x = 0 \qquad \text{(ungerade).} \qquad ✓$$

Schritt 7 – Die Verbindung zu den Legendrepolynomen.

*Der Fehler $x^2 - \frac{1}{3}$ ist bis auf einen Faktor das **zweite Legendrepolynom***

$$P_2(x) = \frac{3x^2 - 1}{2} = \frac{3}{2}\left(x^2 - \frac{1}{3}\right).$$

Das ist kein Zufall: Die Legendrepolynome entstehen genau durch Gram-Schmidt-Orthogonalisierung der Monome $1, x, x^2, \ldots$ in $L^2[-1, 1]$ (Band 2, Kapitel 9).

System	Raum	Gewicht
Legendre	$L^2[-1,1]$	1
Tschebyschow	$L^2[-1,1]$	$(1-x^2)^{-1/2}$
Hermite	$L^2(\mathbb{R})$	e^{-x^2}
Laguerre	$L^2(0,\infty)$	e^{-x}
Trigonometrisch	$L^2[-\pi,\pi]$	1

Alle klassischen „speziellen Funktionen“ sind Orthonormalbasen geeigneter L^2-Räume. Der abstrakte Hilbertraumbegriff erklärt, warum es so viele davon gibt und was sie gemeinsam haben.

Die Hermitefunktionen sind die Eigenfunktionen des quantenmechanischen harmonischen Oszillators, **die Legendrepolynome** treten bei kugelsymmetrischen Problemen auf, **die Tschebyschowpolynome** sind das Werkzeug der numerischen Approximation (Band 5, Kapitel 10). Halmos[12] und Reed/Simon[19] behandeln die Hilbertraumtheorie mit vielen solchen Beispielen.

Part VI

Operatoren

13 Kompakte Operatoren und Fredholm

13.1 Kompaktheit zurückgewinnen

Die Antwort auf den Satz von Riesz

Nach Kapitel 10 ist die Einheitskugel im Unendlichdimensionalen nie kompakt. Manche Operatoren stellen die Kompaktheit wieder her.

Definition 13.1. $T : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ heißt **kompakt**, wenn das Bild der Einheitskugel **relativ kompakt** ist – also wenn jede beschränkte Folge (x_n) eine Teilfolge mit konvergentem (Tx_{n_k}) besitzt.

Ein kompakter Operator „staucht" den Raum so stark, dass die verlorene Kompaktheit zurückkehrt.

Operator	kompakt?
endlicher Rang	**ja**
Identität auf dim $= \infty$	**nein** (Riesz)
Integraloperator mit stetigem Kern	**ja**
Diagonaloperator $(a_n x_n)$ auf ℓ^2	ja $\iff a_n \to 0$
Einbettung $H^1[0,1] \hookrightarrow L^2[0,1]$	ja (Rellich)

Satz 13.2. *Die kompakten Operatoren bilden ein **abgeschlossenes zweiseitiges Ideal** in $\mathcal{B}(\mathcal{H})$:*

- *Summen und Vielfache kompakter Operatoren sind kompakt;*
- *ST und TS sind kompakt, sobald **einer** der beiden es ist;*
- *Normgrenzwerte kompakter Operatoren sind kompakt.*

Die dritte Eigenschaft ist die nützlichste:

*Auf einem Hilbertraum ist ein Operator genau dann kompakt, wenn er Normgrenzwert von Operatoren **endlichen Ranges** ist.*

In allgemeinen Banachräumen gilt das nicht

Ob jeder kompakte Operator auf einem Banachraum Grenzwert endlichdimensionaler ist – das Approximationsproblem –, war eine der berühmtesten offenen Fragen aus Banachs Buch.
Per Enflo widerlegte es 1973 mit demselben Gegenbeispiel, das auch das Basisproblem löste (Kapitel 10).

13.2 Die Fredholmalternative

Satz 13.3 (Fredholm, 1903)**.** *Sei K kompakt auf einem Banachraum und $\lambda \neq 0$. Dann gilt **genau eine** der beiden Aussagen:*

- ***(I)*** *$(\lambda I - K)x = y$ hat für **jedes** y genau eine Lösung;*
- ***(II)*** *$(\lambda I - K)x = 0$ hat eine Lösung $x \neq 0$.*

Ferner ist $\dim\ker(\lambda I - K) = \operatorname{codim}\operatorname{im}(\lambda I - K) < \infty$.

Die lineare Algebra kehrt zurück

*Im $\mathbb{R}^n$ gilt: Eine lineare Abbildung ist genau dann surjektiv, wenn sie injektiv ist. Im Unendlichdimensionalen ist das **falsch** – aber für $\lambda I - K$ mit kompaktem K gilt es wieder.*

Gegenbeispiel für allgemeine Operatoren: Der **Shift** auf ℓ^2,

$$S(x_1, x_2, x_3, \dots) := (0, x_1, x_2, \dots),$$

ist injektiv, aber nicht surjektiv. **Und S ist nicht kompakt** – die Bilder der e_n haben paarweise Abstand $\sqrt{2}$. ✓
Die praktische Bedeutung. Für eine Integralgleichung

$$f(x) - \lambda \int_a^b k(x,y)\, f(y)\, \mathrm{d}y = g(x)$$

genügt es, die Eindeutigkeit zu zeigen – die Existenz folgt dann von selbst.

Man muss nur nachweisen, dass die homogene Gleichung nur die Nulllösung hat.

Das ist der Grund, warum Fredholms Arbeit von 1903 als Geburtsstunde der Funktionalanalysis gilt. Hilbert griff sie sofort auf und entwickelte daraus in sechs Abhandlungen (1904–1910) die Theorie, die heute seinen Namen trägt.

Satz 13.4 (Spektralsatz für kompakte selbstadjungierte Operatoren)**.** *Sei K kompakt und selbstadjungiert auf einem Hilbertraum $\mathcal{H}$. Dann gibt es eine Orthonormalbasis aus Eigenvektoren von K, und*

$$Kx = \sum_n \lambda_n \langle x, e_n \rangle \, e_n$$

mit reellen Eigenwerten $\lambda_n \to 0$.

Die Hauptachsentransformation im Unendlichdimensionalen

	$\mathbb{R}^n$ (Band 2)	**Hilbertraum**
Voraussetzung	$A = A^T$	$K = K^*$, **kompakt**
Eigenwerte	n reelle	abzählbar viele, $\to 0$
Eigenvektoren	Orthonormalbasis	Orthonormalbasis
Darstellung	$A = Q\Lambda Q^T$	Reihe

Die Aussage $\lambda_n \to 0$ ist wesentlich – und sie erklärt, warum 0 eine Sonderrolle spielt: Bei unendlichem Rang ist 0 stets im Spektrum, aber meist *kein* Eigenwert.

*Ohne Kompaktheit gibt es überhaupt keine Eigenwerte – der Multiplikationsoperator $(Mf)(x) = xf(x)$ auf $L^2[0,1]$ ist selbstadjungiert und besitzt **keinen einzigen** Eigenvektor.*

Denn $xf(x) = \lambda f(x)$ erzwingt $f = 0$ f. ü. ✓
Das ist der Grund, warum Kapitel 14 den Eigenwertbegriff durch das *Spektralmaß* ersetzen muss.

Aufgabe 13.1.

(a) Für welche Folgen ist der Diagonaloperator auf ℓ^2 kompakt?
(b) Zeigen Sie, dass ein Integraloperator mit stetigem Kern kompakt ist.
(c) Lösen Sie das Eigenwertproblem $-u'' = \lambda u$ mit $u(0) = u(\pi) = 0$.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Der Diagonaloperator.
Sei $T(x_n) := (a_n x_n)$ auf ℓ^2 mit beschränkter Folge (a_n).
Schritt 1 – Die Behauptung.

$$\boxed{T \text{ kompakt} \iff a_n \to 0}$$

Schritt 2 – Richtung „$\Leftarrow$“.

Sei $a_n \to 0$ und T_N der abgeschnittene Operator $(a_1x_1, \dots, a_Nx_N, 0, 0, \dots)$.
T_N hat endlichen Rang, ist also kompakt. ✓

$$\|T - T_N\| = \sup_{n>N} |a_n| \xrightarrow{N\to\infty} 0.$$

Als Normgrenzwert kompakter Operatoren ist T kompakt. ✓
Schritt 3 – Richtung „$\Longrightarrow$“.
Angenommen $a_n \not\to 0$. Dann gibt es $\varepsilon > 0$ und eine Teilfolge mit $|a_{n_k}| \geq \varepsilon$.
Die Einheitsvektoren e_{n_k} bilden eine beschränkte Folge, und für $j \neq k$:

$$\left\| Te_{n_j} - Te_{n_k} \right\|^2 = \left| a_{n_j} \right|^2 + |a_{n_k}|^2 \geq 2\varepsilon^2.$$

(Pythagoras – die Bilder stehen senkrecht aufeinander.)
Keine Teilfolge kann Cauchy sein. ✓
Schritt 4 – Beispiele.

(a_n)	**kompakt?**	**Bemerkung**
$\frac{1}{n}$	ja	Eigenwerte $\to 0$
$\frac{1}{n^2}$	ja	sogar Spurklasse
$(1, 1, 1, \dots)$	nein	das ist die Identität
$(-1)^n$	nein	beschränkt, aber $\not\to 0$

(b) Integraloperatoren.
Sei $k \in C([a,b]^2)$ und

$$(Tf)(x) := \int_a^b k(x,y)\, f(y)\, \mathrm{d}y.$$

Schritt 1 – Beschränktheit.
Mit $M := \max |k|$ und Cauchy-Schwarz:

$$|(Tf)(x)| \leq M \int_a^b |f(y)|\ \mathrm{d}y \leq M\sqrt{b-a}\ \|f\|_2 .$$

T bildet L^2 nach $C[a,b]$ ab, und beschränkt. ✓
Schritt 2 – Gleichgradige Stetigkeit.

Hier ist der Kern des Arguments: Die Bildfunktionen sind nicht nur beschränkt, sondern ***gleichmäßig gleichmäßig stetig****.*

k ist auf dem Kompaktum $[a,b]^2$ gleichmäßig stetig: Zu $\varepsilon > 0$ gibt es δ mit

$$|x_1 - x_2| < \delta \Longrightarrow |k(x_1, y) - k(x_2, y)| < \varepsilon \quad \text{für alle } y.$$

Dann für $\|f\|_2 \leq 1$*:*

$$|(Tf)(x_1) - (Tf)(x_2)| \leq \int_a^b |k(x_1,y) - k(x_2,y)|\,|f(y)|\ \mathrm{d}y \leq \varepsilon\sqrt{b-a}.$$

Das δ *hängt* ***nicht*** *von* f *ab – genau das heißt gleichgradige Stetigkeit.*

Schritt 3 – Arzelà-Ascoli.

Satz 13.5 (Arzelà-Ascoli)**.** *Eine Familie in* $C[a,b]$ *ist genau dann relativ kompakt (bezüglich* $\|\cdot\|_\infty$*), wenn sie* ***beschränkt*** *und* ***gleichgradig stetig*** *ist.*

Also ist T**(Einheitskugel) relativ kompakt in** $C[a,b]$, und wegen $\|\cdot\|_2 \leq \sqrt{b-a}\,\|\cdot\|_\infty$ auch in L^2. ✓

T ist kompakt.

Schritt 4 – Die Verallgemeinerung.

Es genügt schon $k \in L^2([a,b]^2)$ *– man nennt* T *dann einen* ***Hilbert-Schmidt-Operator****.*

$$\|T\|_{HS}^2 = \iint |k(x,y)|^2\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y = \sum_n \lambda_n^2.$$

Diese Klasse ist die wichtigste in den Anwendungen – Kovarianzoperatoren der Stochastik, Streuoperatoren der Physik, Kernmatrizen des maschinellen Lernens.

(c) Das Sturm-Liouville-Problem.

Die schwingende Saite – das Problem, mit dem 1750 alles anfing.

Schritt 1 – Die Differentialgleichung lösen.

$$-u'' = \lambda u, \qquad u(0) = u(\pi) = 0.$$

Fall $\lambda < 0$*:* Mit $\lambda = -\mu^2$ ist $u = Ae^{\mu x} + Be^{-\mu x}$. Die Randbedingungen erzwingen $A = B = 0$. **Keine Lösung.** ✓
Fall $\lambda = 0$*:* $u'' = 0$, also $u = Ax + B$; Randbedingungen liefern $u \equiv 0$. ✓
Fall $\lambda > 0$*:* Mit $\lambda = \omega^2$:

$$u(x) = A\sin(\omega x) + B\cos(\omega x).$$

Aus $u(0) = 0$ *folgt* $B = 0$*. Aus* $u(\pi) = 0$*:*

$$A\sin(\omega\pi) = 0 \Longrightarrow \omega\pi = n\pi \Longrightarrow \omega = n \in \mathbb{N}.$$

Schritt 2 – Das Ergebnis.

$$\boxed{\lambda_n = n^2, \qquad u_n(x) = \sin(nx), \qquad n = 1,2,3,\ldots}$$

Schritt 3 – Orthogonalität.

$$\int_0^\pi \sin(nx)\sin(mx)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_0^\pi \big[\cos((n-m)x) - \cos((n+m)x)\big]\,\mathrm{d}x = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & n = m \\ 0 & n \neq m. \end{cases}$$

Verwendet wurde das Produkt-in-Summe-Theorem (Band 0, Kapitel 10). ✓

$$\big(\sqrt{\tfrac{2}{\pi}}\sin(nx)\big)_{n\geq 1} \textit{ ist eine Orthonormalbasis von } L^2[0,\pi].$$

Schritt 4 – Warum Kompaktheit dahintersteckt.

> *Der Differentialoperator $-\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}$ ist **unbeschränkt**. Aber sein **Inverses** – der Integraloperator mit der Greenschen Funktion als Kern – ist kompakt und selbstadjungiert.*

Die Greensche Funktion lautet hier

$$G(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x(\pi - y)}{\pi} & x \leq y \\ \dfrac{y(\pi - x)}{\pi} & x > y. \end{cases}$$

Sie ist stetig und symmetrisch, also ist $T = (-\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2})^{-1}$ nach Teil (b) kompakt und selbstadjungiert.
Und die Eigenwerte von T sind $\frac{1}{n^2}$ – sie gehen gegen null, wie der Spektralsatz für kompakte Operatoren verlangt. ✓

> *Der Umweg über das Inverse ist die Standardtechnik: Man macht aus einem unbeschränkten Operator einen kompakten und wendet die Theorie dort an.*

Schritt 5 – Die physikalische Bedeutung.

n	$\lambda_n = n^2$	**Bedeutung**
1	1	Grundton
2	4	erste Oberschwingung (Oktave)
3	9	Quinte darüber
n	n^2	Frequenz $\propto n$

Die Frequenzen verhalten sich wie $\sqrt{\lambda_n} = n$ – das ist die Obertonreihe.

Dass eine Saite ganzzahlige Obertöne erzeugt, ist eine Aussage über die Eigenwerte eines kompakten Operators.

DANIEL BERNOULLI behauptete 1753, jede Saitenschwingung sei eine Überlagerung der Grundschwingungen – also eine Reihe $\sum c_n \sin(nx)$. **EULER und D'ALEMBERT widersprachen heftig:** Wie könne eine Summe glatter Sinusfunktionen eine beliebige Anfangsauslenkung darstellen?

Der Streit dauerte hundertfünfzig Jahre. Bernoulli hatte recht – aber der Beweis brauchte den Vollständigkeitsbegriff aus Kapitel 8, also das Lebesgue-Integral.

Erst Riesz und Fischer beendeten 1907 die Auseinandersetzung: Die Reihe konvergiert in L^2, nicht notwendig punktweise. **Der richtige Konvergenzbegriff war das Fehlende.** Riesz und Sz.-Nagy[20] erzählen diese Geschichte in ihrem klassischen Lehrbuch.

14 Der Spektralsatz und die Quantenmechanik

Wohin dieser Band die ganze Zeit unterwegs war

In Band 2 haben wir gezeigt: Jede symmetrische Matrix lässt sich diagonalisieren. Dieses Kapitel überträgt das auf unendlichdimensionale Räume – und stößt dabei auf ein Hindernis, dessen Überwindung die Maßtheorie der ersten sieben Kapitel benötigt.

Das Hindernis hat einen Namen: Im Unendlichdimensionalen kann ein selbstadjungierter Operator *überhaupt keine* Eigenwerte haben.
Das Standardbeispiel (schon in Kapitel 13 genannt): Der **Multiplikationsoperator**

$$(Mf)(x) := x\,f(x) \qquad \text{auf } L^2[0,1].$$

M **ist beschränkt** ($\|M\| = 1$) **und selbstadjungiert**, denn

$$\langle Mf, g\rangle = \int_0^1 x f(x)\overline{g(x)}\,\mathrm{d}x = \langle f, Mg\rangle. \qquad \checkmark$$

Aber M hat keinen einzigen Eigenvektor. Aus $xf(x) = \lambda f(x)$ folgt $(x-\lambda)f(x) = 0$ für fast alle x, also $f = 0$ außerhalb des einen Punktes λ – **und der ist eine Nullmenge. Also $f = 0$ in L^2.** ✓

Der Operator ist so gutartig, wie man nur sein kann, und die Hauptachsentransformation aus Band 2 versagt trotzdem vollständig.

Die Lösung besteht in zwei Begriffserweiterungen:

	endlichdim.	**Hilbertraum**
Eigenwerte	Punkte	**Spektrum** $\sigma(T)$
Zerlegung	Summe $\sum \lambda_k P_k$	**Integral** $\int \lambda\,\mathrm{d}E(\lambda)$

*Die Summe wird zum Integral – und zwar zu einem Integral über ein **Maß**, dessen Werte keine Zahlen, sondern **Projektionen** sind.*

Genau hier zahlt sich der maßtheoretische Aufbau aus.

14.1 Das Spektrum ersetzt die Eigenwerte

Definition 14.1. Sei $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$. Das **Spektrum** ist

$$\sigma(T) := \{\lambda \in \mathbb{C} \;:\; T - \lambda I \text{ ist } \textbf{nicht} \text{ invertierbar in } \mathcal{B}(\mathcal{H})\}.$$

Das Komplement heißt **Resolventenmenge**.

Drei Arten, nicht invertierbar zu sein

Teil	Was schiefgeht	Endlichdim.?
Punktspektrum	$T-\lambda$ nicht injektiv	ja – Eigenwerte
stetiges Spektrum	Bild dicht, aber $\neq \mathcal{H}$	unmöglich
Restspektrum	Bild nicht dicht	unmöglich

Im $\mathbb{R}^n$ folgt aus Injektivität schon Surjektivität (Band 2, Rangsatz) – **deshalb besteht dort das Spektrum ausschließlich aus Eigenwerten. Im Unendlichdimensionalen bricht dieser Zusammenhang zusammen**, und die beiden anderen Teile treten auf.
Für den Multiplikationsoperator M rechnet man nach:

$$\text{œ}(M) = [0,1], \qquad \text{Punktspektrum} = \emptyset.$$

Nachweis. Für $\lambda \notin [0,1]$ ist $\frac{1}{x-\lambda}$ auf $[0,1]$ stetig und beschränkt, also ist die Multiplikation damit ein beschränkter inverser Operator. **Also $\lambda \notin \text{œ}(M)$.** ✓
Für $\lambda \in [0,1]$ wäre das Inverse die Multiplikation mit $\frac{1}{x-\lambda}$ – **und diese Funktion ist bei $x=\lambda$ unbeschränkt**, der Operator also nicht beschränkt. ✓

Das gesamte Spektrum ist stetiges Spektrum. Eigenvektoren gibt es keine, und trotzdem ist das Spektrum so groß wie nur möglich.

Satz 14.2 (Grundeigenschaften). *Für $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ gilt:*

1. *$\text{œ}(T)$ ist **nichtleer**, kompakt, und $\text{œ}(T) \subseteq \{|\lambda| \le \|T\|\}$.*
2. *Ist $T = T^*$ selbstadjungiert, so ist $\text{œ}(T) \subseteq \mathbb{R}$ und*

$$\|T\| = \max\{|\lambda| : \lambda \in \text{œ}(T)\}.$$

Punkt 1 ist bemerkenswert. *Der Beweis der Nichtleerheit ist funktionentheoretisch* (Band 12): Wäre $\text{œ}(T) = \emptyset$, so wäre die Resolvente $\lambda \mapsto (T-\lambda)^{-1}$ eine ganze, beschränkte, im Unendlichen verschwindende Funktion – **nach dem Satz von Liouville also identisch null**, was unmöglich ist. ✓

Ein Satz der Funktionalanalysis, dessen einziger bekannter Beweis über die Funktionentheorie läuft.

Punkt 2 ist die Verallgemeinerung von „symmetrische Matrizen haben reelle Eigenwerte“.
Beweis der Realität: Für $\lambda = a + ib$ mit $b \neq 0$ und $\|x\| = 1$:

$$\|(T-\lambda)x\|^2 = \|(T-a)x\|^2 + b^2 \ge b^2,$$

weil die gemischten Terme wegen $T = T^*$ rein imaginär sind und sich wegheben. **Also ist $T-\lambda$ nach unten beschränkt und damit invertierbar.** ✓

14.2 Projektionswertige Maße

Ein Maß, dessen Werte Projektionen sind

Wir brauchen den Begriff, der die endlichdimensionale Summe $\sum_k \lambda_k P_k$ ersetzt.

Definition 14.3. Ein **Spektralmaß** (oder **projektionswertiges Maß**) auf $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ ist eine Abbildung

$$E : \mathcal{B}(\mathbb{R}) \to \mathcal{B}(\mathcal{H})$$

mit

1. $E(A)$ ist stets eine **Orthogonalprojektion**: $E(A)^2 = E(A) = E(A)^*$;
2. $E(\emptyset) = 0, \quad E(\mathbb{R}) = I$;
3. $E(A \cap B) = E(A)\,E(B)$;
4. **σ-Additivität:** für disjunkte A_n gilt $E\big(\bigcup A_n\big)x = \sum_n E(A_n)x$ für jedes x.

Man ersetzt in der Definition eines Maßes den Wertebereich $[0,\infty]$ durch die Menge der Orthogonalprojektionen. Alles andere bleibt.

Eigenschaft 3 ist neu und hat keine Entsprechung bei gewöhnlichen Maßen. *Sie besagt:* Disjunkte Mengen liefern *orthogonale* Projektionen, denn $E(A)E(B) = E(\emptyset) = 0$.

Ein Spektralmaß zerlegt den Hilbertraum in paarweise orthogonale Teilräume – indiziert durch Borelmengen statt durch Eigenwerte.

Der Schlüssel zur Handhabung. Zu jedem Paar $x, y \in \mathcal{H}$ gehört ein *gewöhnliches* komplexes Maß

$$\mu_{x,y}(A) := \langle E(A)x, y\rangle.$$

*Für $x = y$ ist $\mu_x := \mu_{x,x}$ sogar ein **positives** endliches Maß:*

$$\mu_x(A) = \langle E(A)x, x\rangle = \langle E(A)^2 x, x\rangle = \|E(A)x\|^2 \geq 0, \qquad \mu_x(\mathbb{R}) = \|x\|^2 .$$

Damit ist alles, was wir über Maße wissen, sofort anwendbar – **das ist der Grund, warum die ersten sieben Kapitel dieses Bandes nötig waren.**

Das einfachste Beispiel. Auf $L^2[0,1]$ setze

$$E(A)f := \mathbf{1}_A \cdot f.$$

Man prüft die vier Axiome unmittelbar nach: $\mathbf{1}_A^2 = \mathbf{1}_A$, $\mathbf{1}_{A\cap B} = \mathbf{1}_A\mathbf{1}_B$, und die σ-Additivität folgt aus der dominierten Konvergenz (Kapitel 6). ✓

Satz 14.4 (Spektralsatz, beschränkter Fall)**.** *Zu jedem selbstadjungierten $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ gibt es genau ein Spektralmaß E mit Träger $\operatorname{œ}(T)$ und*

$$\boxed{T = \int_{\operatorname{œ}(T)} \lambda \, \mathrm{d}E(\lambda)}$$

im Sinne von

$$\langle Tx, y\rangle = \int_{\operatorname{œ}(T)} \lambda \, \mathrm{d}\mu_{x,y}(\lambda) \qquad \text{für alle } x, y \in \mathcal{H}.$$

Wie man den Satz liest

Endlichdimensional	**Hilbertraum**
$A = \sum_k \lambda_k P_k$	$T = \int \lambda \, \mathrm{d}E(\lambda)$
P_k = Projektion auf Eigenraum	$E(A)$ = Projektion zu Borelmenge A
$\sum_k P_k = I$	$E(\mathbb{R}) = I$
$P_j P_k = 0$ für $j \neq k$	$E(A)E(B) = 0$ für disjunkte A, B

Der endlichdimensionale Fall ist enthalten: Dort ist

$$E(A) := \sum_{\lambda_k \in A} P_k$$

ein Spektralmaß, das nur auf den endlich vielen Eigenwerten Masse trägt, **und das Integral wird zur Summe.** ✓

Die „Diagonalisierung" findet nicht mehr entlang einer Basis statt, sondern entlang einer ***Zerlegung des Spektrums in Borelmengen****.*

Zwei gleichwertige Fassungen

Es gibt eine zweite, oft handlichere Form:

Satz 14.5 (Multiplikationsoperator-Fassung). *Zu jedem selbstadjungierten T gibt es einen Maßraum (Ω, μ), einen unitären Operator $U : \mathcal{H} \to L^2(\Omega, \mu)$ und eine reellwertige Funktion h mit*

$$UTU^{-1} = M_h, \qquad (M_h f)(\omega) = h(\omega) f(\omega).$$

Jeder selbstadjungierte Operator ist, nach geeigneter Umbenennung der Koordinaten, eine Multiplikation mit einer Funktion.

Das ist die genaue Analogie zur Diagonalmatrix – eine Diagonalmatrix multipliziert schließlich die k-te Koordinate mit λ_k. **Im Unendlichdimensionalen tritt an die Stelle des Index k ein Punkt ω eines Maßraums.**
Und der Multiplikationsoperator M vom Kapitelanfang zeigt, warum das so sein muss: Er ist nicht ein pathologisches Gegenbeispiel, **sondern der Normalfall.**

Der Funktionalkalkül – was man mit dem Satz macht

*Der eigentliche Nutzen: Man kann **Funktionen von Operatoren** bilden.*

Definition 14.6. Für eine beschränkte messbare Funktion $f : \mathrm{œ}(T) \to \mathbb{C}$ setze

$$f(T) := \int_{\mathrm{œ}(T)} f(\lambda)\, \mathrm{d}E(\lambda).$$

Satz 14.7. *Die Abbildung $f \mapsto f(T)$ ist ein $*$-Homomorphismus:*

$$(f+g)(T) = f(T) + g(T), \quad (fg)(T) = f(T)g(T), \quad \overline{f}(T) = f(T)^*,$$

$$\|f(T)\| = \sup_{\lambda \in \mathrm{œ}(T)} |f(\lambda)|\,.$$

Man rechnet mit Operatoren wie mit Funktionen auf ihrem Spektrum.

Was daraus alles folgt:

$f(\lambda)$	$f(T)$	**Wozu**
λ^n	T^n	Konsistenz
$\sqrt{\lambda}$	**Wurzel**	falls $T \geq 0$, eindeutig
$e^{it\lambda}$	e^{itT}	**Zeitentwicklung**
$\lvert\lambda\rvert$	$\lvert T\rvert$	Polarzerlegung
$\mathbf{1}_A(\lambda)$	$E(A)$	die Projektionen selbst
$\frac{1}{\lambda - z}$	Resolvente	

Satz 14.8 (Satz von Stone, 1932). *Die Abbildung $t \mapsto U(t) := e^{itT}$ ist eine stark stetige einparametrige **unitäre** Gruppe:*

$$U(0) = I, \qquad U(s+t) = U(s)U(t), \qquad U(t)^* = U(-t).$$

*Umgekehrt ist **jede** solche Gruppe von dieser Form, mit einem eindeutigen selbstadjungierten T.*

> *Selbstadjungierte Operatoren und unitäre Einparametergruppen entsprechen einander umkehrbar eindeutig. Man nennt T den **Erzeuger** der Gruppe.*

Das ist die Aussage, die aus dem Spektralsatz einen physikalischen Satz macht – der nächste Abschnitt zeigt, warum.

14.3 Unbeschränkte Operatoren

Warum man die Beschränktheit aufgeben muss

Die Operatoren der Physik sind unbeschränkt.

Observable	**Operator**	**beschränkt?**
Ort	$(Qf)(x) = xf(x)$ auf $L^2(\mathbb{R})$	**nein**
Impuls	$Pf = -i\hbar f'$	**nein**
Energie	$H = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V$	**nein**
Spin	endliche Matrizen	ja

Der Ortsoperator auf ganz $\mathbb{R}$ ist unbeschränkt, weil x dort unbeschränkt ist – **und $xf(x)$ muss für $f \in L^2$ nicht mehr in L^2 liegen.**

*Ein unbeschränkter Operator ist deshalb **nicht auf ganz** $\mathcal{H}$ definiert, sondern nur auf einem dichten Teilraum $D(T)$ – dem **Definitionsbereich**.*

Symmetrisch ist nicht selbstadjungiert

Bei unbeschränkten Operatoren zerfällt ein Begriff, der im beschränkten Fall einer war:

	Bedingung	Definitionsbereiche
symmetrisch	$\langle Tx, y\rangle = \langle x, Ty\rangle$ auf $D(T)$	$D(T) \subseteq D(T^*)$
selbstadjungiert	dasselbe **und**	$D(T) = D(T^*)$

Nur für *selbstadjungierte* Operatoren gilt der Spektralsatz. Für bloß symmetrische ist er falsch.
Das klassische Beispiel. Der Impulsoperator $P = -i\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$ auf dem Intervall $[0,1]$:

Randbedingung	Ergebnis
$f(0) = f(1) = 0$	symmetrisch, **nicht** selbstadjungiert
$f(0) = \mathrm{e}^{i\theta} f(1)$	**selbstadjungiert** – für jedes θ

*Derselbe Differentialausdruck liefert je nach Randbedingung eine **ganze Schar** verschiedener selbstadjungierter Operatoren – mit verschiedenen Spektren.*

Physikalisch bedeutet das: Die Randbedingung ist kein technisches Beiwerk, **sondern Teil der Definition der Observablen. Verschiedene Randbedingungen sind verschiedene physikalische Systeme.**
Von Neumann entwickelte 1929 die Defektindizes, mit denen man abzählt, wie viele selbstadjungierte Erweiterungen ein symmetrischer Operator besitzt **– keine, genau eine oder eine ganze Schar.**

Satz 14.9 (Spektralsatz, unbeschränkter Fall). *Zu jedem selbstadjungierten Operator T mit dichtem Definitionsbereich gibt es genau ein Spektralmaß E auf $\mathbb{R}$ mit*

$$T = \int_{\mathbb{R}} \lambda \, \mathrm{d}E(\lambda), \qquad D(T) = \Big\{ x \in \mathcal{H} : \int_{\mathbb{R}} \lambda^2 \, \mathrm{d}\mu_x(\lambda) < \infty \Big\}.$$

Der Definitionsbereich ist genau die Menge derjenigen x, für die das Integral existiert – eine maßtheoretische Bedingung.

Beachten Sie, wie sich hier alles zusammenfügt: Die Frage, welche Vektoren im Definitionsbereich liegen, ist dieselbe Frage wie die nach der Integrierbarkeit einer Funktion in Kapitel 5.

14.4 Die Quantenmechanik

Von Neumanns Wörterbuch (1932)

Von Neumann formulierte die Quantenmechanik vollständig in der Sprache dieses Bandes. Das Wörterbuch besteht aus fünf Zeilen.

Physik	**Mathematik**
Zustand eines Systems	Einheitsvektor $\psi \in \mathcal{H}$
Observable (Messgröße)	**selbstadjungierter** Operator T
mögliche Messwerte	das **Spektrum** $\sigma(T)$
Wahrscheinlichkeit, in A zu messen	$\|E(A)\psi\|^2 = \mu_\psi(A)$
Erwartungswert	$\langle T\psi, \psi\rangle = \int \lambda \, \mathrm{d}\mu_\psi(\lambda)$
Zeitentwicklung	$\psi(t) = \mathrm{e}^{-itH/\hbar}\psi(0)$

Die vierte Zeile ist der Kern. *Das Spektralmaß E des Operators T erzeugt zu jedem Zustand ψ ein gewöhnliches Wahrscheinlichkeitsmaß*

$$\mu_\psi(A) = \|E(A)\psi\|^2, \qquad \mu_\psi(\mathbb{R}) = \|\psi\|^2 = 1.$$

Der Wahrscheinlichkeitscharakter der Quantenmechanik entsteht nicht durch eine Zusatzannahme, sondern fällt aus dem Spektralsatz heraus. *Ein Spektralmaß erzeugt automatisch Wahrscheinlichkeitsmaße.*

Warum die Observablen selbstadjungiert sein müssen – drei Gründe, die alle in diesem Kapitel stehen:

1. **Das Spektrum ist reell** – Messwerte müssen reelle Zahlen sein.

2. **Der Spektralsatz gilt** – also existieren die Wahrscheinlichkeiten μ_ψ überhaupt.
3. **Der Satz von Stone gilt** – die Zeitentwicklung $e^{-itH/\hbar}$ ist **unitär**, erhält also die Norm, und damit bleibt die Gesamtwahrscheinlichkeit 1.

Punkt 3 ist besonders hübsch: Die Erhaltung der Gesamtwahrscheinlichkeit ist keine physikalische Forderung, sondern eine mathematische Folge der Selbstadjungiertheit.

Und die Schrödingergleichung ist nichts anderes als die Ableitung von Stones Gruppe:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = H\psi \qquad \Longleftrightarrow \qquad \psi(t) = e^{-itH/\hbar}\psi(0).$$

Die linke Seite ist die Physikerformulierung, die rechte die des Satzes von Stone. Sie sind gleichwertig – und die rechte hat den Vorzug, für unbeschränktes H ohne Differenzierbarkeitsfragen auszukommen.

Das Buch von 1932

Von Neumann war 23, als er 1927 begann, die Quantenmechanik axiomatisch zu fassen; 1932 erschienen die *Mathematischen Grundlagen der Quantenmechanik*[17]. **Der Anlass war ein Ärgernis.** DIRAC arbeitete mit der „Deltafunktion“ $\delta(x)$ – **einem Objekt, das überall null ist, bei null unendlich, und dessen Integral 1 beträgt.**

Nach allem, was wir in Kapitel 5 gelernt haben, ist das unmöglich: Eine Funktion, die fast überall null ist, hat das Integral null.

Von Neumann nannte Diracs Verfahren „eine Fiktion“ und baute die Theorie ohne solche Objekte neu auf. Sein Ersatz war genau der Spektralsatz: Was Dirac mit Eigenfunktionen zum kontinuierlichen Spektrum beschreiben wollte, leistet das Spektralmaß – *ohne unzulässige Funktionen.*

Dirac (heuristisch)	**von Neumann (streng)**
δ-Funktion	Spektralmaß E
„Eigenzustand“ $\lvert x\rangle$ zum Ort	Projektion $E(A)$ auf Ortsbereich
$\sum_\lambda$ über kontinuierliches Spektrum	$\int \lambda \, \mathrm{d}E(\lambda)$

Beide hatten recht. LAURENT SCHWARTZ rechtfertigte 1945–1950 auch Diracs Zugang – durch die **Distributionentheorie**, in der δ kein Funktion, sondern ein

Funktional ist:

$$\delta(\varphi) := \varphi(0).$$

Und dass Funktionale die richtigen Objekte sind, wussten wir seit dem Rieszschen Darstellungssatz (Kapitel 9) – δ **ist einfach das Diracmaß aus Kapitel 3, gelesen als Funktional.**

Von Neumanns Buch enthält noch zwei Dinge, die Geschichte machten. Erstens den Beweis der Äquivalenz von Heisenbergs und Schrödingers Formulierung (Kapitel 12). **Zweitens** ein Argument gegen „verborgene Variablen", das jahrzehntelang als Beweis galt – **bis JOHN BELL 1966 zeigte, dass eine seiner Annahmen zu stark war.**

Ein Lehrstück: Auch ein sorgfältiger Axiomatiker kann eine physikalisch fragwürdige Annahme einbauen. Die Mathematik war korrekt – die Modellierung nicht.

Aufgabe 14.1.

(a) Bestimmen Sie Spektrum und Spektralmaß des Multiplikationsoperators auf $L^2[0,1]$.

(b) Leiten Sie die Heisenbergsche Unschärferelation aus der Kommutatorrelation her.

(c) Bestimmen Sie das Spektrum des harmonischen Oszillators.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Multiplikationsoperator.
Schritt 1 – Das Spektralmaß angeben.

$$E(A)f := \mathbf{1}_{A\cap[0,1]} \cdot f.$$

Schritt 2 – Die Axiome prüfen.

Projektion	$\mathbf{1}_A^2 = \mathbf{1}_A$, reellwertig ✓
$E(\mathbb{R}) = I$	$\mathbf{1}_{[0,1]} f = f$ auf $L^2[0,1]$ ✓
Multiplikativität	$\mathbf{1}_A \cdot \mathbf{1}_B = \mathbf{1}_{A\cap B}$ ✓
σ-Additivität	dominierte Konvergenz mit Majorante $\lvert f\rvert$ ✓

Schritt 3 – Die Darstellung nachrechnen.

$$\langle Mf, g\rangle = \int_0^1 x\, f(x)\overline{g(x)}\, \mathrm{d}x.$$

Andererseits ist

$$\mu_{f,g}(A) = \langle E(A)f, g\rangle = \int_A f\overline{g}\,\mathrm{d}\lambda,$$

also hat $\mu_{f,g}$ die Dichte $f\overline{g}$ bezüglich λ (Radon-Nikodym, Kapitel 9), und

$$\int_0^1 \lambda\,\mathrm{d}\mu_{f,g}(\lambda) = \int_0^1 \lambda f(\lambda)\overline{g(\lambda)}\,\mathrm{d}\lambda = \langle Mf, g\rangle. \qquad \checkmark$$

$$\boxed{\text{œ}(M) = [0,1], \qquad E(A)f = \mathbf{1}_A f, \qquad \text{kein Eigenwert}}$$

Schritt 4 – Die physikalische Deutung.
M ist der Ortsoperator eines Teilchens im Intervall $[0,1]$. Für einen Zustand ψ mit $\|\psi\|_2 = 1$ ist

$$\mu_\psi(A) = \|\mathbf{1}_A\psi\|^2 = \int_A |\psi(x)|^2\,\mathrm{d}x.$$

Das ist die Bornsche Regel: *$|\psi|^2$ ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeitsdichte.*

Sie ist hier kein Postulat, sondern ein Rechenergebnis – man erhält sie, indem man das Spektralmaß des Ortsoperators ausrechnet. **Max Born stellte sie 1926 als Deutungsvorschlag auf** (und erhielt dafür 1954 den Nobelpreis).

(b) Die Unschärferelation.
Schritt 1 – Der Kommutator.
Für Ort Q und Impuls $P = -i\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$ gilt auf geeigneten Funktionen

$$[Q,P]f = QPf - PQf = -i\hbar xf' + i\hbar(xf)' = -i\hbar xf' + i\hbar f + i\hbar xf' = i\hbar f.$$

$$\boxed{[Q,P] = i\hbar I}$$

*Man nennt das die **kanonische Vertauschungsrelation**.*

Diese Relation ist im Beschränkten unmöglich

Es gibt *keine* beschränkten Operatoren mit $[A,B] = i\hbar I$.
Beweis (Wintner/Wielandt). Aus der Relation folgt induktiv $[A, B^n] = i\hbar n B^{n-1}$, also

$$\hbar n\|B^{n-1}\| \le 2\|A\|\|B\|\|B^{n-1}\|.$$

*Ist $B^{n-1} \neq 0$, so folgt $\hbar n \le 2\|A\|\|B\|$ für **jedes** n – unmöglich.* ✓

*Die Quantenmechanik **erzwingt** unbeschränkte Operatoren. Sie sind keine technische Unannehmlichkeit, sondern eine Konsequenz der Physik.*

Schritt 2 – Streuungen definieren.
Für einen Zustand ψ mit $\|\psi\| = 1$:

$$\langle A\rangle := \langle A\psi, \psi\rangle, \qquad (\Delta A)^2 := \langle A^2\rangle - \langle A\rangle^2 = \|(A - \langle A\rangle)\psi\|^2.$$

*Nach dem Wörterbuch oben ist ΔA genau die **Standardabweichung** des Maßes μ_ψ* (Band 4, Kapitel 5).

Schritt 3 – Cauchy-Schwarz.
Setze $\tilde{A} := A - \langle A\rangle$, $\tilde{B} := B - \langle B\rangle$. Es ist $[\tilde{A}, \tilde{B}] = [A, B]$.

$$\left|\langle \tilde{A}\psi, \tilde{B}\psi\rangle\right| \le \left\|\tilde{A}\psi\right\| \cdot \left\|\tilde{B}\psi\right\| = \Delta A \cdot \Delta B.$$

Schritt 4 – Den Kommutator abschätzen.
Für selbstadjungierte A, B ist

$$\langle [A,B]\psi, \psi\rangle = \langle \tilde{A}\psi, \tilde{B}\psi\rangle - \overline{\langle \tilde{A}\psi, \tilde{B}\psi\rangle} = 2i\ \mathrm{Im}\langle \tilde{A}\psi, \tilde{B}\psi\rangle.$$

$$\Longrightarrow |\langle [A,B]\psi, \psi\rangle| = 2\left|\mathrm{Im}\langle \tilde{A}\psi, \tilde{B}\psi\rangle\right| \le 2\left|\langle \tilde{A}\psi, \tilde{B}\psi\rangle\right|.$$

Schritt 5 – Zusammensetzen.

$$\Delta A \cdot \Delta B \ \ge\ \frac{1}{2}\left|\langle [A,B]\psi, \psi\rangle\right|.$$

Mit $[Q, P] = i\hbar I$ und $\|\psi\| = 1$:

$$\boxed{\Delta Q \cdot \Delta P \ \ge\ \frac{\hbar}{2}}$$

Schritt 6 – Ein Zahlenwert.
Mit $\hbar = 1{,}0546 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{Js}$:

$$\Delta Q \cdot \Delta P \ge 5{,}27 \cdot 10^{-35}\,\mathrm{Js}.$$

Für ein Elektron ($m = 9{,}109 \cdot 10^{-31}$ kg), das auf $\Delta Q = 10^{-10}$ m (Atomdurchmesser) lokalisiert ist:

$$\Delta v \ge \frac{\hbar}{2m\,\Delta Q} = \frac{1{,}0546 \cdot 10^{-34}}{2 \cdot 9{,}109 \cdot 10^{-31} \cdot 10^{-10}} = 5{,}79 \cdot 10^{5}\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}.$$

Rund 580 Kilometer pro Sekunde Geschwindigkeitsunschärfe – *deshalb kann man ein Elektron im Atom nicht als kleine Kugel auf einer Bahn denken.* ✓

> *Die Unschärferelation ist ein rein mathematischer Satz über nichtkommutierende selbstadjungierte Operatoren – eine Folge von Cauchy-Schwarz.* **Sie sagt nichts über Messgeräte oder Störungen, sondern über die Struktur des Hilbertraums.**

(c) Der harmonische Oszillator.
Schritt 1 – Der Operator.

$$H = \frac{P^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2}Q^2 = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} + \frac{m\omega^2}{2}x^2 \quad \text{auf } L^2(\mathbb{R}).$$

Schritt 2 – Die Leiteroperatoren.
Setze mit $\alpha := \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}$

$$a := \frac{1}{\sqrt{2}}\Big(\alpha Q + \frac{i}{\alpha\hbar}P\Big), \qquad a^* := \frac{1}{\sqrt{2}}\Big(\alpha Q - \frac{i}{\alpha\hbar}P\Big).$$

Aus $[Q,P] = i\hbar$ *folgt*

$$[a, a^*] = I, \qquad H = \hbar\omega\Big(a^*a + \frac{1}{2}\Big).$$

Schritt 3 – Der Grundzustand.
Man sucht ψ_0 *mit* $a\psi_0 = 0$*:*

$$\alpha x\,\psi_0 + \frac{\hbar}{\alpha\hbar}\psi_0' = 0 \Longrightarrow \psi_0' = -\alpha^2 x\,\psi_0 \Longrightarrow \psi_0(x) = c\,\mathrm{e}^{-\alpha^2x^2/2}.$$

Eine Gaußfunktion – und sie liegt in $L^2(\mathbb{R})$, wie das Fehlerintegral aus Kapitel 7 zeigt. ✓

$$H\psi_0 = \hbar\omega\Big(0 + \frac{1}{2}\Big)\psi_0 = \frac{\hbar\omega}{2}\psi_0.$$

Schritt 4 – Die Leiter hinaufsteigen.
Aus $[a,a^*] = I$ *folgt* $[H,a^*] = \hbar\omega a^*$*, also für* $H\psi = E\psi$*:*

$$H(a^*\psi) = (a^*H + \hbar\omega a^*)\psi = (E + \hbar\omega)(a^*\psi).$$

Jede Anwendung von a^* *hebt die Energie um genau* $\hbar\omega$*.*

$$\psi_n := \frac{(a^*)^n}{\sqrt{n!}}\psi_0.$$

Schritt 5 – Das Spektrum.

$$\boxed{E_n = \hbar\omega\Big(n + \frac{1}{2}\Big), \qquad n = 0,1,2,\dots}$$

n	$E_n/(\hbar\omega)$	**Eigenfunktion**
0	0,5	$\mathrm{e}^{-\alpha^2x^2/2}$
1	1,5	$x\,\mathrm{e}^{-\alpha^2x^2/2}$
2	2,5	$(2\alpha^2x^2-1)\mathrm{e}^{-\alpha^2x^2/2}$
n	$n+\frac{1}{2}$	$H_n(\alpha x)\,\mathrm{e}^{-\alpha^2x^2/2}$

Die H_n *sind die* ***Hermitepolynome*** – die Orthonormalbasis von $L^2(\mathbb{R})$ zum Gewicht e^{-x^2} aus der Tabelle in Kapitel 12. ✓

Schritt 6 – Drei Beobachtungen.
Erstens: Das Spektrum ist rein diskret. *Anders als beim Ortsoperator besteht es ausschließlich aus Eigenwerten*, und das Spektralmaß ist eine Summe von Punktmassen:

$$E(A) = \sum_{E_n \in A} P_n, \qquad H = \sum_n E_n P_n.$$

Hier fällt der Spektralsatz auf den endlichdimensionalen Fall zurück – das Integral wird zur Reihe.

Der Grund ist die Kompaktheit: $(H+1)^{-1}$ ist ein kompakter Operator (Kapitel 13), weil das Potential x^2 im Unendlichen wächst und die Zustände einsperrt.
Zweitens: Die Nullpunktsenergie.

$$E_0 = \frac{\hbar\omega}{2} > 0.$$

Das System kann nicht zur Ruhe kommen – und das folgt direkt aus der Unschärferelation: **Ein ruhendes Teilchen hätte $\Delta Q = \Delta P = 0$.**

Drittens: Die Äquidistanz. *Die Abstände zwischen den Niveaus sind alle gleich $\hbar\omega$* – **deshalb strahlt ein harmonischer Oszillator bei genau einer Frequenz**, und deshalb ist er das Modell für das quantisierte elektromagnetische Feld: **Jede Mode ist ein Oszillator, und n ist die Anzahl der Photonen.**

> *Ein Eigenwertproblem, gelöst mit Werkzeugen dieses Bandes – und heraus kommt die Quantisierung des Lichts.*

Zum Weiterlesen bieten Reed und Simon[19] die maßgebliche Darstellung des Spektralsatzes für die mathematische Physik; von Neumanns Originalwerk[17] ist noch heute lesbar; Simons vierbändiger Kurs[23] enthält die derzeit vollständigste Behandlung des Funktionalkalküls. Dunford und Schwartz[7] widmen dem Spektralsatz den gesamten zweiten Band ihres dreibändigen Werks.

Part VII

Aktueller Stand

15 Wo die Forschung heute steht

Ein reifes und ein junges Gebiet zugleich

Die Maßtheorie ist im Kern abgeschlossen. *Was in den Kapiteln 3 bis 9 steht, hat sich seit 1930 nicht geändert und wird sich nicht ändern.* **Man lehrt heute im Wesentlichen das, was Lebesgue, Carathéodory und Radon geschaffen haben.** *Dieudonné*[6] *hat die Entstehung beider Gebiete als Wissenschaftsgeschichte aufgeschrieben.*
Die Funktionalanalysis dagegen hat noch offene Grundfragen – und zwar solche, die seit Banachs Buch von 1932 offen sind.

Die Entwicklung ist seit etwa 1960 vor allem in die Anwendungen und in die Verbindung zu anderen Gebieten gegangen: Operatoralgebren, partielle Differentialgleichungen, freie Wahrscheinlichkeit, Quanteninformation.

15.1 Das Invariante-Unterraum-Problem

Die berühmteste offene Frage des Gebiets

> ***Frage.*** *Besitzt jeder beschränkte Operator auf einem separablen, unendlichdimensionalen* ***Hilbertraum*** *einen nichttrivialen abgeschlossenen invarianten Unterraum?*

„Invariant“ heißt $T(U) \subseteq U$; „nichttrivial“ schließt $\{0\}$ und $\mathcal{H}$ aus.
Warum die Frage natürlich ist. *Im $\mathbb{C}^n$ hat jeder Operator einen Eigenvektor* (Fundamentalsatz der Algebra, Band 2), **also einen eindimensionalen invarianten Unterraum. Im Unendlichdimensionalen gibt es Operatoren ohne Eigenvektoren** – Kapitel 14 zeigte einen –, **und dann ist völlig unklar, ob sich der Raum überhaupt zerlegen lässt.**

Es geht um nichts Geringeres als die Frage, ob man Operatoren im Unendlichdimensionalen überhaupt in Bausteine zerlegen kann.

Was man weiß:

Operatorklasse	Antwort	Wer, wann
kompakt	**ja**	von Neumann 1930er, Aronszajn/Smith 1954
polynomial kompakt	**ja**	Bernstein/Robinson 1966
normal, selbstadjungiert	**ja**	Spektralsatz
allgemein, Hilbertraum	**offen**	seit ca. 1935
allgemein, Banachraum	**nein**	**Enflo 1975/87, Read 1984**

Die letzte Zeile ist der Grund, warum die Hilbertraumfrage so hart ist: Ein Gegenbeispiel existiert – nur eben nicht in einem Hilbertraum.

Charles Read konstruierte 1985 sogar einen Operator auf ℓ^1 ohne invarianten Unterraum, dessen Konstruktion so explizit ist, dass man sie nachvollziehen kann. **Auf ℓ^2 hat niemand etwas Vergleichbares geschafft** – die zusätzliche Hilbertraumstruktur scheint etwas zu erzwingen, das man nicht zu fassen bekommt.

Zur Vorsicht bei Meldungen

Zu diesem Problem sind wiederholt Lösungsversuche angekündigt worden, die sich nicht bestätigten. Per Enflo legte 2023 einen Beweisversuch für den Hilbertraumfall vor, der bislang nicht als vollständig verifiziert gilt.

Stand August 2026 ist mir keine allgemein anerkannte Lösung bekannt. Wer sich einliest, sollte den aktuellen Stand prüfen – **bei Problemen dieses Alters kann sich die Lage in wenigen Monaten ändern.**

15.2 Kadison-Singer – ein gelöstes Problem

Wie eine Frage über Operatoren 2013 fiel

Richard Kadison und Isadore Singer fragten 1959: Lässt sich jeder „reine Zustand“ auf der Algebra der Diagonaloperatoren in ℓ^2 eindeutig auf ganz $\mathcal{B}(\ell^2)$ fortsetzen?

Die Frage entstand aus von Neumanns Arbeit und aus Diracs Vorstellung, dass eine „vollständige Menge kommutierender Observabler" den Zustand eindeutig bestimmt (Kapitel 14).

Das Bemerkenswerte an diesem Problem ist seine Verwandlungsfähigkeit. Über fünf Jahrzehnte zeigte sich, dass es gleichwertig ist zu Fragen aus ganz anderen Gebieten:

Gebiet	Äquivalente Frage
Operatoralgebren	Kadison-Singer im Original
Harmonische Analysis	Feichtinger-Vermutung über Frames
Diskrete Geometrie	Weaver-Vermutung über Vektorpartitionen
Graphentheorie	Existenz guter Spannbaumzerlegungen
Signalverarbeitung	Zerlegbarkeit von Frames

Adam Marcus, Daniel Spielman und Nikhil Srivastava bewiesen die Vermutung 2013 (veröffentlicht 2015) – **und zwar über die Weaversche Fassung, mit einer neuen Methode: den Interlacing Polynomials.**

> *Der Beweis benutzt keine Funktionalanalysis. Er ist kombinatorisch und algebraisch – man betrachtet charakteristische Polynome zufälliger Matrizen und zeigt, dass ihre Nullstellen sich verschränken.*

Dieselben drei Autoren lösten mit derselben Methode das Problem der Ramanujan-Graphen – die Existenz beliebig großer optimaler Expandergraphen. **Sie erhielten dafür 2014 den Pólya-Preis.**

Eine Lehre, die sich in der Mathematik wiederholt: Ein Problem fällt oft nicht in dem Gebiet, in dem es gestellt wurde.

15.3 Operatoralgebren und freie Wahrscheinlichkeit

Wo die Funktionalanalysis heute am aktivsten ist

Von-Neumann-Algebren sind $*$-Unteralgebren von $\mathcal{B}(\mathcal{H})$, die in der schwachen Operatortopologie abgeschlossen sind. **Von Neumann und Murray klassifizierten sie 1936–1943 in Typen:**

Typ	Kennzeichen	Beispiel
I	minimale Projektionen	$\mathcal{B}(\mathcal{H})$, Matrizen
II_1	Spur, aber keine minimalen	Gruppenalgebra freier Gruppen
II_∞		
III	keine Spur	lokale Algebren der Quantenfeldtheorie

Der Typ III galt lange als exotisch – heute weiß man, dass genau er in der relativistischen Quantenfeldtheorie auftritt.

Alain Connes erhielt 1982 die Fields-Medaille für die Klassifikation der Typ-III-Faktoren. Seine Einbettungsvermutung von 1976 – ob sich jede Typ-II_1-Algebra in eine Ultrapotenz des hyperfiniten Faktors einbetten lässt – **galt fünfundvierzig Jahre als eines der zentralen offenen Probleme.**

*2020 wurde sie **widerlegt** – durch ein Ergebnis der theoretischen Informatik.*

Die Arbeit *MIP* = RE* von Ji, Natarajan, Vidick, Wright und Yuen zeigte, dass Quanten-Mehrspieler-Beweissysteme jedes rekursiv aufzählbare Problem entscheiden können. **Über eine Kette von Äquivalenzen – Tsirelsons Problem, dann Connes – folgte daraus die Widerlegung.**

Ein Satz über Komplexitätsklassen entschied eine Frage über Operatoralgebren. Solche Brücken sind das eigentlich Neue der letzten zwei Jahrzehnte.

Die freie Wahrscheinlichkeitstheorie, von Dan Voiculescu ab 1985 entwickelt, ersetzt die Unabhängigkeit der klassischen Stochastik durch **freie Unabhängigkeit** für nichtkommutierende Zufallsvariable.

	klassisch	frei
Variable	Funktionen	**Operatoren**
Erwartungswert	$\int X \, dP$	Spur $\tau(X)$
Grenzverteilung	**Normalverteilung**	**Halbkreisverteilung**
Zentraler Grenzwertsatz	Gauß	Wigner

An die Stelle der Glockenkurve tritt der Halbkreis $\frac{1}{2\pi}\sqrt{4-x^2}$ **– die Verteilung der Eigenwerte großer Zufallsmatrizen** (Band 4, Kapitel 14).

15.4 Sobolevräume und Differentialgleichungen

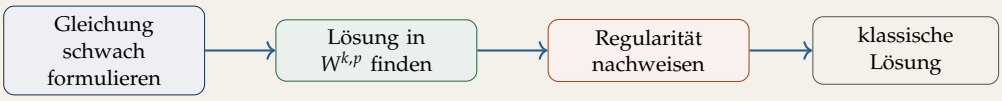
Wo die Theorie ihre Anwendungen findet

Der praktisch wichtigste Ableger dieses Bandes sind die Sobolevräume

$$W^{k,p}(\Omega) := \{f \in L^p : \text{alle schwachen Ableitungen bis Ordnung } k \text{ in } L^p\}.$$

Die „schwache Ableitung" ist über die partielle Integration definiert – eine Funktion g heißt Ableitung von f, wenn $\int f\varphi' = -\int g\varphi$ für alle Testfunktionen φ gilt.

Der Gewinn: *Man kann von Funktionen ableiten, die im klassischen Sinn nicht differenzierbar sind*, und arbeitet in einem **vollständigen** Raum (Kapitel 8) **– genau das, was die Variationsrechnung braucht.**
Das Standardverfahren der modernen PDE-Theorie:



Der dritte Schritt ist der schwierige. Beim Problem der Navier-Stokes-Gleichungen – eines der sieben Millenniumsprobleme – **ist die Existenz schwacher Lösungen seit LERAY 1934 bekannt, aber ob sie glatt bleiben oder in endlicher Zeit singulär werden, ist im dreidimensionalen Fall offen.**

Stand August 2026 ist das Problem ungelöst. **Die Preisfrage des Clay-Instituts von 2000 steht unverändert.**

Die zentralen Werkzeuge sind Sätze dieses Bandes: *der Rellichsche Einbettungssatz* (eine Kompaktheitsaussage, Kapitel 13), *das Lemma von Lax-Milgram* (eine Variante

des Rieszschen Darstellungssatzes, Kapitel 12) *und die schwache Kompaktheit reflexiver Räume* (Kapitel 9). Brezis[4] verbindet Funktionalanalysis und PDE-Theorie in einem Band; Evans und Gariepy[9] behandeln die geometrische Maßtheorie, in der Mengen mit sehr unregelmäßigem Rand vermessen werden.

Stand August 2026 – eine Momentaufnahme

Frage	Status	Bemerkung
Invarianter Unterraum (Hilbert)	**offen**	seit ca. 1935
Invarianter Unterraum (Banach)	gelöst 1975/84	Enflo, Read: **nein**
Basisproblem	gelöst 1973	Enflo: **nein**
Kadison-Singer	gelöst 2013	Marcus, Spielman, Srivastava: **ja**
Connes-Einbettung	gelöst 2020	MIP*=RE: **nein**
Navier-Stokes-Regularität	**offen**	Millenniumsproblem

Drei Entwicklungslinien, die derzeit sichtbar sind.
Erstens: Formalisierung. Die Bibliothek *mathlib* des Beweisassistenten **Lean** enthält inzwischen die Maßtheorie samt Carathéodory-Konstruktion, die Konvergenzsätze, Fubini, die L^p-Räume mit Riesz-Fischer, Hahn-Banach, Baire und die drei Prinzipien sowie den Spektralsatz für beschränkte selbstadjungierte Operatoren. *Der unbeschränkte Fall und größere Teile der Operatoralgebren waren zuletzt noch in Arbeit.*

Alles, was in diesem Band steht, ist damit im Prinzip maschinell nachprüfbar geworden – ein Zustand, den Hilbert sich gewünscht und Gödel eingeschränkt hat (Band 10, Kapitel 13).

Zweitens: Quanteninformation als Quelle. *Die Widerlegung der Connes-Vermutung durch ein Komplexitätsresultat ist kein Einzelfall.* **Fragen über Operatoralgebren erweisen sich zunehmend als äquivalent zu Fragen über Quantenkorrelationen** – und die Beweise kommen dann von dort.
Drittens: Optimaler Transport. *Die Theorie des* ***Wasserstein-Abstands*** *zwischen Wahrscheinlichkeitsmaßen* – ein Gebiet, das Maßtheorie, Geometrie und PDE verbindet – **ist seit Villani (Fields-Medaille 2010) zu einem der aktivsten**

Felder geworden, mit Anwendungen von der Krümmungsgeometrie bis zum maschinellen Lernen.

*Bemerkenswert daran: Man misst Abstände zwischen **Maßen** – die Objekte aus Kapitel 3 werden selbst zu Punkten eines metrischen Raums.*

Schlussgedanke: drei Einsichten

Erstens: Der Umweg war die Abkürzung.
Man kann die Frage „Wie groß ist diese Menge?“ nicht beantworten, ohne vorher zu klären, welche Mengen überhaupt eine Größe haben. **Vitalis Menge in Kapitel 2 war kein Kuriosum, sondern die Begründung des ganzen Aufbaus.**

> *Die σ-Algebra sieht aus wie eine technische Komplikation. Sie ist in Wahrheit die einzige Möglichkeit, überhaupt konsistent zu messen – und sie war der Preis dafür, dass wir sechs Kapitel später die Konvergenzsätze bekamen.*

Zweitens: Vollständigkeit ist die eigentliche Währung.
Der Satz von Riesz und Fischer (Kapitel 8) ist die Achse dieses Bandes. **Vor ihm ging es ums Messen, nach ihm um Geometrie.**

Was ohne Vollständigkeit fehlt	Kapitel
Baire und die drei Prinzipien	11
Projektionssatz	12
Rieszscher Darstellungssatz	12
Spektralsatz	14
Existenzsätze für PDE	dieses Kapitel

Alles hängt daran, dass Cauchyfolgen konvergieren. *Und das tun sie nur, weil wir das Lebesgue-Integral gebaut haben.*
Drittens: Die Abstraktion war eine Vereinfachung.
Es scheint zunächst so, als mache es die Dinge schwerer, von „Funktionen“ zu „Elementen eines Banachraums“ überzugehen. **Das Gegenteil ist der Fall.**

> *Fourierreihen, Integralgleichungen, Randwertprobleme, Quantenmechanik und Wahrscheinlichkeitstheorie sind **dieselbe** Theorie in verschiedenen Verkleidungen. Man muss sie nur einmal verstehen.*

Der Satz von Bernoulli über die schwingende Saite, der Satz von Riesz-Fischer über Fourierkoeffizienten und von Neumanns Beweis der Äquivalenz zweier Quantentheorien sind *ein und derselbe Satz* – nämlich der, dass L^2 und ℓ^2 isomorph sind.

Dass ein hundertfünfzig Jahre alter Streit zwischen Euler und Bernoulli, ein Problem der Fourieranalysis und eine Kontroverse zwischen Heisenberg und Schrödinger denselben mathematischen Kern haben, hätte niemand vermutet, der nur eines der drei Probleme kannte.

Das ist es, was die Funktionalanalysis leistet: Sie macht sichtbar, dass verschiedene Fragen dieselbe Frage sind.

In der Mathematik gibt es keine Symbole für unklare Gedanken.

— Henri Poincaré (1854–1912)

Part VIII

Anhang

A Formelsammlung und Übersicht

A.1 Die wichtigsten Sätze auf einen Blick

Maßtheorie

Satz	Aussage	Kap.
Vitali	Es gibt nichtmessbare Mengen	2
Carathéodory	äußeres Maß $\Longrightarrow$ Maß auf σ-Algebra	4
Borel-Cantelli	$\sum \mu(A_n) < \infty \Longrightarrow \mu(\limsup A_n) = 0$	3
Approximationssatz	$f \geq 0$ ist Limes einfacher Funktionen	5
Monotone Konvergenz	$f_n \nearrow f \Longrightarrow \int f_n \to \int f$	6
Fatou	$\int \liminf f_n \leq \liminf \int f_n$	6
Dominierte Konvergenz	$\lvert f_n \rvert \leq g$ integrierbar $\Longrightarrow$ vertauschbar	6
Tonelli	$f \geq 0$: Reihenfolge egal	7
Fubini	f integrierbar: Reihenfolge egal	7
Transformationssatz	$\mathrm{d}y = \lvert\det DT\rvert \ \mathrm{d}x$	7
Radon-Nikodym	$\nu \ll \mu \Longrightarrow$ Dichte existiert	9
Lebesgue-Zerlegung	$\nu = \nu_{ac} + \nu_s$	9

Funktionalanalysis

Satz	Aussage	Kap.
Hölder	$\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \, \|g\|_q$	8
Minkowski	Dreiecksungleichung in L^p	8
Riesz-Fischer	L^p **ist vollständig**	8
Riesz (Dualität)	$(L^p)^* \cong L^q, 1 \leq p < \infty$	9
Riesz-Markow	Funktionale auf $C[a,b]$ sind Maße	9
Hahn-Banach	normerhaltende Fortsetzung	10
Riesz (Kugel)	Kugel kompakt $\iff$ endlichdim.	10
Baire	vollständig $\Longrightarrow$ nicht mager	11
Banach-Steinhaus	punktweise $\Longrightarrow$ gleichmäßig beschränkt	11
Offene Abbildung	surjektiv $\Longrightarrow$ offen	11
Abgeschlossener Graph	Graph zu $\Longrightarrow$ stetig	11
Projektionssatz	konvex, abgeschlossen $\Longrightarrow$ Lot existiert	12
Riesz (Darstellung)	$\varphi(x) = \langle x, y \rangle$ im Hilbertraum	12
Parseval	$\|x\|^2 = \sum \|\langle x, e_n \rangle\|^2$	12
Fredholmalternative	injektiv $\iff$ surjektiv für $\lambda I - K$	13
Arzelà-Ascoli	beschränkt + gleichgradig stetig	13
Spektralsatz	$T = \int \lambda \, \mathrm{d}E(\lambda)$	14
Stone	selbstadjungiert $\iff$ unitäre Gruppe	14

A.2 Formeln

Was man im Kopf haben sollte

Konvergenz von Potenzintegralen (Kapitel 5):

$$\int_0^1 x^{-\alpha}\,\mathrm{d}x < \infty \iff \alpha < 1, \qquad \int_1^\infty x^{-\alpha}\,\mathrm{d}x < \infty \iff \alpha > 1.$$

Zugehörigkeit zu L^p (Kapitel 8):

$$x^{-\alpha} \in L^p(0,1) \iff \alpha < \tfrac{1}{p}, \qquad x^{-\alpha} \in L^p(1,\infty) \iff \alpha > \tfrac{1}{p}.$$

Ungleichungen:

$$ab \le \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}, \qquad \|fg\|_1 \le \|f\|_p \, \|g\|_q, \qquad |\langle x, y\rangle| \le \|x\| \, \|y\| .$$

$$\mu(\{|f| > t\}) \le \frac{1}{t} \int |f| \;\mathrm{d}\mu \qquad \text{(Tschebyschow)}.$$

Parallelogramm und Pythagoras:

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\,\|x\|^2 + 2\,\|y\|^2, \qquad x \perp y \Longrightarrow \|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 .$$

Funktionaldeterminanten:

$$\text{Polar: } r, \qquad \text{Zylinder: } r, \qquad \text{Kugel: } r^2 \sin\vartheta.$$

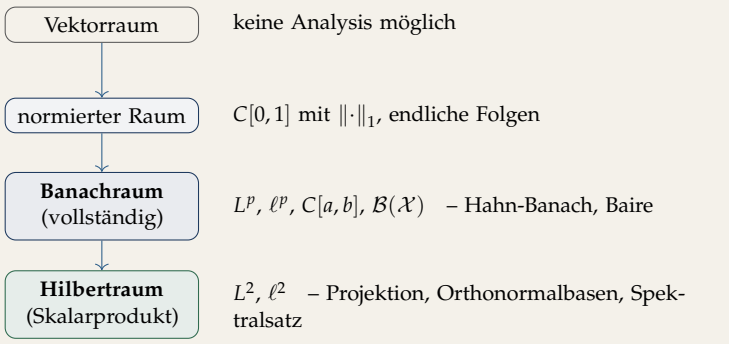
Wichtige Integrale aus diesem Band:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}, \qquad \int_0^1 \frac{\ln x}{x-1}\,\mathrm{d}x = \int_0^1\!\!\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x\;\mathrm{d}y}{1-xy} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Unschärfe und Oszillator (Kapitel 14):

$$\Delta A\,\Delta B \ge \tfrac{1}{2}\,|\langle [A,B]\psi, \psi\rangle|, \qquad \Delta Q\,\Delta P \ge \frac{\hbar}{2}, \qquad E_n = \hbar\omega\big(n + \tfrac{1}{2}\big).$$

Die Landkarte der Räume



Jede Stufe nach unten bringt mehr Struktur – und mehr Sätze.

A.3 Zeittafel

Von Riemann bis heute

1854	Riemann	Integral (Habilitationsschrift)
1872	Weierstraß	nirgends differenzierbare Funktion
1875	Smith	erste „Cantormenge“
1883	Cantor	Cantormenge, Inhaltsbegriff
1892	Peano, Jordan	Jordanscher Inhalt
1898	Borel	abzählbare Additivität, Borelmengen
1899	Baire	Kategoriensatz
1902	**Lebesgue**	**Maß und Integral (Dissertation)**
1903	Fredholm	Integralgleichungen, Alternative
1904–10	Hilbert	sechs Abhandlungen zur Spektraltheorie
1905	Vitali	nichtmessbare Menge
1906	Fréchet	metrische Räume
1906	Beppo Levi, Fatou	Konvergenzsätze
1907	**Riesz, Fischer**	**L^2 ist vollständig**
1907	Riesz	Darstellungssatz im Hilbertraum
1909	Borel	Normalzahlensatz
1909/07	Tonelli, Fubini	Produktmaße
1910	Riesz	L^p-Räume, Dualität
1913	Radon	Radon-Nikodym (Spezialfall)
1914	Carathéodory	Messbarkeitskriterium
1918	Riesz	Einheitskugel und Dimension
1918	Banach, Wiener	Axiome des normierten Raums
1924	Banach, Tarski	Kugelverdopplung
1925/26	Heisenberg, Schrödinger	zwei Quantenmechaniken
1927	**von Neumann**	**Hilbertraum axiomatisch; Äquivalenzbeweis**
1927	Banach, Steinhaus	gleichmäßige Beschränktheit
1927/29	Hahn, Banach	Fortsetzungssatz
1929	Banach, Schauder	offene Abbildung
1930	Nikodym	allgemeiner Dichtesatz
1932	**Banach**	*Théorie des opérations linéaires*
1932	**von Neumann**	*Grundlagen der Quantenmechanik*; Satz von Stone
1933	Kolmogorow	Wahrscheinlichkeit als Maßtheorie

A.4 Glossar

Die Begriffe dieses Bandes

absolut stetig	$\nu \ll \mu$: $\mu(A) = 0 \Longrightarrow \nu(A) = 0$
äußeres Maß	auf allen Teilmengen erklärt, nur subadditiv
Banachraum	vollständiger normierter Raum
Borelmenge	Element der von den offenen Mengen erzeugten σ-Algebra
Dualraum	Raum der stetigen linearen Funktionale
einfache Funktion	messbar, endlich viele Werte
fast überall	bis auf eine Nullmenge
Hamelbasis	Basis mit *endlichen* Linearkombinationen
Hilbertraum	vollständiger Raum mit Skalarprodukt
kompakter Operator	Bild der Einheitskugel relativ kompakt
mager	abzählbare Vereinigung nirgends dichter Mengen
messbar (Menge)	Element der σ-Algebra
messbar (Funktion)	Urbilder von Borelmengen sind messbar
Nullmenge	überdeckbar mit beliebig kleiner Gesamtlänge
Orthonormalbasis	Orthonormalsystem mit dichter Spannmenge
reflexiv	$\mathcal{X}^{**} = \mathcal{X}$
Schauderbasis	Darstellung als konvergente *Reihe*
selbstadjungiert	$T = T^*$ mit $D(T) = D(T^*)$
separabel	besitzt abzählbare dichte Teilmenge
σ-Algebra	abgeschlossen unter Komplement und abzählbarer Vereinigung
σ-endlich	abzählbare Vereinigung von Mengen endlichen Maßes
singulär	$\nu \perp \mu$: leben auf getrennten Mengen
Spektralmaß	Maß mit Projektionen als Werten
Spektrum	$\{\lambda : T - \lambda$ nicht invertierbar$\}$
Träger	kleinste abgeschlossene Menge vollen Maßes
wesentliches Supremum	Supremum bis auf Nullmengen

B Kommentierte Literatur

Achtundzwanzig Titel

Die Auswahl ist so getroffen, dass jedes Buch etwas kann, was die anderen nicht können. *Die Reihenfolge ist alphabetisch, nicht wertend.*

[1] Alt, H. W.: *Lineare Funktionalanalysis.* 6. Aufl., Springer 2012.

Das deutsche Standardwerk mit starker Ausrichtung auf partielle Differentialgleichungen. Sehr vollständig bei Sobolevräumen. Eher Nachschlagewerk als Lesebuch.

[2] Bauer, H.: *Maß- und Integrationstheorie.* 2. Aufl., de Gruyter 1992.

Entwickelt Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie durchgehend gemeinsam – die beste Wahl, wenn Sie aus der Stochastik kommen. Knapp, aber lückenlos.

[3] Bogachev, V. I.: *Measure Theory.* 2 Bände, Springer 2007.

Das umfassendste Werk zur Maßtheorie überhaupt, mit ausführlichen historischen Anmerkungen. Zum Nachschlagen unübertroffen, zum Lernen zu groß.

[4] Brezis, H.: *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations.* Springer 2011.

Verbindet beide Gebiete in einem Band und begründet jeden Schritt mit einer Anwendung. Die Aufgaben sind hervorragend. Meine Empfehlung für die Fortsetzung nach diesem Band.

[5] Conway, J. B.: *A Course in Functional Analysis.* 2. Aufl., Springer 1990.

Sehr klare Darstellung mit dem Schwerpunkt Operatortheorie und Banachalgebren. Gute Balance zwischen Allgemeinheit und Nachvollziehbarkeit.

[6] Dieudonné, J.: *History of Functional Analysis.* North-Holland 1981.

Die Entstehungsgeschichte des Fachs von einem, der sie miterlebt hat. Erklärt, warum die Begriffe so aussehen, wie sie aussehen. Kein Lehrbuch, aber sehr erhellend.

[7] Dunford, N.; Schwartz, J. T.: *Linear Operators.* 3 Bände, Interscience 1958–1971.

Das monumentale Referenzwerk. Band II widmet sich ganz der Spektraltheorie. Über 2500 Seiten – man liest es nicht, man konsultiert es.

[8] Elstrodt, J.: *Maß- und Integrationstheorie.* 8. Aufl., Springer 2018.

Das beste deutschsprachige Lehrbuch zur Maßtheorie. Mit ausführlichen historischen Einschüben und vielen Gegenbeispielen. Wenn Sie nur ein Maßtheoriebuch kaufen, dann dieses.

[9] Evans, L. C.; Gariepy, R. F.: *Measure Theory and Fine Properties of Functions.* CRC Press, rev. Aufl. 2015.

Geometrische Maßtheorie: Hausdorffmaße, Flächenformel, Funktionen beschränkter Variation. Der Anschluss an moderne Analysis und Bildverarbeitung.

[10] Folland, G. B.: *Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications.* 2. Aufl., Wiley 1999.

Der amerikanische Klassiker für den Graduiertenkurs. Deckt Maßtheorie, Funktionalanalysis und harmonische Analysis in einem Band ab. Dicht geschrieben.

[11] Halmos, P. R.: *Measure Theory.* Springer 1974 (zuerst 1950).

Der Urtext der modernen Darstellung, in Halmos' berühmt klarem Stil. Etwas altmodisch in der Notation, aber immer noch lesenswert.

[12] Halmos, P. R.: *A Hilbert Space Problem Book.* 2. Aufl., Springer 1982.

199 Probleme mit Hinweisen und Lösungen. Das beste Buch, um Hilbertraumtheorie wirklich zu *können* statt nur zu kennen. Ungewöhnlich unterhaltsam.

[13] Hawkins, T.: *Lebesgue's Theory of Integration: Its Origins and Development.* 2. Aufl., AMS Chelsea 2001.

Wie der Maßbegriff zwischen 1870 und 1902 entstand – mit allen Irrwegen. Zeigt, wie mühsam Selbstverständlichkeiten errungen wurden.

[14] Hewitt, E.; Stromberg, K.: *Real and Abstract Analysis.* Springer 1965.

Außergewöhnlich reich an Beispielen und Gegenbeispielen. Wer wissen will, ob eine Voraussetzung wirklich nötig ist, wird hier fündig.

[15] Kolmogorow, A. N.; Fomin, S. W.: *Reelle Funktionen und Funktionalanalysis.* Deutscher Verlag der Wissenschaften 1975.

Die russische Schultradition: langsam, anschaulich, mit viel Motivation vor jeder Definition. Preiswert als Dover-Ausgabe erhältlich.

[16] Lax, P. D.: *Functional Analysis.* Wiley 2002.

Von einem der großen Analytiker des 20. Jahrhunderts, mit ungewöhnlich vielen Anwendungen und historischen Bemerkungen. Persönlicher Ton.

[17] von Neumann, J.: *Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik.* Springer 1932 (Nachdruck 1996).

Das Buch, das die Quantenmechanik in die Sprache dieses Bandes übersetzte. Noch heute lesbar und erstaunlich modern. Ein Stück Wissenschaftsgeschichte im Original.

[18] Pedersen, G. K.: *Analysis Now.* Springer 1989.

Kompakt und elegant, mit einem klaren Weg zu den Operatoralgebren. Setzt Reife voraus, belohnt sie aber.

[19] Reed, M.; Simon, B.: *Methods of Modern Mathematical Physics I: Functional Analysis.* Rev. Aufl., Academic Press 1980.

Die maßgebliche Darstellung für alle, die zur mathematischen Physik wollen. Behandelt unbeschränkte Operatoren und den Spektralsatz mit besonderer Sorgfalt.

[20] Riesz, F.; Sz.-Nagy, B.: *Functional Analysis.* Dover 1990 (zuerst 1952).

Von einem der Begründer geschrieben. Der historische Zugang macht verständlich, warum die Theorie diese Gestalt annahm. Für wenig Geld zu haben.

[21] Rudin, W.: *Real and Complex Analysis.* 3. Aufl., McGraw-Hill 1987.

Das „große Rudin". Berühmt für seine Ökonomie: kein Wort zu viel. Bewundernswert und beim ersten Lesen manchmal frustrierend.

[22] Rudin, W.: *Functional Analysis.* 2. Aufl., McGraw-Hill 1991.

Geht deutlich über den Standardstoff hinaus: Distributionen, Fouriertransformation, Banachalgebren. Für den zweiten Durchgang.

[23] Simon, B.: *A Comprehensive Course in Analysis.* 5 Bände, AMS 2015.

Der derzeit vollständigste Kurs – Teil 4 behandelt die Operatortheorie umfassender als jedes andere aktuelle Werk. Mit vielen historischen Anmerkungen.

[24] Stein, E. M.; Shakarchi, R.: *Real Analysis: Measure Theory, Integration, and Hilbert Spaces.* Princeton 2005.

Band III der Princeton-Reihe. Verbindet Maßtheorie eng mit Fourieranalysis und ist durchgehend didaktisch durchdacht. Gute Wahl für den Einstieg.

[25] Tao, T.: *An Introduction to Measure Theory.* AMS 2011.

Aus Taos Vorlesungsblog entstanden, entsprechend gesprächig und motivierend. Erklärt Beweisideen, bevor er Beweise führt. Kostenlos auf Taos Webseite verfügbar.

[26] Wagon, S.: *The Banach-Tarski Paradox.* 2. Aufl., Cambridge 2016.

Ein ganzes Buch über ein einziges Paradoxon – und es lohnt sich. Zeigt die Verbindung von Gruppentheorie, Mengenlehre und Maßtheorie.

[27] Werner, D.: *Funktionalanalysis.* 8. Aufl., Springer 2018.

Das deutsche Standardlehrbuch. Vollständig, gut lesbar, mit ausführlichen historischen Anhängen zu jedem Kapitel. Meine erste Empfehlung im deutschsprachigen Raum.

[28] Yosida, K.: *Functional Analysis.* 6. Aufl., Springer 1980.

Ein Klassiker mit starkem Gewicht auf Halbgruppen und Anwendungen auf Evolutionsgleichungen. Sehr breit angelegt.

Wenn Sie nur drei Bücher kaufen

[8]	**Elstrodt**	für die Maßtheorie – deutsch, ausführlich, mit Geschichte
[27]	**Werner**	für die Funktionalanalysis – der deutsche Standard
[4]	**Brezis**	für die Anwendungen – Sobolevräume und PDE

Für den Weg in die mathematische Physik nehmen Sie stattdessen **[19] Reed/Simon**; **für Übungsmaterial** unbedingt **[12] Halmos**, das Problembuch.

Und wenn Sie einmal sehen wollen, wie das alles anfing: ***[17] von Neumann****, im Original von 1932 – ein schmaler Band, der ein ganzes Fach begründete.*